5.16. Tinch okean

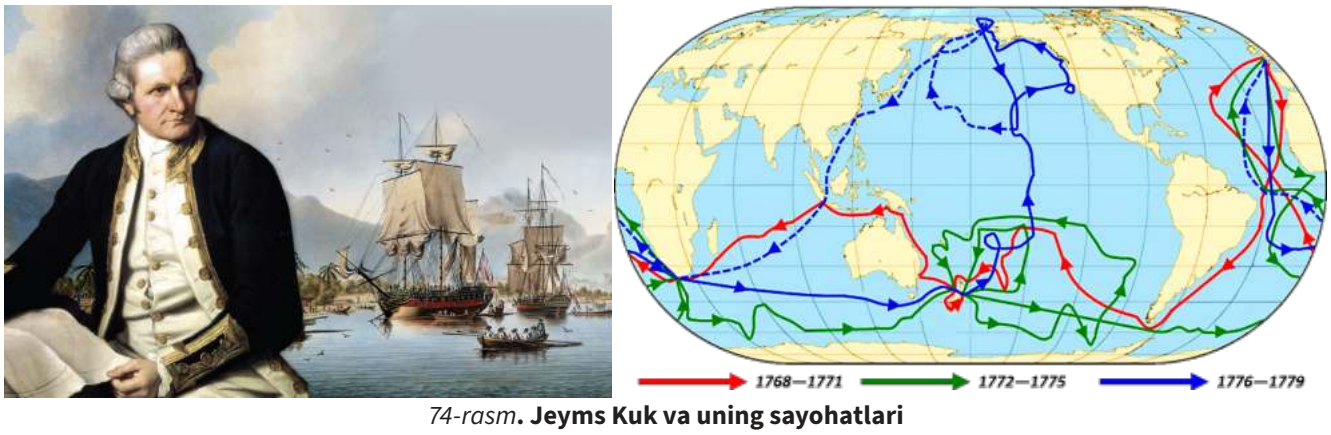
Ulug‘ okean, V. Balboa, F. Magellan, Jak Iv Kusto, “olovli halqa”, Mariana botig‘i, tayfun, losos, anchous, tridakna, krevetka, kril, ekologik muammolar, tabiatini muhofaza qilish.

1. Tinch okeani tubining relyefi qanday deb o‘ylaysiz?
2. Tinch okeanida bo‘lib turadigan zilzilalarga sabab nima? Yana qaysi okeanlarda zilzila kuzatiladi?

Asosiy xususiyatlari. Tinch okean hamma okeanlar orasida maydoni bo‘yicha eng katta, eng qadimgi, tez-tez harakat bo‘lib turadigan “olovli halqasi” bor, eng chuqur, orollari va vulqonlari ko‘p, eng issiq, organik dunyosi nihoyatda xilma-xil okeandir.

Geografik o‘rni. Tinch okean sayyoramiz yuzasining ⅓ qismini va Dunyo okeanining deyarli yarmini egallaydi. Bu okean yana *Ulug‘ okean* deb ham ataladi. Okean cho‘ziqroq doira shaklida, ekvator yaqinida aynisa keng. Shu sababli u eng issiq okeandir. Okeanni shimoli-sharqda Shimoliy Amerika, janubi-sharqda Janubiy Amerika, janubda Antarktida, janubi-g‘arbda Avstraliya, shimoli-g‘arbda Yevrosiyo materiklari o‘rab olgan. Shimoldan janubga qarab qariyb 12 ming km va g‘arbdan sharqqa qarab 17,2 ming km masofaga cho‘zilgan. Maydoni 180 mln km^2.

O‘rganilishi. Tinch okean sohillarida va orollarida yashagan xalqlar okeanda qadim zamolardan suzganlar. Okean boyliklaridan foydalanishgan. Birinchi bo‘lib ispaniyalik V. Balboa 1513-yilda Panama bo‘ynidan o‘tib, Tinch okeanni ko‘rgan va unga *Janubiy okean* deb nom bergan. F. Magellan 1519–1521-yillardagi sayohati davrida uni Tinch okean deb atagan. Keyinchalik XVIII asrda Jeyms Kuk sayohatlari davrida okean haqida ko‘p ma’lumotlar to‘plandi *(74-rasm)*.



74-rasm. **Jeyms Kuk va uning sayohatlari**

I. F. Kruzenshteren va Y. V. Lisyanskiyning 1803–1806 yillari birinchi rus dunyo aylanma sayohati bilan okeanni keng o‘rganish boshlandi. XIX asrda S. O. Makarov “Vityaz” kemasida, keyinchalik Jak Iv Kusto okeanda mukammal tadqiqot ishlari olib bordi. Hozirgi vaqtda Tinch okeanni o‘rganish yuzasidan maxsus xalqaro tashkilotlar tuzilgan.

Geologik tuzilishi va foydali qazilmalari. Tinch okean botig‘i eng keksa botiq, u Yer po‘stining juda katta maydonini egallaydi. Shunga asoslanib mustaqil litosfera plitasi tariqasida ajratilgan. Ayni paytda Tinch okean litosfera plitasi o‘rta okean tizmasi zonasida kengaymoqda. Tinch okean litosfera plitasi eng serharakat plita ekani aniqlandi. Uning yillik siljish tezligi 10 cm dan katta. Shuning uchun ham bu “*olovli halqa*” da kuchli va halokatli zilzilalar, vulqon harakatlari takrorlanib turadi.

Okean shelfida daryo va to‘lqin yotqiziqlari, organik jinslar, okean tubida qizil gilli jinslar eng ko‘p tarqalgan. Tinch okeanda mineral boyliklar juda ko‘p.

Okean tubi relyefi. Tinch okean — eng chuqur okean. Uning o‘rtacha chuqurligi 3980 m ga teng. Eng chuqur joyi Mariana botig‘i, 11022 metrga yetadi. Okean tubi



V. Balboa

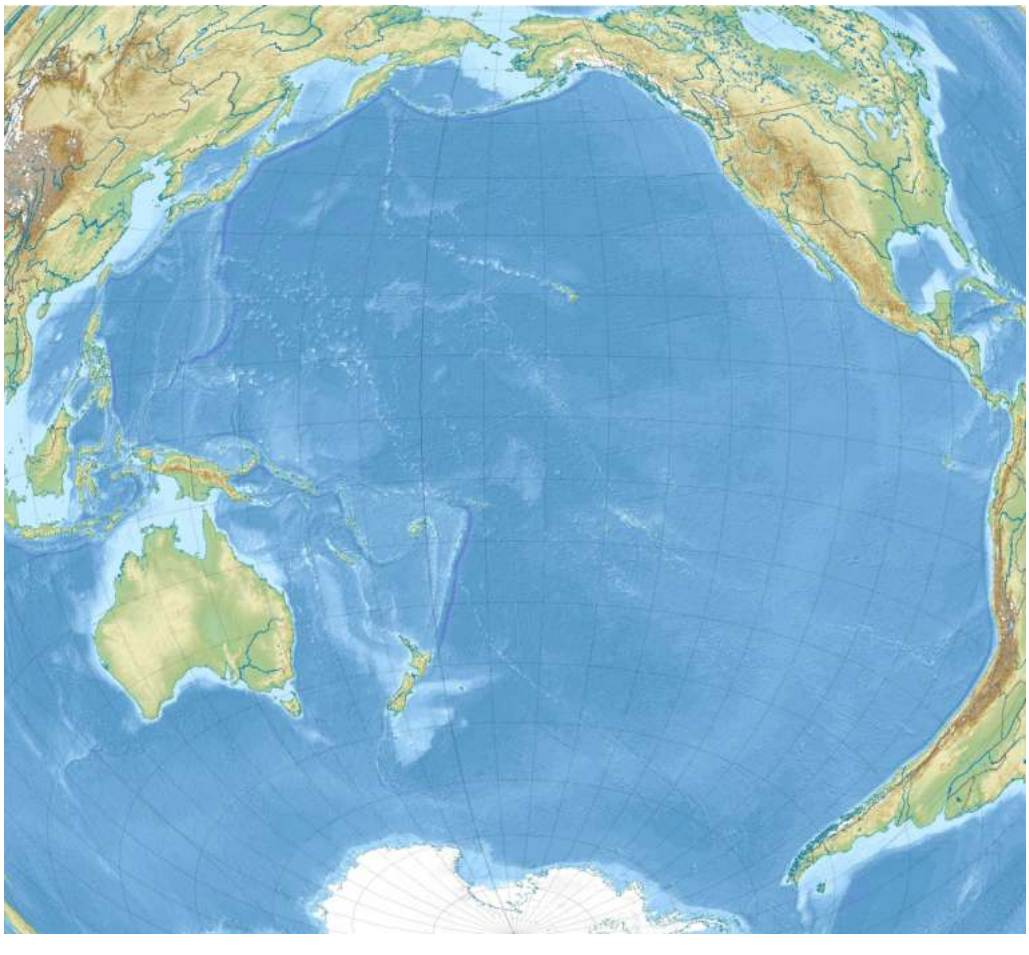


F. Magellan

Tinch okeanga bu nom F. Magellan davrida berilgan. Magellan okeanning ekvatorga yaqin qismidan juda qulay ob-havo sharoitida bironta ham dovulga uchramay suzib o‘tgan. Lekin okean sira tinch emas.

relyefi juda murakkab tuzilgan. Bu yerda dengiz sayozligi kam, 1,7% maydonni egallaydi. Sayozlik faqat Bering, Oxota, Sariq va Sharqiy Xitoy dengizlarida mavjud. Materik yonbag‘irlari tik zinapoyalar hosil qiladi. Okean tubi 62,6% maydonni egallagan. Okean tagi relyefining o‘ziga xos xususiyati eng chuqur joylarining okean chekka qismlarida ekanligidadir (*75-rasm*).

Okeanda minglab kilometr masofaga cho‘zilib yotgan eng chuqur cho‘kmalar bor. Bular Mariana (11 022 m), Tonga (10 882 m), Kermadek (10 047 m), Kuril-Kamchatka (9 783 m), Filippin, Peru, Chili va boshqa cho‘kmalar. Dunyo okeanidagi chuqurligi 5 km dan ortiq bo‘lgan 35 ta botiqdan 25 tasi, chuqurligi 10 km dan ortiq bo‘lgan 5 ta botiqning barchasi shu okeanda joylashgan.



75-rasm. **Tinch okean**

Suvining harorati va sho‘rligi. Okean shimoldan janubga katta masofada cho‘zilganligidan yuzadagi suv harorati −1 °C dan +29 °C gacha o‘zgaradi. Ekvatorial mintaqalarda suv yuzasining harorati yil davomida +28…29 °C, Bering dengizida +2…+7°C, janubiy yarimsharning o‘rta kengliklarida +12…+15 °C atrofida o‘zgaradi. Okean suvining eng sho‘r qismi tropiklarga to‘g‘ri keladi (36‰). Eng chekka shimoliy va janubiy qismlarida sho‘rlik pasayadi (32‰).

Oqimlari. Tinch okean g‘arbdan sharqqa tomon uzoq masofaga cho‘zilgani sababli unda geografik kenglik bo‘ylab harakat qiladigan oqimlar ko‘p. Ekvatorial kengliklarda Shimoliy va Janubiy passat, Passatlararo qarshi, Kurosiyo, Shimoliy Tinch okean iliq oqimlari shular jumlasidandir. Materiklar qirg‘oqlari yaqinida Peru, Kaliforniya sovuq oqimlari, Sharqiy Avstraliya, Alyaska iliq oqimlari bor. Janubiy yarimsharda, okeanning janubiy qismida G‘arbiy shamollar oqimi esadi.

Okeanning g‘arbiy qismidagi tropik kengliklarda kuchli shamollar — tayfunlar (xitoycha “**tay fin**” — *katta shamol*) esib turadi. Tayfunlarning tezligi soatiga 30–50, ba’zan 100 km gacha boradi va katta to‘lqinlarni yuzaga keltiradi.

Organik dunyosi. Tinch okean o‘simlik va hayvonot dunyosining juda boyligi va turlarining xilmaxilligi bilan ajralib turadi. Okeanning bu xususiyati uning juda kattaligi, tabiiy sharoitining xilmaxilligi sabab qilib ko‘rsatiladi. Okeanda eng qadimgi organizmlar yashaydi. Tropik va ekvatorial kengliklarda marjon orollari yaqinida jonivorlar ayniqsa, ko‘p. Okeanning shimoliy qismida lososimon baliqlar ko‘p. Janubiy Amerika qirg‘oqlari yaqinida anchouslar (uzunligi 16 cm gacha bo‘lgan baliqlar) juda ko‘p to‘planadi. Okeanda kitlar, pardaoyoqlilar, kalmarlar yashaydi. Tridakna nomli eng yirik mollyuskalarning og‘irligi 30 kg ga boradi *(76-rasm)*.



76-rasm. **Tinch okeandagi anchouslar (A) va tridakna (B).**

Sovuq va mo‘tadil mintaqalarda, ayniqsa, janubiy kengliklarda uzunligi 200 m bo‘lgan gigant suv o‘simliklari o‘sadi.

Tabiat mintaqalari. Tinch okeanda shimoliy qutbiy mintaqadan tashqari barcha tabiat mintaqalari mavjud. Shimoldan janubga tomon subarktika, mo‘tadil, subtropik, tropik, ekvatorial tabiat mintaqalari tarkib topgan. Ular janubiy yarimsharda yana takrorlanadi.

Okean boyliklaridan foydalanish. Okean sohillari va orollarida o‘nlab mamlakatlar joylashgan bo‘lib, dunyo aholisining yarmi shu joyda yashaydi. Insonlar qadimdan okean hayvonlaridan oziq-ovqat mahsuloti tariqasida foydalanib kelganlar. Hozirgi paytda Dunyo okeanida ovlanadigan baliqlarning yarmi Tinch okeanga to‘g‘ri keladi. Turli mollyuskalar, qisqichbaqalar, krevetkalar, krillar ham ko‘p ovlanadi.

Ekologik muammolar va tabiatini muhofaza qilish. Insonning xo‘jalik faoliyati okeanda suvning ifloslanishiga va ayrim biologik turlarining kamayishiga olib keldi. XVIII asrning oxiriga kelib sut emiziuvchi hayvonlardan dengiz sigiri qirib tashlandi. XX asr boshlarida esa dengiz mushuklari qirilib bitish arafasiga kelib qoldi, kitlar soni kamayib ketdi. Hozirgi paytda ularni ovlash chegaralangan. Okeanda suvning neft, ba’zi bir og‘ir metallar, atom sanoati chiqindilari bilan ifloslanishi katta xavf tug‘dirmoqda. Agar suvning ifloslanishi davom etaveradigan bo‘lsa, tuzatib bo‘lmaydigan halokatga olib kelishi mumkin.

Savol va topshiriqlar

1. Tinch okean oqimlari okeanning va unga tutash materiklar sohillarining tabiatiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?
2. Insonlarning Tinch okean tabiatiga salbiy ta’siri nimalarda namoyon bo‘ladi?
3. Yozuvsiz xaritaga Tinch okeandagi orollar, yarimorollar, dengizlarni tushiring.
4. Tinch va Atlantika okeanlari suvosti relyefini taqqoslang. Ularning qanday o‘xshash va farqli jihatlari bor?

5.17. Okeaniya

Melaneziya, Mikroneziya, Polineziya, “Chellenjer” ekspeditsiyasi, N. Mikluxo-Maklay, papuaslar, vulqonli orollar, geosinklinal orollar, marjon, atoll, kokos va sago palmalari, kauchukli daraxt, banan, non va qovun daraxtlari, mango, kazuar tovug‘i.

1. Tasavvur qiling, mashhur Gavayi oroliga sayohatga chiqmoqchisiz. U yerni dunyoning tabiiy xaritasidan izlab ko‘ring.

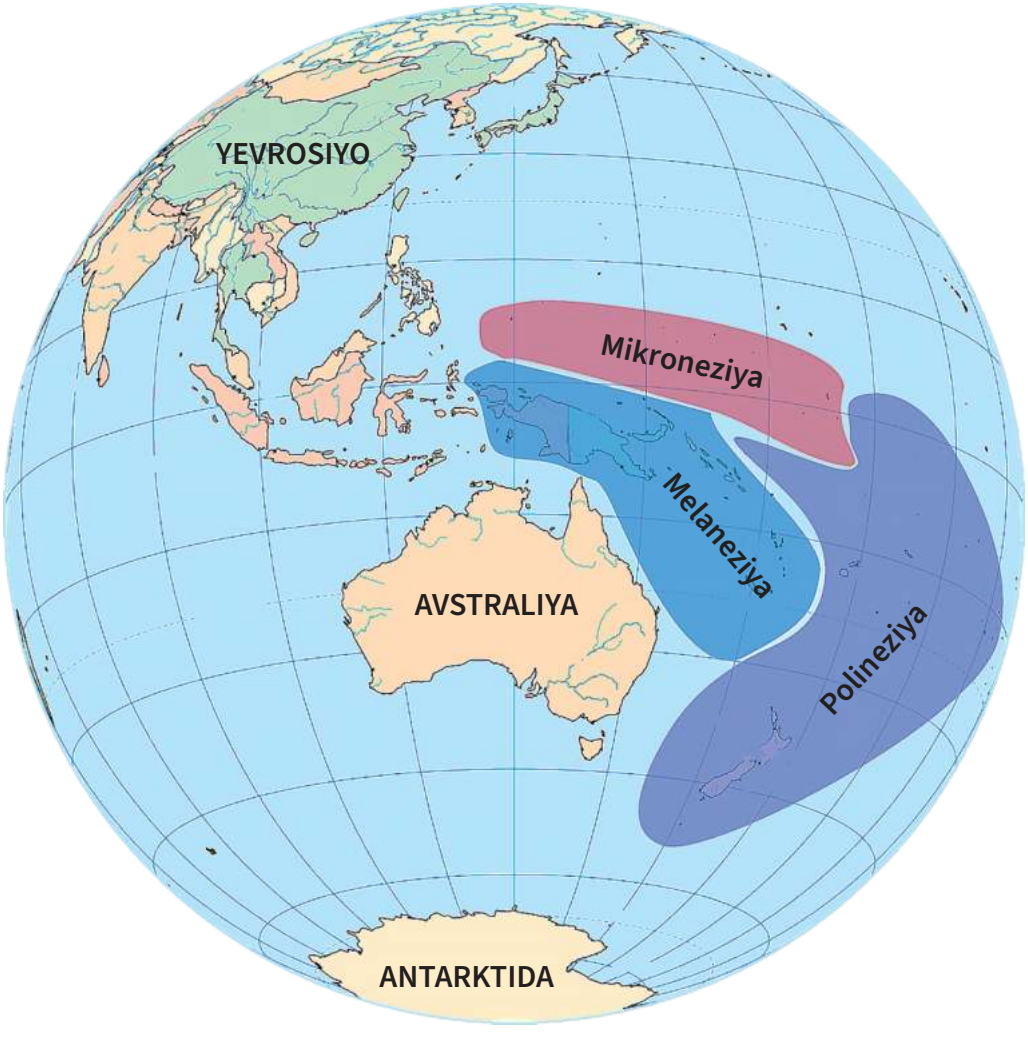
2. Okeaniyadagi to‘plam orollarni bilasizmi?

Okeaniyaning geografik o‘rni. Tinch okeanning bepoyon kengliklarida minglab orollar joylashgan. Tinch okeanning markaziy va janubi-g‘arbiy qismlarida joylashgan orol va arxipelaglar (orollar to‘dasi) **Okeaniya** deb ataladi. Unga umumiy maydoni 1,3 mln km^2 bo‘lgan etti mingta orol kiradi. O‘zi egallagan maydonga nisbatan quruqlik atigi 2% ini tashkil etgani uchun ham Okeaniya nomini olgan.

Okeaniya hududi tabiiy geografik va tarixiy-milliy farqlariga asoslanib, uchta qismga, ya’ni to‘plam orollariga bo‘linadi.

1. Melaneziya (yunoncha, melos — qora, nesos — orol, ya’ni qora orollar).

2. Mikroneziya (yunoncha, kichik orollar). 3. Polineziya (yunoncha, ko‘p orollar).







N. **N. Mikluxo-Maklay va uning sayohatlari**

Melaneziya. Melaneziyaga Yangi Gvineya, Bismark, Luiziada arxipelaglari, Solomon orollari, Santa Krus, Yangi Gebrit orollari, Yangi Kaledoniya, Fiji, shuningdek, bir qancha mayda orollar kiradi. Bular asosan materik orollaridir.

Mikroneziya. Mikroneziyaga Valkano, Bonin, Miriana, Karolina, Marshall, Gilbert, Ellis arxipelaglari, Nauru va Oshen orollari kiradi. Bular ko‘proq marjon orollari hisoblanadi.

Polineziya. Polineziyaga Gavayi orollari, Layn, Finiks, Tokelau, Samoa, Kuk, Taiti, Jamiyat, Tuamotu yoki Rossian atollari (atoll — yarim yoy yoki yarim doira shaklidagi marjon oroli), Markiz orollari va Pasxa oroli kiradi.

O‘rganilishi. Okeaniya yevropaliklarga XVI asrda F. Magellanning dunyo bo‘ylab birinchi aylanma sayohatidan boshlab ma’lum bo‘lgan. Rus dengizchilari V. M. Golovin, F. P. Litke, S. O. Makarov va boshqalarning sayohatlari natijasida Okeaniya haqida ko‘p ma’lumotlar to‘plandi. Faqat XIX asrning o‘zida ruslar tomonidan 40 dan ortiq ekspeditsiyalar uyushtirildi. Natijada Okeaniya haqida qimmatli ma’lumotlar to‘plandi. Shu asrning oxirida “*Chellenjer*” ekspeditsiyasi (1873–1876) Okeaniya orollari, aholisi haqida qiziqarli ma’lumotlar to‘pladi. Okeaniya tabiati va aholisini o‘rganishdi N. N. Mikluxo-Maklayning hissasi katta.

U Yangi Gvineya orolining xalqlari hayoti va urf-odatlarini o‘rgangan. Tropik dengiz sohillarining tabiiy geografik tasvirini yozib qoldirgan. Mahalliy aholi — papuaslar bilan birga 12 yil yashab (1871–1882), ularning turmush tarzi haqida bebaho ma’lumotlarni to‘plagan.

Geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi. Orollarni geologik tarixi va qanday jinslardan tuzilganligiga ko‘ra bir necha guruhlarga bo‘lish mumkin. Materik orollari (Yangi Gvineya, Yangi Zelandiya), vulqonli orollar (Gavayi, Pasxa, Tuamotu), geosinklinal orollar (Mariana, Yangi Kaledoniya). Bulardan tashqari, Okeaniyada biogen (marjon, atoll, rif) orollar ko‘p uchraydi. Okeaniyaning eng baland nuqtasi Yangi Gvineya orolidagi Maoke tog‘ tizmasida joylashgan *Jaya* cho‘qqisi (4 884 m) hisoblanadi.

Okeaniyaning yirik orollarida foydali qazilma konlari bor. Jumladan, Yangi Kaledoniyada nikel, Yangi Gvineya va Yangi Zelandiyada neft va gaz, Fiji va Yangi Gvineyada oltin, Nauru orolida fosforit konlari bor.

Iqlimi. Okeaniya orollarining aksar qismi ikkala yarimsharning tropik iqlim mintaqasida joylashgan. Avstraliya va Osiyoga yaqin ekvatorial kengliklardagi orollarda subekvatorial, 180-meridiandan g‘arbda ekvatorial iqlim. Tropik chizig‘idan shimol va janubda esa subtropik iqlim. Yangi Zelandiyaning Janubiy oroli mo‘tadil mintaqada joylashgan. Eng issiq oyning o‘rtacha harorati shimolda +25°C, janubda +16°C, eng sovuq oyniki shimolda +16 °C, janubda +5 °C. Ekvatorial zonada o‘rtacha oylik harort +26…+28° C.

Yillik yog‘in miqdori tropik mintaqalarda 1000 mm dan kam. Ammo yirik vulqon orollarining shamolga ro‘para yonbag‘irlarida 10 000 mm gacha, Gavayi orolidagi tog‘larning shamolga ro‘para yonbag‘irlariga yiliga 12 500–14 000 mm yog‘in yog‘ishi kuzatilgan. Okeaniyaning g‘arbiy qismida yozda kuchli tropik dovullar bo‘lib turadi.

Tuproqlari. Issiq va sernam iqlimli orollarda qizil-sariq laterit, tog‘ laterit, sariq, qizil va sariq-qo‘ng‘ir tuproqlar uchraydi. Seryog‘in joylarda botqoqli tuproq tarqalgan.

O‘simliklari. Okeaniya o‘simliklari juda xilma-xil. Orollarda daraxtlardan qimmatlisi kokos va sago palmalari, kauchukli daraxt, banan, non va qovun daraxtlari, mango, shakarqamish, Yangi Zelandiyada daraxtsimon paporotniklar, kauri tilog‘ochi, karam daraxti, zig‘ir va boshqa endemiklar, atollarda pandanus o‘sadi *(77-rasm)*.

Hozirgi paytda Okeaniyaning tabiiy o‘simlik qoplami inson tomonidan juda o‘zgartirib yuborilgan. O‘rmonlar kesilib, plantatsiyalar barpo qilingan.









77-rasm. **Okeaniya o‘simliklari**

Hayvonot dunyosi. Hayvonot olami o‘ziga xos. Yangi Gvineya va unga yaqin orollarda kazuar tovug‘i (emu oilasiga mansub), Yangi Zelandiyada 3 turdagi kivi tovuqlari, pingvin va boshqa dengiz qushlari juda ko‘p (albatros, bo‘ron qushi, baliqchiqush). Orollarga keltirilgan kalamush, yovvoyilashgan mushuk, echki, quyon tabiatga juda katta zarar keltirmoqda.

Okeanlar hayvonlarning tarqalishi uchun katta qiyinchilik tug‘diradi, bu Okeaniya hayvonot dunyosi tarkibi o‘ziga xosligiga olib kelgan. Avvalo, sutemizuvchilarning deyarli mutlaqo yo‘qligi hisobiga juda kamayib ketgani bilan ta’riflanadi.

Aholisi va uning yashash tarzi. Okeaniyaga aholi ko‘p ming yillar oldin kelib o‘rgashgan. Taxminlarga ko‘ra, Okeaniyaga odamlar Janubi-sharqiy Osiyodan kelgan. Norvegiyalik sayyoh T. Xeyerdal taxminiga ko‘ra, bu yerga kishilar Amerikadan kelgan. Okeaniyaliklar mohir dengizchi va kema quruvchilar bo‘lgan. Hozirgi vaqtda Okeaniya aholisi tubjoy kishilardan, ko‘chib kelganlar va chatishgan aholidan iborat. Yangi Gvineya va unga yaqin orollarning tubjoy aholisi — papuaslardir. Ular negroid irqiga mansub. Boshqa orollarning tubjoy aholisi avstraloid irqiga kiradi.

Okeaniyaning hozirgi aholisi dehqonchilik, kokos palmalari, banan, kakao, kofe yetishtirish bilan shug‘ullanishadi. Ovchilik aholining odatiy mashg‘uloti bo‘lib qolmoqda *(78-rasm)*.



78-rasm. **Okeaniya aholisi va ularning xo‘jalik faoliyati**

Shuningdek, orollarda rangdor metallar rudalari, toshko‘mir, fosforit qazib chiqariladi. Orollar tabiati insonning xo‘jalik faoliyati ta’sirida juda tez o‘zgarib bormoqda.

Savol va topshiriqlar

1. Okeaniyani qaysi sayyohlar o‘rgangan?
2. Matndan foydalanib quyidagi jadvalni to‘ldiring:

№	Okeaniya orollari guruhi	Tarkibiga kiruvchi orollar
1.	Melaneziya	
2.	Mikroneziya	
3.	Polineziya	

3. Yangi Zelandiyaga borgan turistlardan biri shunday deb yozadi: “22-dekabrda quyoshning issiq kunlaridan va jazirama issiqdan qochishga joy topa olmay qoldik”. Turistning shu yozgani to‘g‘rimi? Dekabr oyida jazirama issiq bo‘lishi mumkinmi?
4. Yangi Gvineya, Pasxa, Yangi Kaledoniya orollari paydo bo‘lishiga ko‘ra qanday orollar guruhiga kiradi?
5. Okeaniyada qanday endemik o‘simliklar o‘sadi?

5.18. Amaliy mashg‘ulot

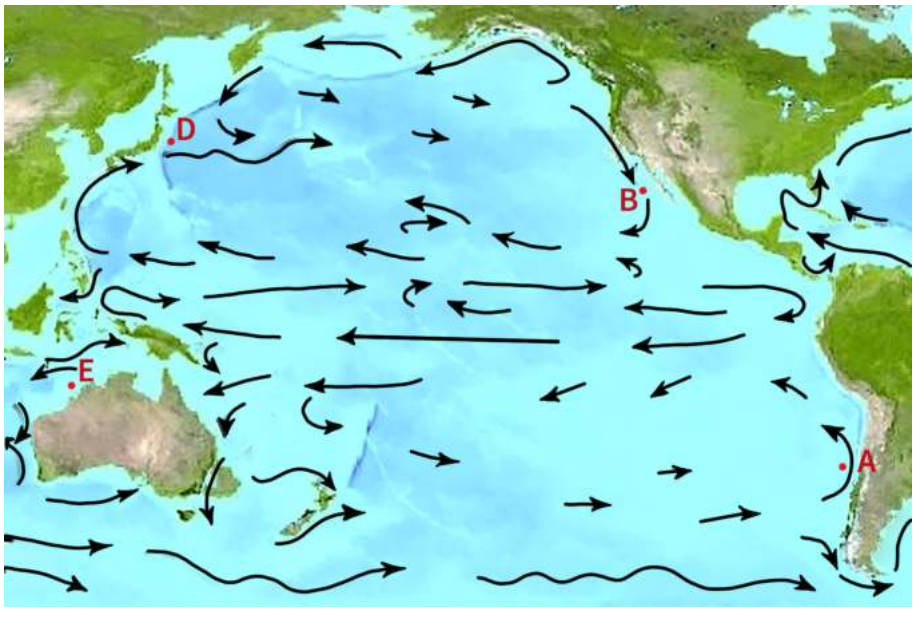
1. Tinch okean haqida berilgan ma’lumotlarni to‘g‘ri yoki noto‘g‘riligiga ko‘ra ajrating. “Ha” yoki “Yo‘q” debbelgilang.

Ma’lumotlar	Ha/yo‘q
Dunyodagi eng issiq okean — Tinch okean	
Dunyodagi eng baland suv qalqishi Tinch okeanda kuzatilgan	
Tinch okean dengiz transportidagi ahamiyatiga ko‘ra birinchi o‘rinda turgani sababli eng ko‘p ifloslangan	
Tinch okean suvlaridan ko‘plab mamlakatlar tuz ajratib oladilar	
Chuqurligi 10 000 m dan ortiq bo‘lgan botiqlar faqat Tinch okeanda uchraydi	

2. Ushbu rasmlarda ko‘rsatilgan orollar hosil bo‘lishiga ko‘ra qanday turga kirishini aniqlang va jadvalga yozing:



Orollarning hosil bo‘lishiga ko‘ra turlari	Orollar
Materik oroli	
Vulqon oroli	
Geosinklinal orol	
Biologik (marjon) orol	



3. Avstraliyaning sharqiy qismidagi baliqchilar og‘zi mahkamlangan shisha idishni topib olishdi. Idish eskiligidan, u okean oqimlari orqali oqib kelgan degan xulosaga keldilar. Shisha ochildi, ichidan ichidan qog‘oz chiqdi. Bu qog‘ozda XIX asrda halokatga uchragan kemaning tafsilotlari ko‘rsatilgan edi. Kema ushbu xaritada ko‘rsatilgan nuqtalardan(A,B,D,E) qaysi birida halokatga uchraganligini aniqlang.

Muz materigi, zimziyo materik, qor cho‘llari materigi, sirli materik, oq materik, “Vostok” stansiyasi, eng sovuq materik, Arktika, Antarktika, Antarktida, F. Bellinsgauzen, M. Lazarev, “Mirniy” va “Vostok” kemalari, R. Amundsen, R. Skott

1. Antarktida materigining boshqa materiklardan farqli jihatlarini aytishga urinib ko‘ring.
2. Antarktida materigining muzlaridan chuchuk suvga bo‘lgan ehtiyojni qondirish maqsadida foydalanish mumkinmi? Nima deb o‘ylaysiz?



F. Bellinsgauzen



M. Lazarev

Antarktida materigi

5.19. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi

Antarktidaning asosiy xususiyatlari. Antarktida tabiatining betakrorligi jihatdan yagona va o‘ziga xos materikdir. Bu materik turli tadqiqotchilar tomonidan muz materigi, zim-ziyo materik, qor cho‘llari materigi, sirli materik, oq materik deb turli nomlar bilan atalgan. Antarktida — eng sovuq (“Vostok” stansiyasi, –89,2 °C), eng baland (2 040 m), doimiy aholisi yo‘q, sayyoramizning 80% chuchuk suvi to‘plangan, eng kuchli shamollar esadigan, Janubiy qutbda Quyoshning chiqishi va botishini faqat bir marta kuzatish mumkin bo‘lgan, bironta mamlakatga tegishli bo‘lmagan va tinchlik hamda ilmiy maqsadlarda foydalaniladigan yagona materikdir (*79-rasm*).



79-rasm. **Antarktida materigining tabiiy xaritasi**

Geografik o‘rni. “*Arktika*” so‘zining ma’nosi “*shimol*” demakdir, Antarktika nomidagi “*anti*” esa yunonchada — *qarama-qarshi* degan ma‘noni bildiradi. Ya’ni Shimoliy qutbiy o‘lkaning qarama-qarshi tomoni degan ma’noni anglatadi.

Antarktika — Antarktida materigi, unga yaqin joylashgan orollar, okeanlarning 50–600 janubiy kenglikdan narigi tomondagi janubiy qismlarini o‘z ichiga olgan qutbiy o‘lka. Uning maydoni 52,5 mln km². Antarktida — yaxlit muzli materik bo‘lib, maydoni 14 mln km².

O‘rganilishi. Antarktida boshqa materiklardan ancha kech kashf qilingan. Ingliz dengizchisi J. Kuk Janubiy qutbiy doiradan bir necha bor kesib o‘tgan. Lekin muzlardan o‘tib, materikka bora olmagan. Uning *“janubda bo‘lishi mumkin bo‘lgan yerlar hech qachon tadqiq qilinmaydi, ... bu o‘lkani tabiat doimiy sovuqqa mahkum etgan”* degan fikrlari materik ancha kech kashf etilishiga sabab bo‘lgan. 1820-yili rus dengizchilari F. Bellinsgauzen va M. Lazarev rahbarligidagi ekspeditsiya “Mirniy” va “Vostok” kemalarida materikni birinchi bo‘lib kashf etdi.

1911-yil 14-dekabrda norvegiyalik R. Amundsen, undan bir oy keyin 1912-yil 18-yanvarda ingliz R. Skott Janubiy qutbni zabt etishga muvaffaq bo‘ldi *(80-rasm)*.



80-rasm. **R. Amundsen tomonidan Janubiy qutbning zabt etilishi**

Hozir Janubiy qutbda Amundsen–Skott nomi bilan ataladigan ilmiy stansiya (AQSH) ishlab turibdi (*81-rasm*).



81-rasm. **Janubiy qutbdagi Amundsen-Skott ilmiy stansiyasi**

Antarktidani keng ko‘lamda mukammal o‘rganish Xalqaro geofizika yili dasturini joriy qilish (1957–1958) munosabati bilan boshlandi. 1959-yilda 11 ta



R. Amundsen



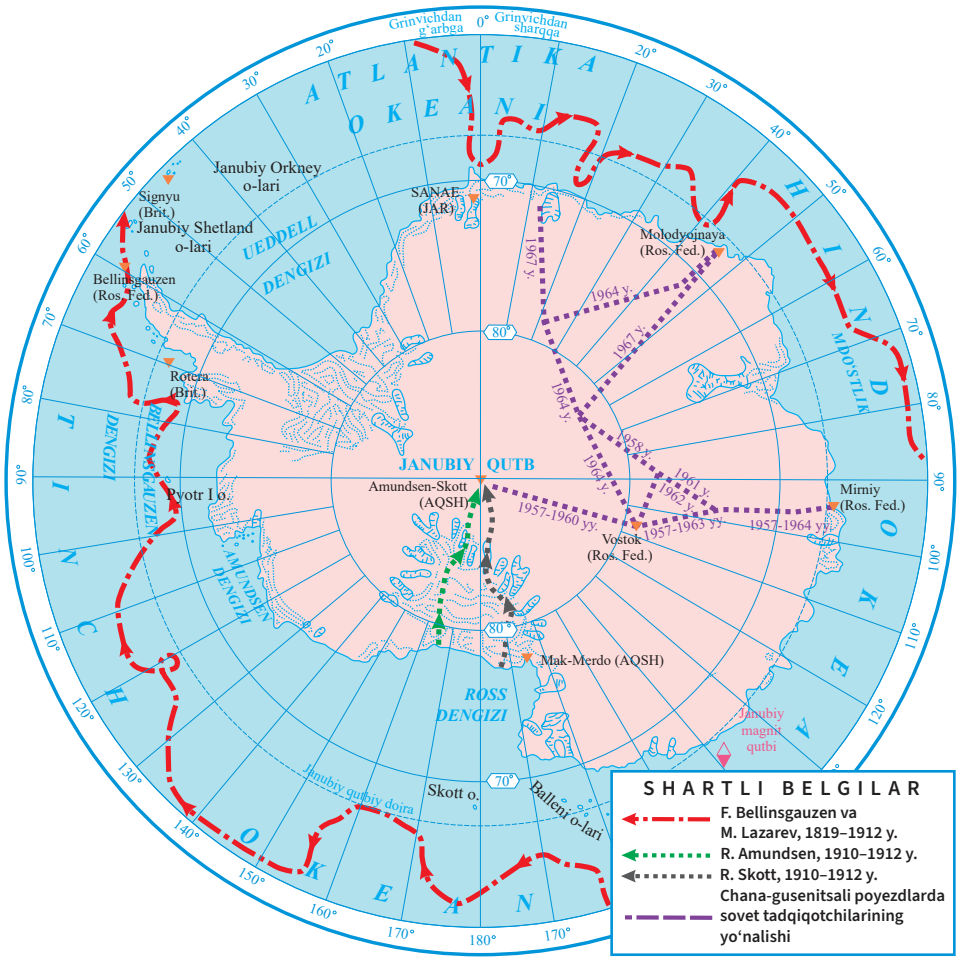
R. Skott



E. Sheklton

Antarktidadagi Erebus vulqon cho‘qqisiga tadqiqotchi Yernest Sheklton boshchiligidagi ekspeditsiya 1908-yilda yetib borgan.

mamlakat o‘rtasida “Antarktida to‘g‘risida shartnoma” qabul qilindi. Unga ko‘ra, materikdan faqat ilmiy va turistik maqsadlarda foydalanishga kelishib olindi. Ayni paytda rivojlangan mamlakatlar olimlari materik tabiatini o‘rganishmoqda va ilmiy stansiyalar ishlab turibdi (*82-rasm*).



82-rasm. **Antarktida materigining o‘rganilishi xaritasi**

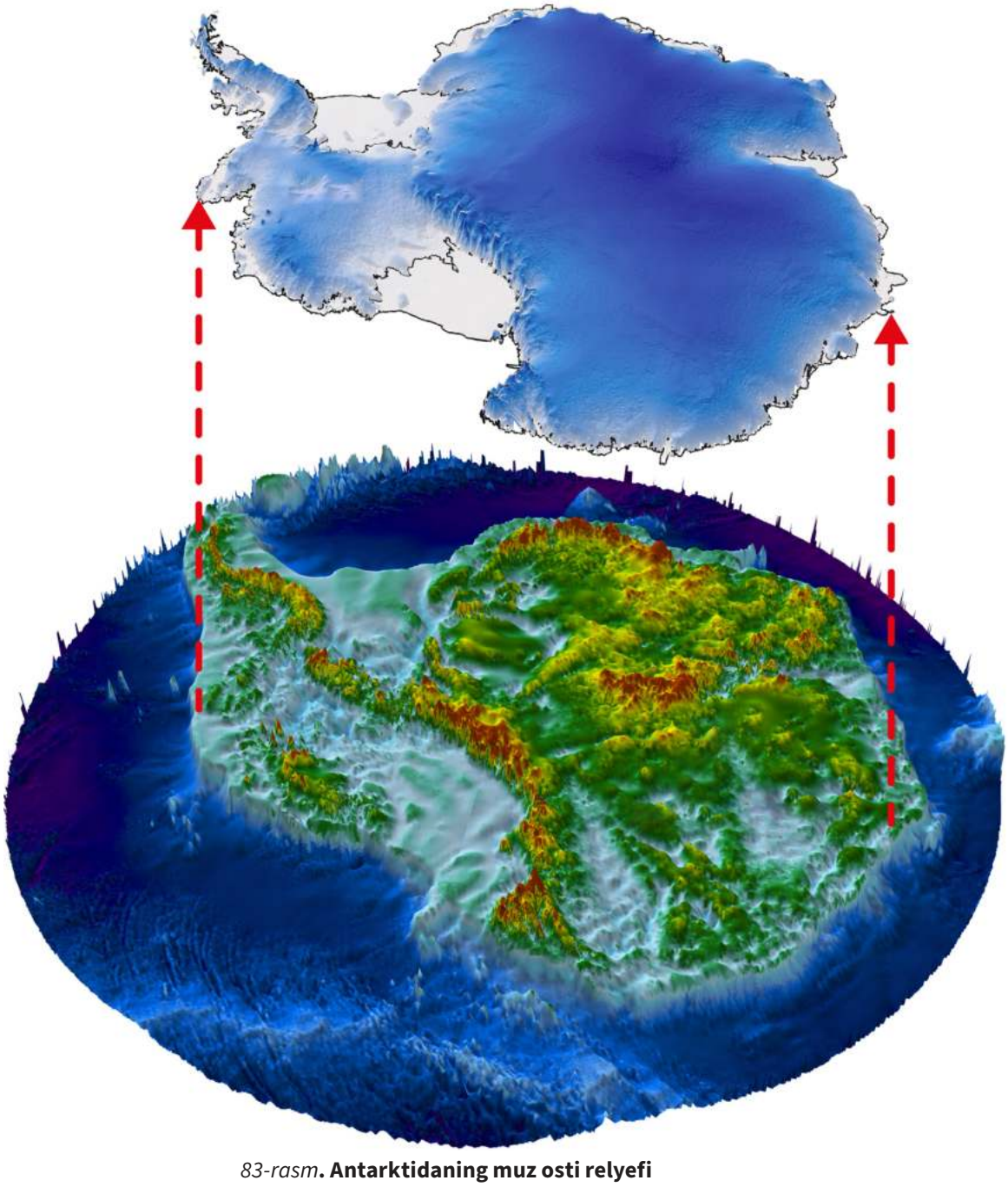
Materikning paydo bo‘lishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Antarktida qadimgi Pangeya, keyinchalik Gondvana materiklarining bir qismi bo‘lgan. Alp tog‘ burmalanishi davrida Transantarktida tog‘ tizmasi ko‘tarilib, materikni ikkiga, ya’ni Sharqiy Antarktida va G‘arbiy Antarktidaga ajratib qo‘ygan. Antarktidaning qadimgi geologik tarixida issiq, mo‘tadil iqlimlar va qalin daraxtlar o‘sgan davrlar bo‘lgan (masalan, toshko‘mir davrida). Muz bosish 360 mln yil avval boshlangan. Hozirgi muzliklar 20 mln yil muqaddam hosil bo‘lgan.



Antarktidadagi shelf muzligi va aysberg

Antarktidaning 99% yuzasi qalin materik muzligi bilan qoplangan. Muzliklar materikning markaziy qismidan atrofiga siljib, dengizga tushib boradi va ko‘pincha sinib *aysberglar — muztog‘lar* hosil qiladi. Antarktidada toshko‘mir, slanets, qo‘rg‘oshin, temir, mis, marganes, oltin, uran borligi aniqlangan. Hozircha, Antarktidaning hech bir joyidan foydali qazilmalar qazib chiqarilayotgani yo‘q.

Relyefi. Antarktida o‘rtacha balandligi bo‘yicha eng baland hisoblanadi. Muz qoplamining o‘rtacha qalinligi 2 000 m atrofida. Muzning eng qalin joyi 4 500 m ga boradi. Lekin muz tagi relyefining deyarli 70% i dengiz sathidan pastda joylashgan. Berd tekisligidagi Bentli cho‘kmasining muzsiz mutlaq chuqurligi –2 555 m, muz tagi relyefining o‘rtacha balandligi esa 110 m *(83-rasm)*.



83-rasm. **Antarktidaning muz osti relyefi**

Materikda uchta harakatdagi Erebus, Desepshen, Berlin vulqonlari bor. Shulardan eng balandi — Erebus vulqoni (3794 m). Tog‘larning muzlardan chiqib turgan cho‘qqilarini fanda *nunataklar* deb atashadi (*84-rasm*).



84-rasm. **Nunataklar**

Savol va topshiriqlar

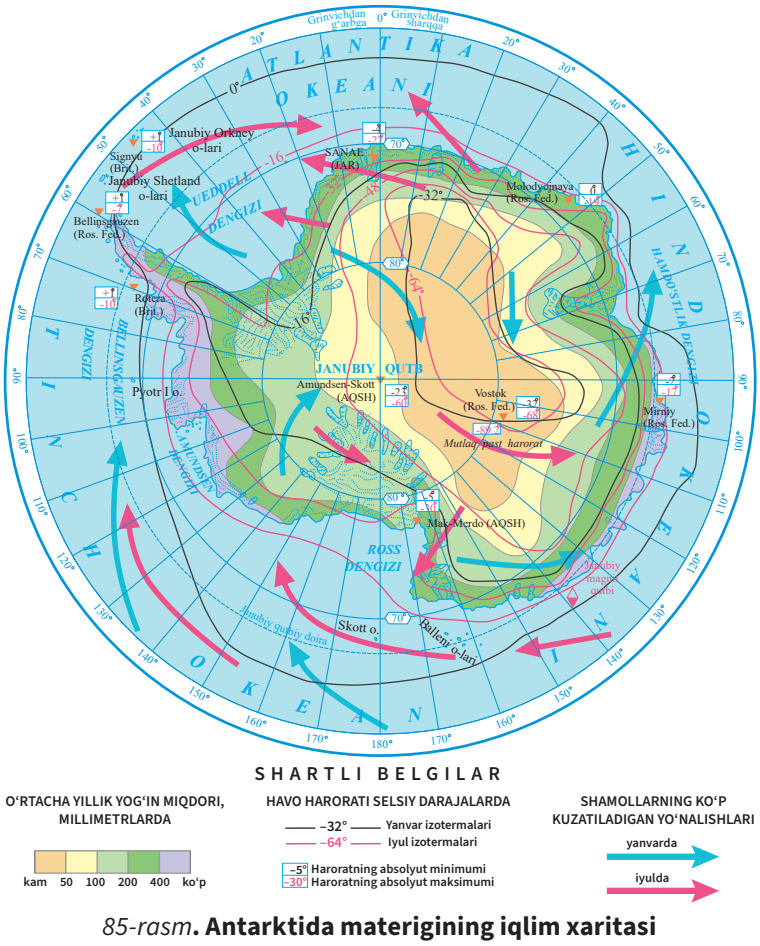
1. Antarktida tabiatiga uning geografik o‘rni qanday ta’sir ko‘rsatgan?
2. Atlasdagi materikning tabiiy xaritasidan foydalanib ilmiy stansiyalar nomini yozing.
3. Aysberglar va nunataklar nima?
4. Antarktidadagi muzlar erisa, Dunyo okeani sathi qanchalik o‘zgaradi, deb o‘ylaysiz?
5. Sizga Antarktidada yashash taklifi bildirilsa, qanday yo‘l tutgan bo‘lar edingiz? Buning ijobiy va salbiy jihatlari haqida mulohaza qiling.

Sayyoramizning “sovuqlik qutbi”, muz qoplami, “Antarktida vohalari”, aysberg, pingvinlar vatani, ko‘k kit, imperator pingvini, adel pingvini, qush “bozor”lari, kashalot, kasatka, “ozon tuynugi”.

1. Materik iqlimiga qaysi okeanlar ta’sir ko‘rsatadi?
2. Nima sababdan Antaktidada Yer sayyorasidagi eng past harorat qayd etilgan?

5.20. Iqlimi va organik dunyosi

Antarktida iqlimi. Antarktida materigi iqlimining o‘ziga xosligi deyarli butunlay qutbiy (Antarktika) iqlim mintaqasida joylashgan. U Yer yuzidagi eng sovuq materik. Iqlim materikning ichki qismlarida ayniqsa qattiq. U yerda sutkalik o‘rtacha harorat hatto yozda ham –30 °C dan ko‘tarilmaydi. Qishda esa –70 °C dan ham past bo‘ladi (*85-rasm*).



85-rasm. **Antarktida materigining iqlim xaritasi**

Antarktidani sayyoramizning “*sovuqxonasi*” (muzxona) deb atashadi. Rossiyaning “Vostok” stansiyasida Yerdagi eng sovuq harorat (–89,2 °C) 21-iyul 1983-yilda qayd qilingan. Shu sababli “Vostok” stansiyasini “sovuqlik qutbi” deyiladi. Qattiq sovuqdan odamlarning o‘pkasi va ko‘z pardasi muzlab qolgan hollar kuzatilgan. Materik ichkarisida sovuq va quruq antarktida havo massalari shakllanadi. Natijada yuqori havo bosimi ta’sirida shimol yo‘nalishidagi kuchli shamollar okean tomonga esadi.

Shamollar oqimi nomini olgan bunday shamollar 600–800 km kenglikdagi hududda esadi, tezligi esa bir soniyada 30–35 m, ba’zan 90 m gacha yetadi. Qorli bo‘ronlari tez-tez takrorlanib turadi. Ba’zi joylarda bir yilda 340 kun bo‘ron bo‘lishi aniqlangan.

Yozda Antarktidaga quyosh issiqligi ekvatorial o‘lkalardagidan ko‘proq keladi. Lekin uning 90% ini qor va muzlar qaytarib yuboradi.

Materik sohillari ancha iliq, yozda havo harorati 0 °C gacha ko‘tariladi. Qishda esa sovuq o‘rtacha bo‘ladi. Yozda muz qoplami bo‘lmagan joylarda qoyalar quyosh issiqligining 85% qismigacha yutadi. Natijada qoyalar va ularning atrofi isiydi. Bunday joylarda muzdan xoli hududlar — vohalar hosil bo‘ladi. Yozda vohalarda harorat atrofdagi muzlik ustidagidan ancha iliq bo‘ladi.

Antarktidaning okeanlar bilan tutash qismlari subantarktida mintaqasida joylashgan. Bu joyda harorat materik ichkarisidagiga qaraganda yuqori. Qishda dengizlar yaxlit muz bilan qoplanadi. Yozda

muzning chekkasi deyarli qirg‘oqqa chekinadi. Suvga surilib tushgan materik muzlari sinib-bo‘linib, katta-katta aysberglar — muztog‘larni hosil qiladi.

Materik markazida yog‘in miqdori 30–50 mm, sohilga tomon 600–700 mm gacha ortib boradi.

Muz qoplami. Antarktida materigi deyarli butunlay muz qoplami bilan qoplangan. Materikning o‘rtacha balandligi muz qoplami bilan birga 2040 m. Bu boshqa materiklarning o‘rtacha balandligidan 3 hissa ko‘pdir. Antarktida muzlik qoplamida sayyoramiz chuchuk suvining 80% ga yaqini to‘plangan. Muzlik qalqoni markaziy qismi ko‘tarilgan gumbazga o‘xshaydi. U atrofga tomon pasayib boradi.

Organik dunyosi. Antarktidaning katta qismida o‘simliklar ham, hayvonot dunyosi ham yo‘q. Shuning uchun bu hudud *Antarktida sahrosi* deb ataladi. Materikning asosiy o‘simliklari moxlar, lishayniklar, mayda zamburug‘lar, suvo‘tlardan iborat.

Hayvonot dunyosi materikni o‘rab olgan okeanlar bilan bog‘langan. Antarktida suvlari planktonlarga boy, bular *kitlar, tyulenlar, baliq* va *qushlar* uchun ozuqa manbaidir. Bu suvlarda sayyoramizdagi eng yirik hayvon — *ko‘k kitlar* bor, yana *kashalotlar, kasatkalar* yashaydi.

Antarktida sohilida ovlangan eng katta ko‘k kitning uzunligi 33 m, og‘irligi 160 t, sof yog‘i 20 t atrofida bo‘lgan. 1967-yildan boshlab ko‘k kitlarni ovlash taqiqlangan.

Antarktidaning tipik hayvoni — pingvinlar. Ular uchmaydi, lekin suvda yaxshi suzadi, baliqlar, mollyuskalar, qisqichbaqalarni tutib eydi. Bu yerda pingvinlarning 17 turi tarqalgan. Ayniqsa, go‘zal imperator (bo‘yi 1 m atrofida, og‘irligi 50 kg gacha) va kichikroq adeli pingvinlari ko‘p *(86-rasm)*.

Antarktidada muz turli ranglarda bo‘ladi. U yashil, ko‘kdan tortib, hatto qizil ranggacha ham bo‘lishi mumkin. Rang muzlash shartlari va aralashma mavjud yoki mavjud emasligiga bog‘liq. Vulqon yonida kul sababli muz qora rangda bo‘ladi. Dengiz bo‘ylaridagi muz esa loy aralashmasi tufayli sariq yoki jigarrang tus oladi.

Plankton va bakteriya ko‘p bo‘lgan joylarda muz sariq, qizil yoki pushtirangda bo‘lishi mumkin. Masalan, sokin sharoitlarda muzlagan muzliklar ko‘pincha moviy va ko‘k rangda bo‘ladi.



86-rasm. **Antarktida hayvonlari**

Yozda sohillarda qush “bozor”lari bo‘ladi, ko‘plab baklanlar, dengiz oqqushlari, albatros, dengizchi qushlar va boshqalar to‘planadi *(87-rasm)*.



87-rasm. **Antarktida qirg‘oqlaridagi qush “bozor”lari**

Ekologik muammolari. Antarktidaning asosiy ekologik muammolaridan biri — materik muzliklarining erishidir. Bu sayyoramizda iqlim isishi jarayoni bilan bog‘liq. Muzlikning erishi Dunyo okeani sathining ko‘tarilishiga olib keladi.

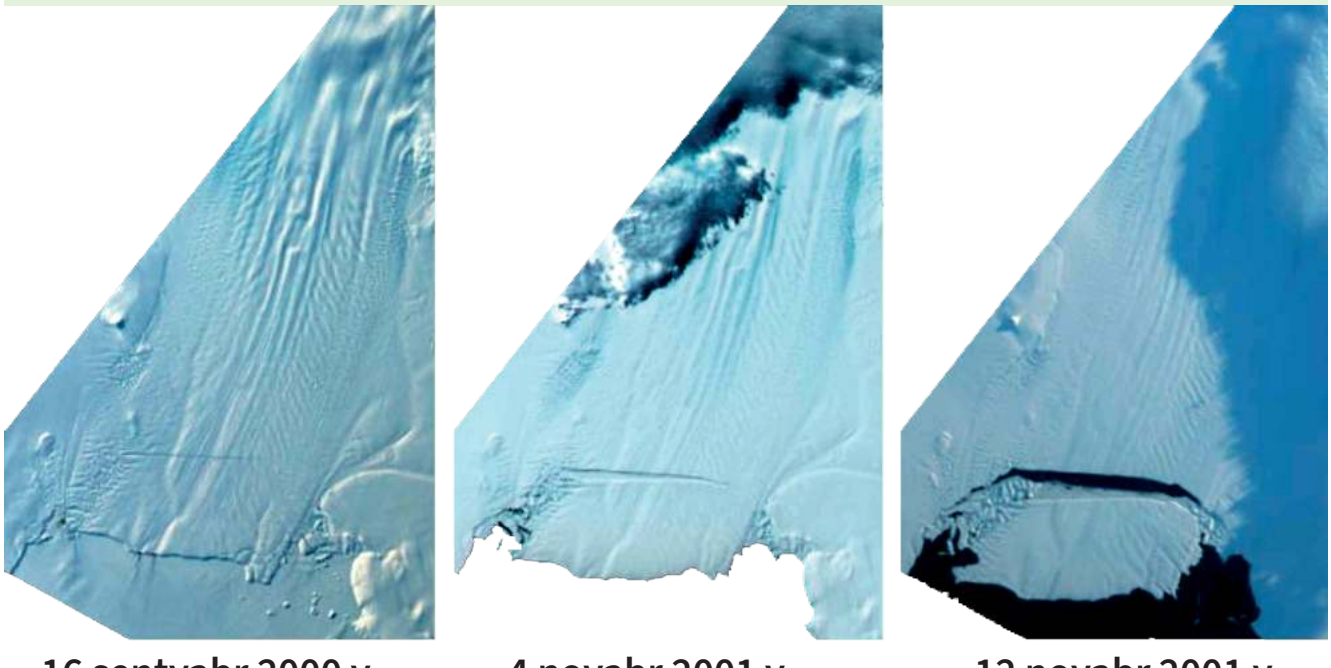
Muammolardan yana biri — “ozon tuynuk”lari bilan bog‘liq. Yer atmosferasining ifloslanishi oqibatida, Antarktida ustida “ozon tuynuk”lari paydo bo‘lgan. Natijada Quyoshdan zararli nurlarning kelishi kuchayib bormoqda. Bu holat tirik organizmlar uchun katta havf tug‘diradi.

Antarktida materigi ilmiy stansiyalarning ish olib borishi, ya’ni inson foaliyati natijasida turli chiqindilar bilan ifloslanmoqda.

Bu muammolarni hal qilish insoniyat oldidagi eng muhim vazifalardandir.

Savol va topshiriqlar

1. Sayyormizning “sovuqlik qutbi” qayerda joylashgan? Nega eng past harorat aynan shu hududda kuzatilgan deb o‘ylaysiz?
2. Antarktida materigida qanday ekologik muammolar mavjud?
3. Atlasdagi Antarktida iqlim xaritasini yozuvsiz xaritaga tushiring.
4. Quyidagi rasmni kuzating. Unda ikki yil ichida materik qirg‘oqlaridagi muzliklar maydonining o‘zgarishi tasvirlangan. O‘ylab ko‘ring, bunga nimalar sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin? Agar muzliklarning erishi shu zaylda davom etsa, keyingi 80–100 yilli ichida materik muzliklarining maydoni qanday o‘zgarishi mumkin?



16 sentyabr 2000 y. **4 noyabr 2001 y.** **12 noyabr 2001 y.**

JANUBIY AMERIKA MATERIGI.

5.21. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi

“Olovli halqa”, Lyulyaylyako, Akonkagua, Beruniy, X. Kolumb, A. Vespuchchi, A. Gumboldt, N. Vavilov, harakatdagi vulqon, Anxel, platforma bukilmalari.

Materikning asosiy xususiyatlari. Janubiy Amerika ko‘pgina tabiiy mo‘jizalar materigi hisoblanadi. U sayyoramizdagi eng sernam materik. Bu materikda dunyodagi eng uzun va sersuv daryo, eng katta daryo havzasi, eng baland harakatdagi vulqon, eng uzun tog‘ tizmasi, eng baland va eng keng sharshara, eng katta ilon, eng mitti “odamxo‘r” baliq (piranya), eng balandda joylashgan chuchuk suvli katta ko‘l, eng qalin Amazoniya o‘rmonlari — “*sayyoramiz o‘pkasi*” joylashgan.

1. Janubiy Amerika materigi Afrika materigi bilan bir xil kenglikda joylashgan bo‘lsa-da, nega tabiati bir-biridan farq qiladi?
2. Nima sababdan materik eng sernam materik sifatida ta’riflanadi?

Geografik o‘rni. Janubiy Amerika materigining qiyofasi janubga tomon torayib boradigan juda katta uchburchakka o‘xshaydi. Materik butunligicha g‘arbiy yarimsharda joylashgan. Shimoldan janubga 7 000 km, g‘arbdan sharqqa 5 000 km cho‘zilgan. Materik maydoni 17,8 mln km^2. Materikni shimolda Karib dengizi, g‘arbda Tinch okean, sharqda esa Atlantika okeani suvlari yuvib turadi. Materik qirg‘oqlari ko‘p parchalanmagan. Faqat janubida orol va qo‘ltiqlar ko‘p. Shimoliy Amerika materigidan XX asrda qazilgan Panama kanali ajratib turadi. Materikning eng janubida Olovli Yer oroli bor.

Amerika — dunyo xaritasidagi eng xato nomdir. Chunki, bu yerni Xristofor Kolumb kashf etgan, lekin u Amerigo Vespuchchi sharafiga nomlangan. X. Kolumb sharafiga esa, Janubiy Amerikadagi Kolumbiya davlati nomlangan.

Amerikaning kashf etilishi va o‘rganilishi. Amerikaning kashf etilishi haqida aniq ma’lumotlar yo‘q. X. Kolumbgacha, ya’ni XV asrdan oldin Amerikaga xitoylar, yaponlar, finikiyaliklar, arablar, inglizlar, skandinaviyaliklar, okeaniyaliklar borgani haqida dalillar topilmoqda. Vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniy o‘zining “Hindiston” asarida Amerika quruqligining mavjudligini X. Kolumb kashfiyotidan 450 yil oldin bashorat qilgan (*87-rasm*).

X. Kolumb “Yer shar shaklida” degan g‘oyaga asoslanib, okean orqali g‘arbga yo‘l oladi. Hindiston qirg‘oqlariga tomon suzganida Kolumb hozirgi San Salvador (ispancha *xaloskor* degani) orolini kashf etdi. Bu voqea 1492-yil 12-oktyabr kuniga to‘g‘ri kelgan. Shuning uchun bu sana Amerika kashf etilgan sana sifatida tarixga kirdi. Buyuk geografik kashfiyotlar davrini boshlab bergan X. Kolumb Amerikaga to‘rt marta qilgan safarlari chog‘ida ham o‘zi borgan yerlarini Hindiston deb o‘ylagan.



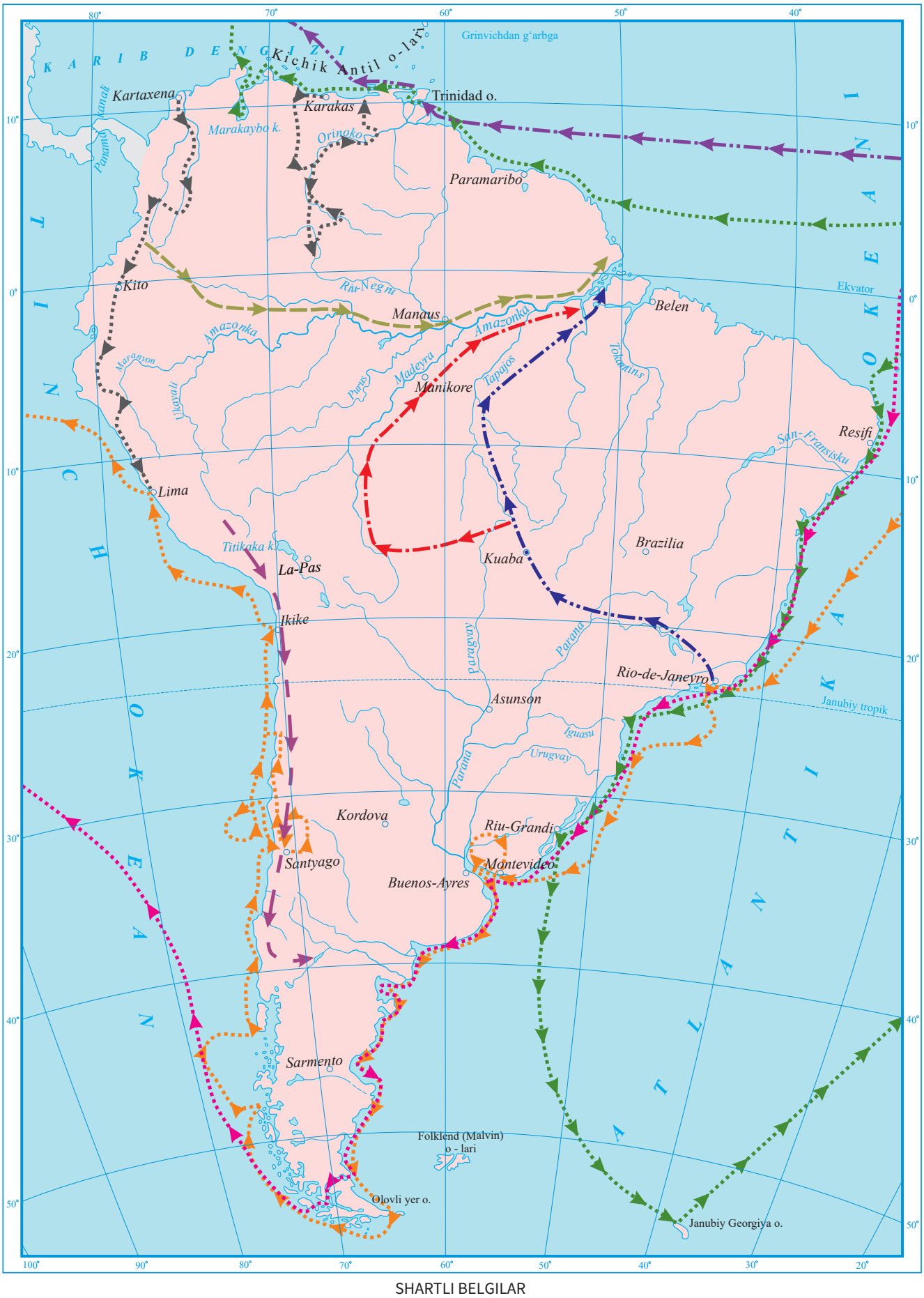
Amerigo Vespuchchi

Kashf etilgan yerlar yevropaliklarga noma’lum bo‘lgan yangi yerlar ekanligini birinchi bo‘lib Amerigo Vespuchchi (1451–1512) aytgan. U o‘zining 1499–1504-yillardagi Janubiy Amerikaga uyushtirgan ikkita sayohati davrida birinchi bo‘lib bu yerlar Hindiston emas, balki yirik quruqlik — Yangi Dunyo ekanligini aytib, uning tabiatini mohirona tavsiflab yozadi. Keyinchalik shu yerlar xaritasini tuzgan nemis kartografi Valdzemyuller Yangi Dunyoni Amerigo Vespuchchi sharafiga *Amerika* deb atagan.



Xristofor Kolumb

Janubiy Amerikani tekshirgan dastlabki olimlardan biri nemis geografi va sayyohi A. Gumbold bo‘lgan. U fransuz botanigi E. Bonplan bilan birga XVIII–XIX asr chegarasida materik tabiatini o‘rganish uchun ekspeditsiya uyushtirdi. Bulardan tashqari, XIX asr boshlarida rossiyalik N. Rubsov va G. Langsdorf, XX asr boshlarida N. Vavilovlar Janubiy Amerikaga ekspeditsiya uyushtirib, qimmatli ma’lumotlar to‘plashdi.



SHARTLI BELGILAR

O'RGANILISHI XARITASI

- X.Kolumb, 1498-1500 y.
- P. Valdiviy, 1540-1553 y.
- Gumboldt va E. Bonplan, 1799-1804 y.
- L. Ridel 1828-1829 y.
- Vespuchchi, 1499-1500 y. va 1501-1502 y.
- F. Orelyana, 1541-1542 y.
- G. Langsdorf va N. Rubtsov, 1826-1829 y.
- Ch. Darvin 1831-1835 y.

87-rasm. **Janubiy Amerika o'rganilishi xaritasi**



SHARTLI BELGILAR

BALANDLIK SHKALASI METRLARDA

chuqur 0 200 500 1000 2000 3000 5000 baland

- toshko'mir
- qo'ng'ir ko'mir
- neft
- tabiiy gaz
- temir rudalari
- marganets rudalari
- nikel rudalari
- alyuminiy rudalari

FOYDALI QAZILMA KONLARI

- mis rudalari
- qalay rudalari
- surma rudalari
- molibden rudalari
- oltin
- uran rudalari
- kumush rudalari
- polimetall rudalari
- volfram rudalari
- titan rudalari
- platina
- olmoslar
- fosforitlar
- apatitlar
- selitra

88-rasm. **Janubiy Amerika tabiiy xaritasi**





89-rasm. **Anxel sharsharasi**

Materikning paydo bo‘lishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Qadimda Janubiy Amerika yirik Gondvana quruqligi tarkibida bo‘lgan. Keyingi geologik davrlarda mustaqil materikka ajralgan.

Tektonik harakatlar ta’sirida Janubiy Amerika platformasining cho‘kkan joylarida botiqlar (Amazonka, Orinoko, La Plata) va ko‘tarilgan qismlarida yassitog‘liklar (Gviana, Braziliya) tarkib topgan. Yassitog‘liklarda lava-vulqon yotqiziqlari ko‘p uchraydi. Alp tog‘ burmalanishida yosh And tog‘ tizmalari shakllangan. Bu yerlarda harakatdagi vulqonlar, kuchli zilzilalar bo‘lib turadi. Shu xususiyatiga ko‘ra sohil zonasi Tinch okean “*olovli halqasi*”ga kiritilgan.

Janubiy Amerika foydali qazilmalarga boy. Materikning yassitog‘liklarida temir, marganes rudalari, nikel konlari bor. Platformaning botiq va bukilmalarida neft, tabiiy gaz, ko‘mir topilgan.

And tog‘lari rangdor va nodir metallarga ayniqsa, boy. Mis rudasi, molibden, qalay, kumush shular jumlasidandir. And tog‘larining nomi mahalliy inklar tilida “mis” degan ma’noni beradi.

Relyefi. Materik relyefida ikki qism ajratiladi. Birinchisi — And tog‘ sistemasidan iborat — G‘arb, ikkinchisi tekislik va yassitog‘liklardan iborat — Sharq (*88-rasm*).

And tog‘lari quruqlikdagi eng uzun cho‘zilgan tog‘ zanjiridir, u qariyib 9000 km ga cho‘zilgan. Bu tog‘lar ko‘p qismida tog‘ tizmalarini, markaziy qismida 3500–4500 m ga yetadigan tog‘lik va yassitog‘liklarni hosil qiladi. Bu yerda dunyodagi eng baland harakatdagi vulqon — Lyulyaylyako (6723 m), materikning eng baland nuqtasi Akonkagua (6960 m) va boshqalar bor. Dunyodagi eng baland tog‘ ko‘llaridan biri — Titikaka (3810 m) ham shu yerda joylashgan.

Materikning sharqida esa yer qimirlashlari kamdan kam bo‘ladi, harakatdagi vulqonlar yo‘q. Platformaning uzoq vaqt mobaynida yemirilishi va vertikal harakatlar *Braziliya* va *Gviana* yassitog‘liklarining paydo bo‘lishiga olib kelgan. Gviana yassitog‘ligida dunyodagi eng baland sharshara — *Anxel* (balandligi 1054 m) joylashgan *(89-rasm)*.

Platformaning bukilmalarida pasttekisliklar — *Amazonka*, *Orinoko, La Plata* joylashgan. Yassitog‘liklardan farq qilib, tekisliklar relyefi bir xil.

Savol va topshiriqlar

1. Janubiy Amerikaning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat?
2. Darslik matnida keltirilgan ma’lumotlar hamda qo‘shimcha manbalar asosida quyidagi jadvalni to‘diring:

Materikni o‘rganishda ishtirok etgan sayyoh va olimlar	Tadqiqot olib borgan davri	O‘rgangan va kashf etgan joylari

3. A. Gumboldtning zamondoshlari materikka ekspeditsiyasini uning “Amerikaning ikkinchi kashf etilishi” deb atashdi. Buni qanday izohlash mumkin?
4. Sizningcha, Xristofor Kolumb yangi qit’aga qilgan birinchi sayohatida qaysi hududlarni kashf etgan?
5. Janubiy Amerika materigining relyefini va foydali qazilmalarini yozuvsiz xaritaga tushiring.

5.22. Iqlimi va ichki suvlari



Iqlim, iqlim hosil qiluvchi omillar, iqlim mintaqalari, havo harorati, yog‘inlar, ichki suvlar, Amazonka, Parana, Orinoko, Marakaybo, Titikaka, viktoriya-regiya, Iguasu, Anxel.



1. Janubiy Amerika sayyoramizdagi eng sernam materik sifatida ta’riflanishiga qanday asoslar keltira olasiz?

2. Sizningcha, Janubiy Amerikadagi qaysi tog‘da balandlik mintaqalanishi yaqqol namoyon bo‘ladi?

Janubiy Amerikaning iqlimi. Janubiy Amerika — sayyoramizdagi eng sernam materik. Uning iqlimi Afrika singari jazirama issiq emas. Materik iqlimini hosil qiluvchi omillarga Quyosh radiatsiyasi, relyef, havo massalari, okean oqimlari kiradi (*90-rasm*).

Janubiy Amerika ekvatorial, 2 ta subekvatorial, tropik, subtropik va mo‘tadil iqlim mintaqalarida joylashgan. Tog‘larda esa balandlik mintaqalari mavjud.

Ekvatorial iqlim mintaqasida havo harorati yil davomida +24…+25 °C atrofida. Afrikadagidek juda sernam. Yog‘inlar miqdori 3 500 mm dan ko‘p. Iqlimi issiq va sernam bo‘lganidan qalin o‘rmonlar — selvalar bilan qoplangan.

Subekvatorial iqlim mintaqasida ikkita fasl aniq ifodalanadi. Yozda yog‘in ko‘p yog‘adi (1 000–2 000 mm), o‘rtacha oylik harorat +25 °C dan oshadi. Qishda bir necha oylab yog‘in yog‘maydi. Bu faslda havo harorati +20 °C atrofida bo‘ladi.

Tropik iqlim mintaqasi janubi-sharqiy passat shamollari ta’sirida tarkib topadi. Bu shamollar Atlantika okeanida Braziliya yassi tog‘ligining sharqiy yonbag‘irlariga ko‘p miqdorda — 1500–2000 mm gacha yog‘in keltiradi. Yanvarning o‘rtacha harorati +25 °C, iyulda esa +17…+19 °C ni tashkil etadi. Lekin g‘arbga tomon havodagi namlik kamaya borib, And tog‘lariga yaqin joylarga 250–500 mm yog‘in tushadi.

Tropik mintaqaning Tinch okean sohillariga Peru sovuq oqimi yog‘in keltirmaydi va deyarli yog‘in yog‘maydi. Natijada shudring Afrikadagi Namib cho‘li kabi Atakama cho‘li namligining yagona manbai hisoblanadi. Atakama cho‘li ustida yillab bir tomchi ham yog‘in yog‘masligi mumkin.

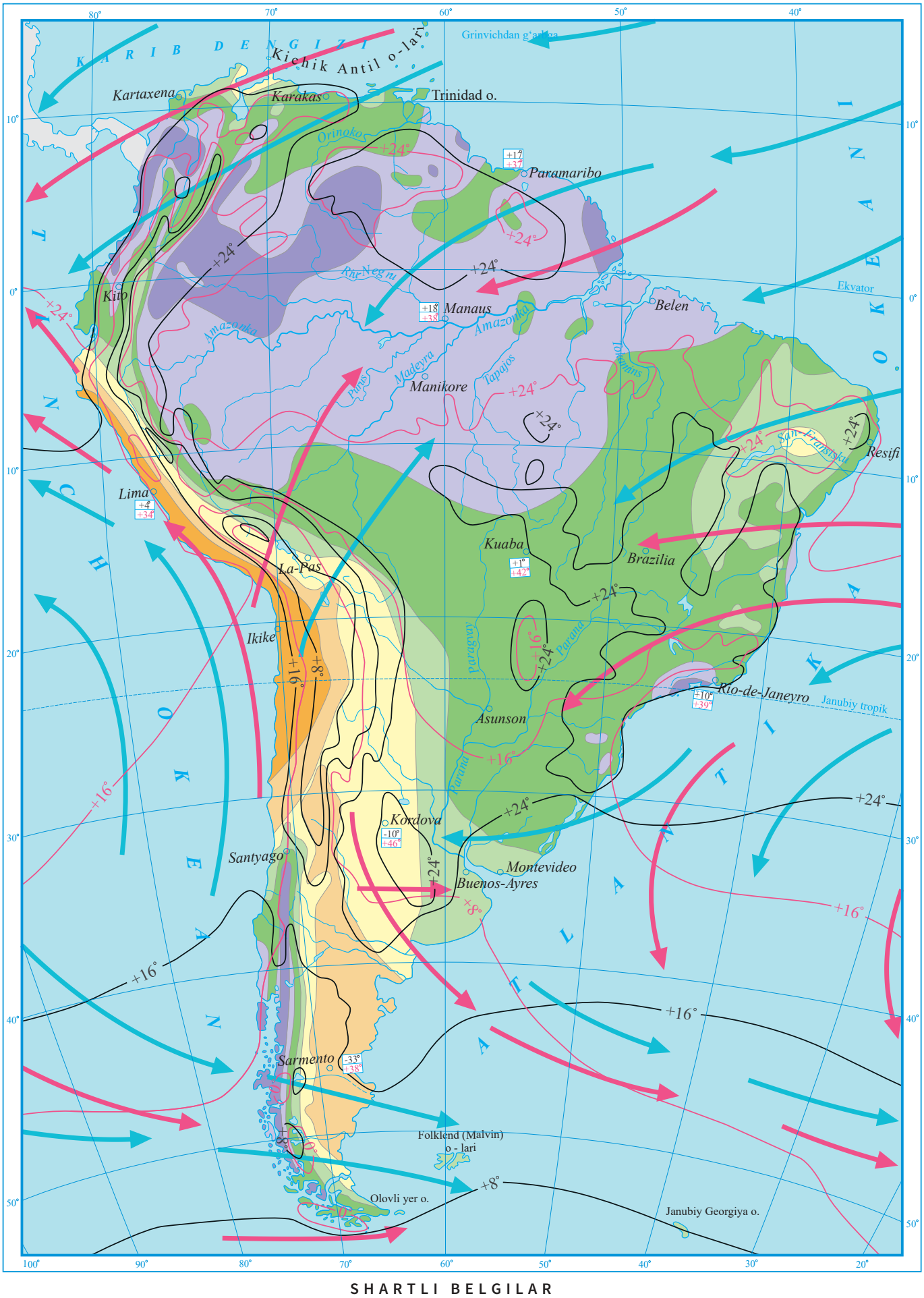
Subtropik iqlim mintaqasi materikning 30° va 40° janubiy kenglik oralig‘idagi hududlarni egallaydi. Yozda tropik havo massalari ta’sirida tarkib topadi. Ob-havo issiq, quruq bo‘ladi, ba’zan jalalar yog‘adi. Mintaqaning sharqida namgarchilik ko‘p (1000–2000 mm), yanvarda havo harorati +25 °C, iyulda +10+15 °C atrofida bo‘ladi.

Materikning janubini mo‘tadil mintaqa egallaydi. G‘arbiy sohilda mo‘tadil dengiz iqlimi hukmron. Yil davomida 2000–3000 mm gacha yog‘in yog‘adi. Qishda nisbatan iliq, havo harorati +4°, +6° C, yozi salqin keladi. Yozda tez-tez yomg‘ir yog‘ib turadi. Havo harorati +8°, +10° C. Yog‘in miqdori yiliga 2000 mm dan oshadi. Minta qaning sharqida mo‘tadil-kontinental iqlim tarkib topgan bo‘lib, yog‘in 300–400 mm, qishi sovuq, qorli *(-rasm)*. And tog‘larida *balandlik iqlim mintaqalari* tarkib topgan.

Ichki suvlari. Janubiy Amerika — materigi sernam bo‘lishiga sabab yog‘in miqdorining ko‘pligidir (*91-rasm*).

Materikning eng katta va eng sersuv *Amazonka* daryosi 500 dan ortiq irmoqqa ega. Uning uzunligi Ukayali irmog‘i bilan birga 6992 km. Uning o‘rta oqimidagi kengligi 5 km, quyi oqimida 80 km, quyilish joyida 320 km ga boradi. Amazonka daryo suvining “*teskari oqish*” hodisasi 1 400 km yuqori oqimgacha kuzatiladi. Bunga okeandagi qalqish hodisasi sababchidir.

Daryoda hayot qaynaydi. Unda barglarining diametri 2 m gacha yetadigan nilufar — *viktoriya-regiya* o‘sadi. Daryoda *chuchuk suv delfini*, yirtqich baliq-*piranya*, uzunligi 5 m keladigan *timsoh*, uzunligi 4 m ga yetadigan *piraruku* balig‘i yashaydi *(92-rasm)*.



SHARTLI BELGILAR

O'RTACHA YILLIK YOG'IN MIQDORI, MILLIMETRLARDA

past 100 250 500 1000 2000 3000 baland

HAVO HARORATI SELSIY DARAJALARDA

+24° Yanvar izotermalari
+16° Iyul izotermalari
-4° Haroratning absolyut minimumi
+43° Haroratning absolyut maksimumi

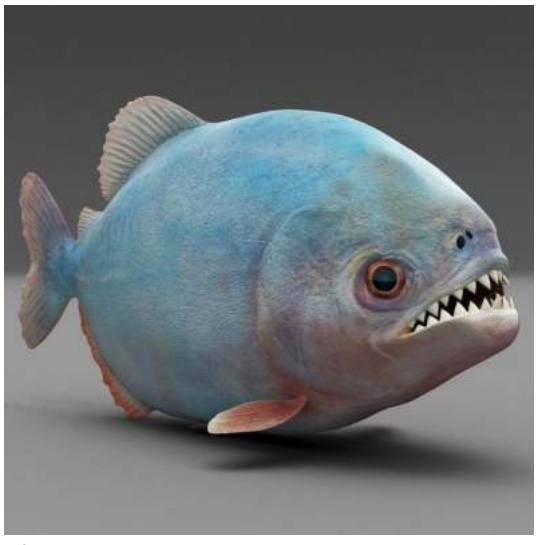
SHAMOLLARNING KO'P KUZATILADIGAN YO'NALISHLARI

yanvarda
iyulda

90-rasm. **Janubiy Amerika iqlimi xaritasi**



91-rasm. **Janubiy Amerika havzalar xaritasi**

92-rasm. **Amazonka daryosi va piranya**

Parana daryosi sersuvligi va uzunligi jihatidan materikda ikkinchi o‘rinda turadi. Bu daryoda dunyodagi eng keng (kengligi 2700 m, balandligi 72 m) *Iguasu sharsharasi* hosil bo‘lgan *(93-rasm)*.




93-rasm. **Iguasu sharsharasi**

Orinoko daryosida dunyodagi eng baland (1054 m) *Anxel sharsharasi* vujudga kelgan.

Materikda ko‘llar ko‘p emas. Eng katta ko‘l — *Marakaybo*, materikning shimolida joylashgan. U ensiz suv yo‘li orqali Karib dengizi bilan tutashgan. And tog‘larida *Titikaka* ko‘li joylashgan. Bu dunyodagi eng baland tog‘da joylashgan eng katta ko‘l.

Materikda bu ko‘llardan tashqari *Patus, Lagoa Mirin, Mar Chikita, Buenos Ayres, Lago Arxentino* ko‘llari ham bor.

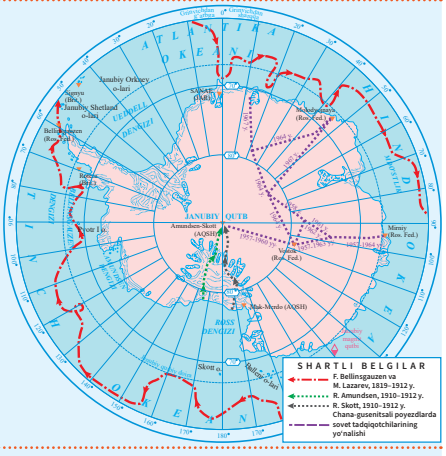
Savol va topshiriqlar

1. Janubiy Amerikada qanday iqlim mintaqalari shakllangan?
2. Tasavvur qiling, And tog‘lari materikning g‘arbida emas, balki sharqiy qismida joylashgan bo‘lganida, Janubiy Amerika iqlimi va tabiatida qanday o‘zgarishlar kuzatilishi mumkin edi?
3. “Teskari oqish” hodisasi qaysi daryoda kuzatiladi? Mazkur daryoning bu qadar sersuv bo‘lishiga qanday sabablar mavjud?
4. 20°–27° janubiy kengliklar oralig‘ida, materikning g‘arbiy qismida okean bo‘ylab 1000 km ga yaqin masofada qumli-toshloq cho‘l yastanib yotibdi. Ushbu cho‘lning nomi nima? Okean bo‘yida ham cho‘l hosil bo‘lishi mumkinmi? Fikringizni asoslang.
5. Janubiy Amerika materigining iqlim xaritasini yozuvsiz xaritaga tushiring.

5.23. Amaliy mashg‘ulot

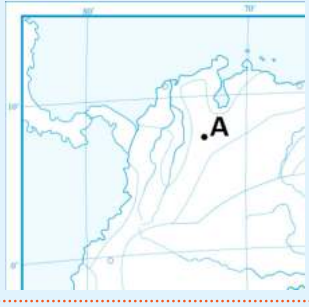
1 Rasmda Antarktidani o‘rganishda ishtirok etgan qaysi sayyohlarning sayohat yo‘nalishlari ko‘rsatilgan? Darslikdagi ma’lumotlar hamda qo‘shimcha manbalar asosida quyidagi jadvalni to‘diring:

Materikni o‘rganishda ishtirok etgan sayyoh va olimlar	Tadqiqot olib borgan davri	O‘rgangan va kashf etgan joylari

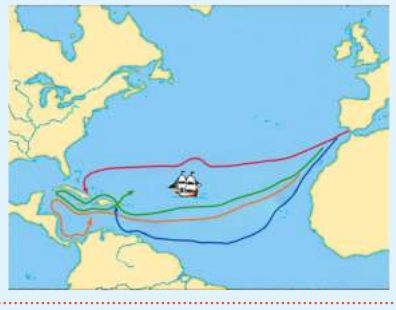


2 Janubiy Amerika materigi chekka nuqtalarining geografik koordinatalarini aniqlang. Materikning shimoliy va janubiy chekka nuqtalari orasidagi masofani gradus va kilometrlarda aniqlang.

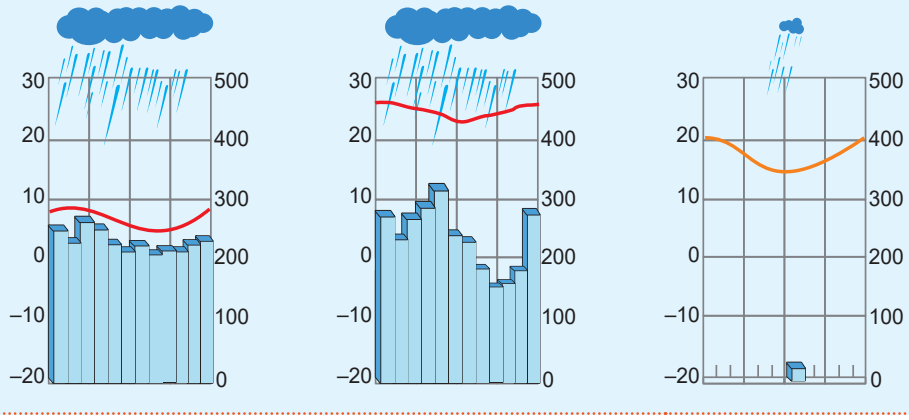
3 Rasmda ko‘rsatilgan A nuqtaning geografik koordinatalarini aniqlang. Bu nuqta Janubiy Amerika materigining qaysi qismida joylashgan? A nuqtadan Shimoliy qutbga yaqinmi yoki Janubiy qutbgami?



4 Ushbu xaritadan foydalanib qaysi sayyohning sayohat marshrutlari aks ettirilganini aniqlang. O‘rganilgan hududlarni daftaringizga qayd eting. Bu sayohatlar qaysi obyektlarning kashf etilishiga sabab bo‘lgan?



5 Quyidagi iqlim diagrammalari Janubiy Amerikaning qaysi iqlim mintaqalariga tegishli ekanligini aniqlang. Materikda iqlim ko‘rsatkichlarining turlicha bo‘lishiga ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni aniqlang va tahlil qiling.



Ekvatorial o‘rmonlar, savannalar, dashtlar, chalacho‘llar, balandlik tabiat zonalari, selva, geveya, tapir, kapibara, yaguar, pampa, lama, Patagoniya.

1. Janubiy Amerikaning geografik o‘rni va tabiatining o‘ziga xos xususiyatlari materikda qanday tabiat zonalari shakllanishiga sabab bo‘ladi?

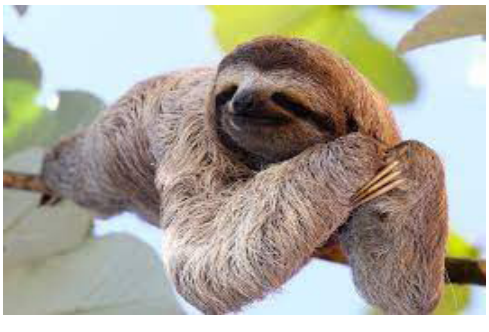
2. Sizningcha, Janubiy Amerikadagi qaysi tog‘da balandlik mintaqalanishi yaqqol namoyon bo‘ladi?

5.24. Janubiy Amerika tabiat zonalari va balandlik mintaqalari

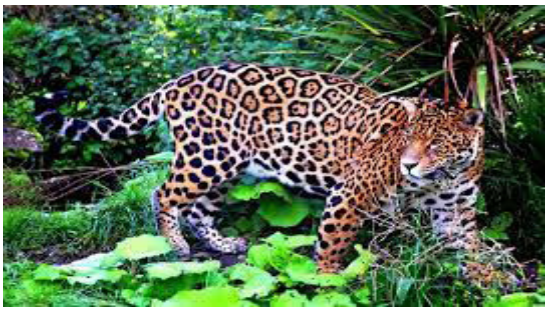
Tekislikdagi tabiat zonalari. Janubiy Amerika tekisliklarida kenglik bo‘ylab ekvatorial o‘rmonlar, savannalar, dashtlar, chalacho‘llar zonalari, tog‘larda esa balandlik tabiat zonalari shakllangan.

Ekvatorial o‘rmonlar zonasi. Bu zona Afrikadagi kabi ekvatorning har ikki tomonida joylashgan. Janubiy Amerikada bu zona *selva* (portugalcha — “o‘rmon”) deb ataladi. Janubiy Amerikada ekvatorial o‘rmonlar Afrika o‘rmonlariga qaraganda ancha katta maydonni egallagan. Selva Afrika o‘rmonlariga qaraganda sernamroq, o‘simlik va hayvonot turlariga boy. Bu yerda balandligi 80 m ga yetadigan *seyba*, *palma*larning xar xil turlari, *qovun daraxti, kakao, geveya* daraxtlari o‘sadi. Daraxtlarda chiroyli gulli *orxideya*lar ko‘p.

Daraxtlar tagida *qizil-sariq ferralit* tuproqlar tarqalgan. Selvalar hayvonot dunyosiga boy. Bu yerdagi hayvonlar ko‘proq daraxtda yashashga moslashgan: dumi bilan osilishga moslashgan *maymunlar, yalqovlar,* hatto *qurbaqa* va *kaltakesaklar* ham daraxtda yashaydi. Shuningdek, daryolar bo‘yida va botqoqli yerlarda *tapirlar, kapibara* (og‘irligi 50 kg gacha), eng yirik bo‘g‘ma *anakonda* iloni yashaydi. Yirtqichlar kam, ular orasida eng tanilgani *yaguar (94-rasm)*. Qushlardan *kalibri, to‘tilar, katta shaftolixo‘r,* hasharotlarning xilma-xil turlari bor.



Yalqov



Yaguar



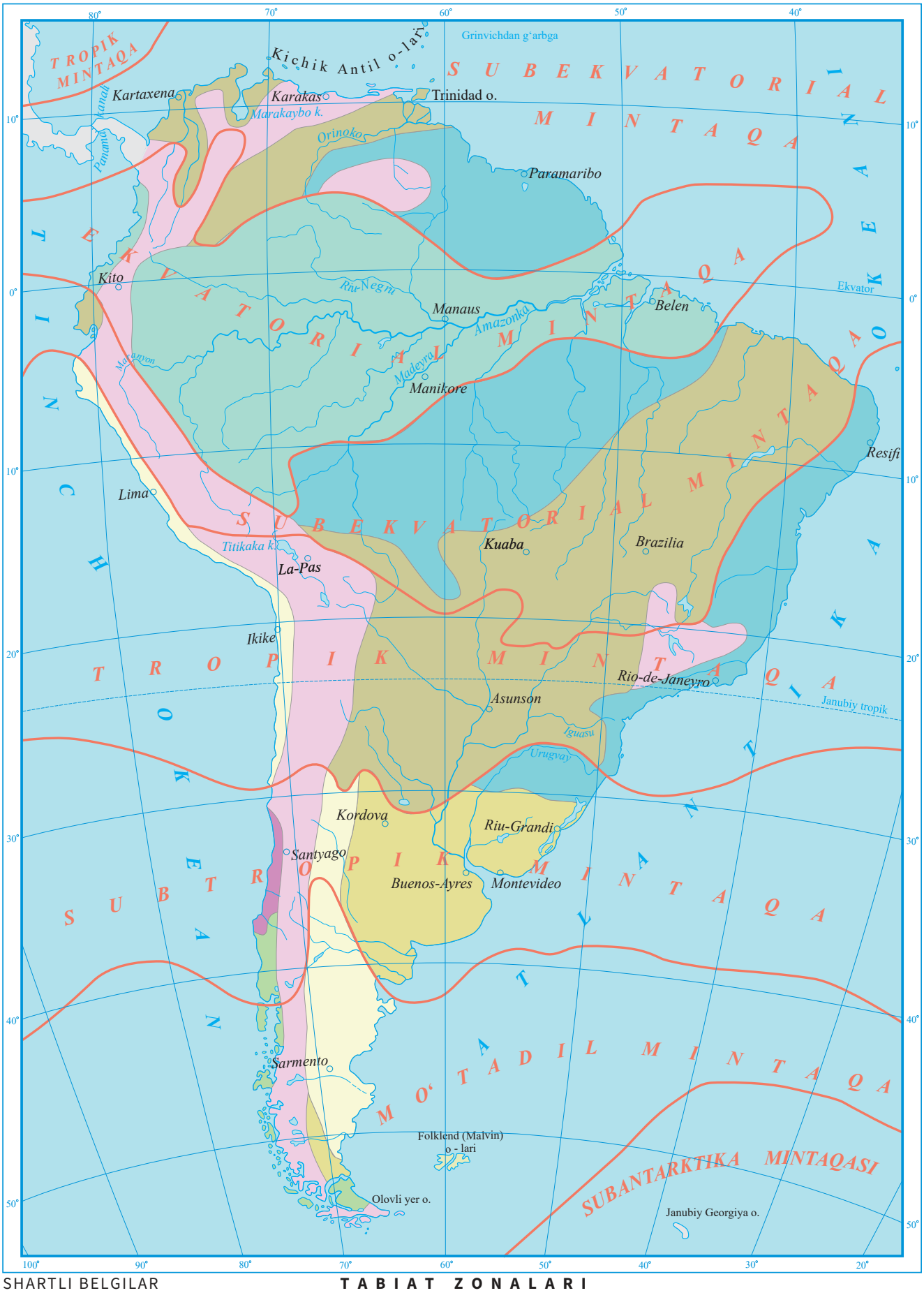
Tapir



Maymunlar

94-rasm. **Selva hayvonlari**

Savannalar zonasi. Bu zona subekvatorial iqlim mintaqalari pasttekisliklari va yassitog‘liklarida joylashgan. Shimoliy yarimsharning savannalaridagi o‘tloq yerlarda *palmalar* va *akatsiyalar* o‘sadi. Janubiy yarimshar savannalarida daraxtlar kam. Braziliya yassitog‘ligining markaziy qismida savannalar qurg‘oqchil, bu yerda *pakana daraxtlar*, daraxtsimon *kaktuslar* o‘sadi.



SHARTLI BELGILAR

TABIAT ZONALARI

- Sernam ekvatorial o'rmonlar
- Fasliy sernam (shu jumladan musson) o'rmonlar
- Savannalar va siyrak o'rmonlar
- Qattiq bargli doimiy yashil o'rmonlar va butazorlar (o'rta dengiz tipidagi)
- Chala cho'llar va cho'llar
- Dashtlar
- Aralash o'rmonlar
- Balandlik mintaqalanish o'lkalari
- Geografik mintaqalar chegaralari

95-rasm. **Janubiy Amerika tabiat zonalari xaritasi**

Savannalar hayvonlari — *mayda bug‘ular, yovvoyi cho‘chqalar — pekarlar, chumolixo‘rlar*, qushlardan *nandu tuyaqushi* va boshqalardan iborat.

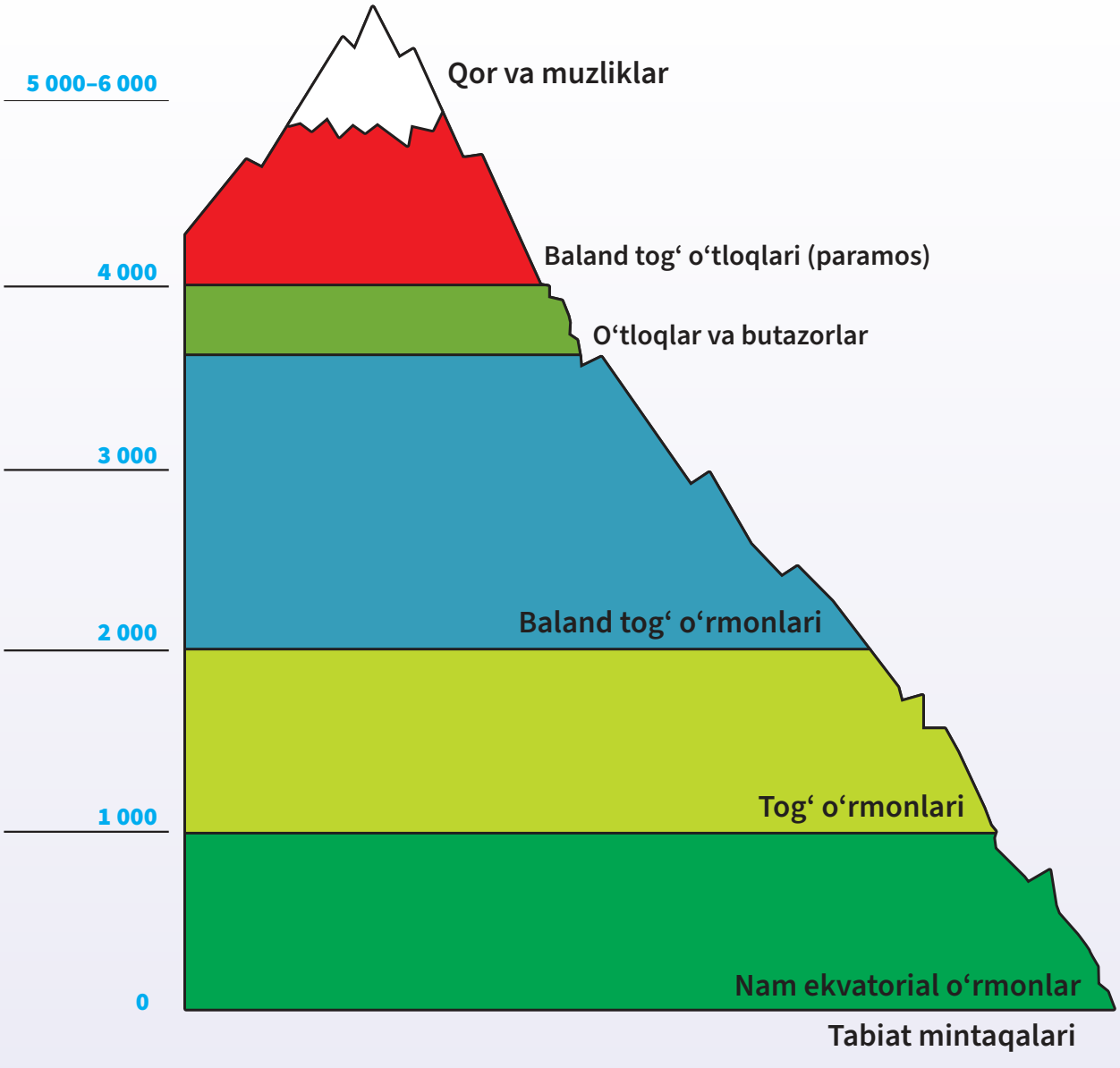
Dashtlar zonasi. Savannalardan janubda dasht zonasi joylashgan. Janubiy Amerikada dashtlar zonasini *pampa* (hindular tilida — “daraxtsiz yer”) deb atashadi. Sernam subtropik iqlim sharoitida dashtlarda hosildor *qizil ferralit* tuproqlar hosil bo‘lgan. Dasht o‘simliklari — *o‘tlar*, ular orasida *chalov, yovvoyi tariq* va boshqalar ko‘pchilikni tashkil qiladi. Hayvonot olami o‘ziga xos. Ochiq pampa uchun tez yuguruvchi hayvonlar — *pampa bug‘usi, pampa mushugi, lama*ning bir necha turlari, qushlardan *nandu tuyaqushi* xos.

Chalacho‘llar zonasi. Materikning janubida yog‘in kam tushadigan mo‘tadil iqlim mintaqasida chalacho‘llar zonasi tarkib topgan. Materikning bu qattiq tabiatli o‘lkasi *Patagoniya* deb ataladi. Tuproqlari asosan *bo‘z* tuproqlar va qo‘ng‘ir chalacho‘l tuproqlari bo‘lib, hosildorligi kam. O‘simliklar siyrak, asosan *chimli g‘allagullilar, tikanli butalar*dan iborat. Turli *kemiruvchilar, nutriya, mayda zirhlilar* ko‘p uchraydi.

And tog‘laridagi balandlik mintaqalari. And tog‘lari bir necha iqlim mintaqalarini kesib o‘tadi. Balandlik mintaqalarining ko‘p yoki kam bo‘lishi, asosan ikki sababga: tog‘ tizmalarining balandligiga va ularning ekvatorga yaqin yoki undan uzoqda joylashganligiga bog‘liq. Masalan, ekvatorga yaqin joylarda And tog‘larining balandligi 5000–6000 metrni tashkil etadi. Bu yerda quyidagi balandlik mintaqalari uchraydi.

Balandlik, m	Tabiat mintaqalari	O‘simliklari	Yog‘in, mm	Harorat, °C
1 000	Nam ekvatorial o‘rmonlar	Kauchukli daraxtlar, palmalar, chirmoviqlar	3 000 dan ortiq	24–26
2 000	Tog‘ o‘rmonlari	Xin daraxti, liana, daraxtsimon paporotnik, bambuk	2 000 3 000	15–20
3 000	Baland tog‘ o‘rmonlari	Pastak va egri-bugri daraxtlar, butalar	1 200 1 800	10–12
4 000	Baland tog‘ o‘tloqlari (paramos)	Botqoq moxlari, boshoqli o‘simliklar, murakkab gullilar	500	4–8
5 000–6 000	Qor va muzliklar	O‘simliksiz qoyalar, toshloq yerlar, moxlar	500 dan kam	0 dan past

Subtropik mintaqaning And tog‘i etaklarida chalacho‘llar joylashgan. Yuqoriga ko‘tarilgan sari bu mintaqa qattiq bargli doimiy yashil o‘rmonlar va butazorlar mintaqasi bilan almashinadi. Undan balandda bargini to‘kuvchi buk o‘rmonlari mintaqasi, undan ham yuqorida alp o‘tloqlari joylashgan *(96-rasm)*.



96-rasm. **And tog‘larida ekvatorga yaqin kenglikdagi balandlik mintaqalari**

And tog‘larining hayvonot dunyosi juda xilma-xil. Bu yerda *ko‘zoynakli ayiq, mo‘ynali shinshilla, yovvoyi lamalar* uchraydi. Tog‘larning tik yonbag‘irlarida yirik yirtqich qushlardan *kondorlar* yashaydi.

Savol va topshiriqlar

1. Janubiy Amerika va Afrika tabiat zonalarining qanday o‘xshash va farqli jihatlari bor?
2. And tog‘larining qaysi qismida balandlik mintaqalariga okeanlar eng katta ta’sir ko‘rsatadi?
3. Selva va pampa nima? Ularning o‘ziga xos xususiyatlarini tavsiflab yozing.
4. Patagoniya tabiati haqida nimalarni bilasiz?

Tog‘li G‘arb, tekislikli Sharq, Orinoko tekisligi, metislar, mulatlar, sambo, antropogen landshaftlar, milliy bog‘, qo‘riqxona, Jau, Chako, Manu, Parakas, Podokarpus, Kayetur, Pantanal, Kanayma.

1. Janubiy Amerikaning qaysi hududlari muhofazaga muhtoj deb o‘ylaysiz? Nima uchun?

2. Sizningcha, Janubiy Amerikaning qaysi hududi aholi yashashi uchun eng qulay?

5.25. Tabiiy geografik o‘lkalari. Aholisi va uning tabiatga ta’siri

Tabiiy geografik o‘lkalari. Janubiy Amerika relyefidagi tafovutlariga ko‘ra ikkita yirik tabiiy geografik o‘lkaga ajratilgan — tog‘li G‘arb va tekislikli Sharq. Tog‘li G‘arb o‘lkasiga asosan And tog‘lari kiradi. U o‘z navbatida Shimoliy, Markaziy va Janubiy Andga bo‘linadi. Tekislikli Sharq o‘lkasida esa Orinoko tekisligi, Amazoniya, Gviana yassitog‘ligi, Ichki tekisliklar va pampa, Braziliya yassitog‘ligi, Patagoniya kabi kichik tabiiy geografik o‘lkalarni ajratish mumkin (ularni xaritadan toping).

Amazoniya pasttekisligi materikning eng katta botqoqlashgan hududidir. U Gviana va Braziliya yassitog‘liklari oralig‘ida joylashgan.

Amazoniya issiq va nam iqlimli o‘lka hisoblanadi. Yil bo‘yi harorat +24°C…+27°C atrofida bo‘ladi. Yog‘ingarchilik 1500–3000 mm ni tashkil etadi. Daryo tarmoqlari nihoyatda zich joylashgan. Bu daryolar qor, muz, yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi. Amazoniyaning g‘arbiy qismi ko‘p yarusli doimiy yashil ekvatorial o‘rmonlar bilan qoplangan. O‘rmonlarda yo‘g‘onligi 15 quloch keladigan baland bo‘yli seyba — paxta daraxti, qimmatli yog‘och beradigan sedrella daraxti, xilma-xil palmalar, Braziliya nomining kelib chiqishiga sabab bo‘lgan pay brazil daraxti (qizil daraxt), kakao daraxti, kauchuk beradigan geveya daraxti o‘sadi. Suv bosmaydigan yerlarda sutli daraxt, qizil rangli mango daraxti, Braziliya yong‘og‘i ko‘p uchraydi.

Bu kichik o‘lkada daraxt baqalari, turli xil ilonlar, eng katta ilon — anakonda, toshbaqa va kaltakesak kabi hayvonlar yashaydi. Daryolarda, shuningdek, kaymanlar, alligatorlar hamda baliqlar ko‘p uchraydi.

Braziliya yassitog‘ligi Amazonka va La Plata pasttekisliklari hamda Atlantika okeani oralig‘ida joylashgan. U asosan eng qadimgi kristall va metamorfik tog‘ jinslaridan tuzilgan. Kristall jinslar orasida temir, olmos, oltin, uran rudalari, marganes, rangdor metall rudalarining katta konlari bor. Yassitog‘likning yuzasi chuqur daryo vodiylari bilan parchalangan, ular past-baland qirlarni eslatadi. Yassitog‘likning katta qismi subekvatorial va tropik, janubiy qismi esa subtropik mintaqalarda joylashgan. Shuning uchun bu o‘lkada yanvarning o‘rtacha harorati +22 °C dan +29 °C gacha, iyulning o‘rtacha harorati +12 °C gacha kuzatiladi. Yillik yog‘in miqdori o‘rtacha 1400–2000 mm ga teng (*97-, 98-rasmlar*).



97-rasm. **Braziliya yassitog‘ligidan Atlantika okeanining ko‘rinishi**



SHARTLI BELGILAR

TABIIY GEOGRAFIK O‘LKALAR

Tekislik sharq

- I — Orinoko tekisligi
- II — Gviana yassitog‘ligi
- III — Amazoniya
- IV — Braziliya yassitog‘ligi
- V — Ichki tekisliklar va pampa
- VI — Patagoniya

And tog‘lari

- VII — Shimoliy And
- VIII — Markaziy And
- IX — Janubiy And

98-rasm. **Janubiy Amerika tabiiy geografik o‘lkalar xaritasi**

Braziliya yassitog‘ligining barcha daryolari yomg‘irdan to‘yinadi. Bu yerda doimiy sernam yashil tropik o‘rmonlar Atlantika okeanidan uzoqlashgan sari butazor savannalar hamda o‘tloq savannalar bilan almashinib boradi. Shimoliy qismidagi o‘rmonlarda yelimli palma o‘sadi. Janubida Braziliya araukariyasi, doimiy yashil va aralash subtropik o‘rmonlar bor. O‘rmonlarning birinchi yarusida doimiy yashil o‘simliklar keng tarqalgan, ular orasida Paragvay choyi alohida ajralib turadi. Siyrak o‘rmonlarda va savannalarda qiziltumshuq, yolli bo‘ri, qizil bug‘u, nandu tuyaqushi, tapirlar yashaydi.

Aholi soni, joylashishi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, Janubiy Amerika aholisi 2020-yil 1-iyul holatiga ko‘ra, 429 mln aholi yashaydi. Materik aholisining tarkibi juda murakkab. Bu yerga dastlabki kishilar bundan deyarli 20 ming yil oldin Osiyodan Shimoliy Amerika orqali kirib kelishgan. Bu qadimgi hindular bo‘lib, ular butun materikka tarqalgan va ko‘pdan-ko‘p qabilalardan iborat bo‘lgan.

XVI asrdan boshlab yevropaliklar kirib kela boshlashgan. Dastlab ispanlar va portugallar, keyinchalik Yevropaning boshqa mamlakatlaridan, Osiyodan va Afrikadan kirib kelishgan.

And tog‘larida qadimgi inklar davlati bo‘lgan. Ularda xo‘jalik va madaniyat rivojlangan. Inklarning ulkan ibodatxona va saroylarining xarobalari, yo‘llari, sug‘orish kanallari hozirgacha ham kishilarni hayratga soladi.

Tekislikda esa hindular makkajo‘xori, kartoshka, yeryong‘oqni birinchi bo‘lib eka boshlaganlar, hozir esa bu ekinlar dunyoning ko‘p mamlakatlarida yetishtiriladi.

Hozirgi paytda Janubiy Amerikada barcha irq vakillari yashaydi. Yevropaliklar bilan hindularning chatishishidan hosil bo‘lgan avlodlar *metislar*, yevropaliklar bilan negrlar nikohidan paydo bo‘lgan avlodlari *mulatlar* deyiladi. Hindular bilan negrlar chatishmasi *sambo* deb ataladi. Aholining ko‘pchiligi ispan tilida, braziliyaliklar portugal tilida so‘zlashadilar.

Aholi materikda juda notekis joylashgan, asosan okean sohillarida yashaydi. Chunki ko‘chib kelganlar shu yerlarga joylashib qolgan, va bu hududlar yashash uchun qulaydir. And tog‘larining markaziy yassitog‘liklarida ham aholining zichligi katta. Materiknig ichki tekisliklarida aholi siyrak o‘rnashgan. Ekvatorial o‘rmonlarning ayrim joylarida aholi deyarli yashamaydi.

Tabiatiga insonning ta’siri. Materikka yevropaliklar kirib kelgandan so‘ng, tabiatga insonning ta’siri kuchaydi. Tabiiy yaylovlar, o‘rmonlar o‘rnida ekinzorlar, yirik plantatsiyalar — antropogen landshaftlar barpo etildi. O‘rmonzorlarning ayovsiz kesilish natijasida, dunyoning *“yashil o‘pkasi”* deb ataladigan Amazoniya o‘rmonlari maydoni qisqardi.



99-rasm. **Jau (chapda) va Kanayma (o‘ngda) milliy bog‘lari**

XX asrning boshlaridan tabiatni muhofaza qilish masalalariga e’tibor berila boshlandi. Hozirgi kunda ko‘p mamlakatlarda milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar barpo etilgan. Ularning soni 200 ga yaqin. Muhofaza etiladigan hududlar materikning 1% ini tashkil etadi.

Eng yirik milliy bog‘ va qo‘riqxonalar — *Jau milliy bog‘i, Chako milliy bog‘i, Manu milliy bog‘i, Parakas milliy bog‘i, Podokarpus milliy bog‘i, Kayetur milliy bog‘i, Pantanal qo‘riqxonasi, Kanayma milliy bog‘i*

va boshqalardir *(99-rasm)*. Braziliyadagi Jau milliy bog‘i UNESCO ro‘yxatiga kiritilgan va xalqaro maqom berilgan.

Janubiy Amerikaning Galapagos orollarida mashhur *Galapagos milliy bog‘i* tashkil etilgan. Bu yerda o‘ziga xos — ham tropik, ham qutbiy o‘lkalarga xos o‘simlik va hayvonot olami tarqalgan. Lianalar va moxlar, to‘tiqushlar va pingvinlar, tropik o‘lkalarga xos qushlar va qutbiy o‘lkalarga xos chaykalar yonma-yon uchraydi. Orollarda noyob hayvonlar — *yirik toshbaqalar*, dengiz kaltakesagi — *iguanalar*, *tyulenlar* yashaydi *(100-rasm)*.

Galapagos so‘zi ispancha so‘z bo‘lib, “*toshbaqa*” degan ma’noni anglatadi. Bu orollarda ulkan toshbaqalar yashaydi, shuning uchun shunday nomlangan.





100-rasm. **Galapagos orollaridagi yirik toshbaqalar va dengiz kaltakesagi — iguana**

Galapagos orollarini organik dunyo evolyutsiyasining o‘ziga xos muzeyi deyish mumkin.

Savol va topshiriqlar

1. Janubiy Amerika hududini ikkita yirik tabiiy geografik o‘lkaga ajratishga nima asos bo‘lgan?
2. Materikning qaysi tabiiy geografik kichik o‘lkalari aholi yashashi va xo‘jalik faoliyatini yuritishi uchun qulay hudud hisoblanadi?
3. Sizningcha, Janubiy Amerikadagi yana qaysi hududlarni muhofazaga olib, qo‘riqxona va milliy bog‘lar tashkil etish maqsadga muvofiq? Nima uchun, fikringizni asoslang.
4. Janubiy Amerikaning eng ko‘p o‘zlashtirilgan hududlari qaysi tabiat zonalarida joylashgan?

SHIMOLIY AMERIKA MATERIGI.

Eng katta orol, eng katta arxipelag, Kanada-Arktika arxipelagi, Kolorado kanyoni, Flint-Mamont g‘ori, Niagara, Erik Rauda, Jon Kabot, “Rus Amerikasi”, Buyuk tekisliklar, Markaziy tekisliklar, Missisipi pasttekisligi, Alyaska Kordilyerasi, Kanada Kordilyerasi, AQSH Kordilyerasi, Meksika Kordilyerasi, Denali, kanyon.

5.26. Geografik o‘rni, o‘rganilishi, geologik tuzilishi, foydali qazilmalari, relyefi

Materikning asosiy xususiyatlari. Shimoliy Amerikaning tabiati juda xilma-xil. Bu dunyodagi eng katta oroli bor materik (Grenlandiya, 2,2 mln km^2), eng katta arxipelag shu materikda (Kanada-Arktika), eng chuqur darasi (Kolorado kanyoni kengligi 2 km ga yaqin, uzunligi 446 km), eng uzun g‘ori (Mamont g‘ori), eng go‘zal va maftunkor sharsharasi bor (Niagara, bir yilda 10 mln sayyoh keladi), eng baland suv qalqishi bo‘ladi (Fandi qo‘ltig‘i, 18 m), eng uzun vodiy muzligi bor (Alyaskada, 145 km).

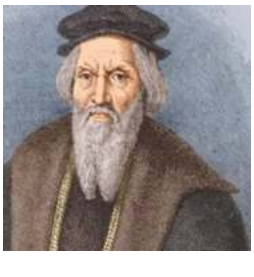
Geografik o‘rni. Shimoliy Amerika — maydonining kattaligiga ko‘ra sayyoramizda uchinchi materik, uning maydoni 24,2 mln km^2. U shakliga ko‘ra Janubiy Amerikaga biroz o‘xshaydi, lekin uning eng kengaygan qismi mo‘tadil kengliklarda joylashgan. Materik qutbiy kengliklargacha kirib borgan. Materik qirg‘oqlarini 3 ta okean suvlari yuvib turadi. Janubda Panama bo‘yni orqali (eng tor joyi 48 km) Janubiy Amerika bilan tutashgan. Yevrosiyodan Bering bo‘g‘izi (kengligi 85 km) orqali ajralib turadi.

Shimoliy Amerika qirg‘oqlari juda parchalanib ketgan. Materikning sharqiy va shimoliy sohillarida qo‘ltiq hamda yarimorollar ayniqsa ko‘p. G‘arbiy va janubiy sohillarida ancha kam.

O‘rganilishi. Yevropaliklardan birinchi bo‘lib materikka normanlar (shimol xalqlari) kelgan. X asrning oxirida norman *Erik Rauda (Malla)* Grenlandiyani, materikning shimoli-sharqiy qismini o‘rgandi. XV asr oxirida *Jon Kabot* Nyufaundlend orolini va Labrador yarimorolini kashf qildi. Angliyalik dengizchi va sayyohlar *G. Gudzon* XVII asrda va *A. Makenzi* XVIII asrda materikning sharqiy va shimoliy qismlarini o‘rgandi. XX asr boshlaridan *R. Amundsen* materikning shimoliy qirg‘oqlarini birinchi bo‘lib o‘rgandi. Shuningdek, Yerning shimoliy magnit qutbining geografik o‘rnini aniqladi. XVIII asr o‘rtalarida *Vitus Bering* va *Aleksey Chirikov*lar Aleut orollari bo‘ylab suzishdi, Alyaska qirg‘oqlarini o‘rganishdi *(-rasm)*. Rossiya “Kolumbi” nomini olgan *Grigoriy Shelexov* Amerikadagi rus aholi manzilgohlariga asos soldi. Mahalliy aholi bilan savdo-sotiq olib bordi. “Rus Amerikasi” — Alyaskani tadqiq qilishga va o‘zlashtirishga yordam berdi. Alyaska 1867-yilda AQSHga sotib yuborilgan (*101-, 102-rasmlar*).

1. Shimoliy Amerika materigi qaysi geometrik shaklga o‘xshaydi?
2. Baland tog‘lar materikning g‘arbiy qismida joylashganligiga sabab nima?

Mamont g‘ori (inglizcha: *Mammoth Cave*) — dunyodagi eng katta karst gorlaridan biri. Appalachi tog‘ etagidagi Kamberlend platosida joylashgan. 1973-yilda g‘orning qo‘shni Flintrij g‘ori bilan bog‘langanligi aniqlandi. Ularning umumiy uzunligi 500 km ga yetadi.



Jon Kabot



Genri Gudzon



Aleksandr Makenzi



Vitus Bering

101-rasm. **Shimoliy Amerika tadqiqotchilari**



102-rasm. **Shimoliy Amerika materigining o'rganilishi xaritasi**



SHARTLI BELGILAR

BALANDLIK SHKALASI METRLARDA

chuqur 0 200 500 1000 2000 3000 baland

- toshko'mir
- temir rudalari
- neft
- tabiiy gaz

FOYDALI QAZILMA KONLARI

- mis rudalari
- molibden rudalari
- nikel rudalari
- alyuminiy rudalari
- oltin
- uran rudalari
- kumush rudalari
- polimetall rudalari
- volfram rudalari
- titan rudalari
- platina
- simob rudalari
- kaliy tuzi
- asbest
- rux rudalari
- qo'rg'oshin rudalari
- fosforitlar
- oltingugurt

103-rasm. **Shimoliy Amerika materigining tabiiy xaritasi**

Materikning paydo bo‘lishi. Shimoliy Amerika bilan Yevrosiyo qadimgi Lavraziya quruqligining tarkibiy qismi bo‘lgan. Mezozoy erasining boshlarida Shimoliy Amerika Yevrosiyodan ajralgan. So‘nggi 1 mln yil davomida Yevrosiyo bilan Shimoliy Amerika bir-biridan 40 km masofaga uzoqlashgan. Materikning tekislik qismi qadimgi platformaga mos keladi.

Geologik tuzilishi, relyefi va foydali qazilmalari. Materikning katta qismi Shimoliy Amerika platformasida joylashgan. Kordilyera tog‘lari mezozoy, Appalachi tog‘lari esa kaledon va gersin, eng chekka g‘arbiy qismi esa Alp bo‘lmalanishida paydo bo‘lgan. Shuning uchun g‘arbiy tog‘li mintaqada halokatli zilzilalar bo‘lib turadi, vulqonlar otilib turadi (*103-rasm*).

Materik yer yuzasi tuzilishida tekisliklar ko‘p maydonni egallaydi, tog‘lar esa materik maydonining uchdan bir qismini egallagan. *Buyuk tekisliklar, Markaziy tekisliklar, Missisipi pasttekisligi* shular jumlasidandir. Tekisliklar platformaga to‘g‘ri keladi.

Materik sharqida baland bo‘lmagan *Appalachi* tog‘lari joylashgan. Bu tog‘lar juda yemirilgan, daryo vodiylari kesib o‘tgan. Uning eng baland cho‘qqisi Mitchell tog‘idir (2037 m). Uning janubi-g‘arbiy yonbag‘rida dunyodagi eng uzun (500 km) Mamont g‘ori bor.

Materikning g‘arbida meridional cho‘zilgan Kordilyera tog‘lari joylashgan. Bu ulkan tog‘ tizimi Alyaska Kordilyerasi, Kanada Kordilyerasi, AQSH Kordilyerasi va Meksika Kordilyerasiga bo‘linadi. Bu tog‘larning shimoliy qismidagi Qoyali tog‘ tizmasida materikning eng baland cho‘qqisi — Denali (ilgarigi nomi Mak-Kinli, balandligi 6194 m) joylashgan. Uni qor va muzlar qoplab yotadi. Materikning eng past nuqtasi Ajal vodiysi (–86 m) ham tog‘li mintaqada joylashgan *(104-rasm)*.





104-rasm. **Denali cho‘qqisi va Ajal vodiysi**





105-rasm. **Kolorado kanyoni**

Tog‘larni chuqur daryo vodiylari parchalab yuborgan, bunday tor vodiylar **kanyonlar** deyiladi.

Katta Havzaning janubi-sharqida Kolorado platosini Kolorado daryosi kesib o‘tadi. U dunyodagi eng chuqur (2 km ga yaqin) va tor dara — Katta Kanyonni hosil qiladi *(105-rasm)*. Materikning tog‘li qismi Tinch okean “olovli halqasi” mintaqasiga to‘g‘ri keladi.

Shimoliy Amerika foydali qazilmalarga boy. Materikdagi tekisliklarning shimoliy qismi metall rudalari — temir, nikel, mis va boshqalari bilan ajralib turadi. Markaziy va Buyuk tekisliklarning, shuningdek, Missisipi pasttekisligining cho‘kindi jinslari orasida neft, tabiiy gaz, toshko‘mir ko‘p.

Appalachi tog‘larida va tog‘oldi hududlarida temir rudalari hamda toshko‘mir bor. Kordilyera tog‘lari cho‘kindi foydali qazilmalarga (neft, tabiiy gaz, toshko‘mir) ham, magmatik foydali qazilmalarga (rangdor metallar rudalari, oltin, uran rudasi va b.) ham boy.

Savol va topshiriqlar

1. Shimoliy Amerika materigidagi eng yirik relyef shakllarini ayting va ularning bir-biriga nisbatan qanday joylashganligini daftaringizga yozing.
2. Shimoliy Amerika va Janubiy Amerika materiklarining geologik tuzilishi va relyefini taqqoslang. Ularda qanday o‘xshashlik va farqlar bor?
3. Kordilyera tog‘lari tuzilishini xaritadan o‘rganib chiqing: asosiy tog‘ tizmalari, baland tog‘ cho‘qqilarining nomlarini shimoldan janubga tomon ketma-ketlikda ayting.
4. Darslik matnida keltirilgan ma’lumotlar hamda qo‘shimcha manbalar asosida quyidagi jadvalni to‘ldiring:

Materikni o‘rganishda ishtirok etgan sayyoh va olimlar	Tadqiqot olib borgan davri	O‘rgangan va kashf etgan joylari
…	…	…
…	…	…

Arktika iqlim mintaqasi, “katta daryo”, “loyqa daryo”, estuariy, Missisipi, Makkenzi, Buyuk ko‘llar, Katta kanyon, Eri, Ontario, Niagara sharsharasi, Xabbort tog‘-vodiy muzligi.

1. Shimoliy Amerikaning qaysi qismiga juda ko‘p yog‘in yog‘adi?

2. Sizningcha, daryolarning relyef va iqlimga bog‘liq ekanligini Shimoliy Amerika daryolari misolida qanday tushuntirish mumkin?

5.27. Shimoliy Amerika iqlimi va ichki suvlari

Iqlimi, iqlim hosil qiluvchi omillar. Shimoliy Amerika materigi shimoldan janubga katta masofaga cho‘zilgani iqlimining turli-tumanligiga olib kelgan. Materik iqlimining tarkib topishiga joyning geografik o‘rni, relyefi, havo massalari, okeanlardan esadigan shamollar katta ta’sir ko‘rsatadi.

Qishda materikning katta qismi qor bilan qoplanadi. Bu esa Quyosh nuri bir qismining qor sirtidan qaytib ketishiga sabab bo‘ladi. Natijada havo harorati pasayadi. Quruqlik va okean yuzasi havo massalarining xususiyatiga, ularning namligiga, harakat yo‘nalishiga, haroratiga ta’sir ko‘rsatadi.

Materik relyefi ham iqlimga katta ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, mo‘tadil kengliklarda Kordilyera tog‘lari g‘arbdan keladigan dengiz havosi yo‘lida to‘siq bo‘ladi. Bu havo yuqoriga ko‘tarilib soviydi va dengiz sohiliga ko‘p yog‘in beradi. Shimolda tog‘ tizmalarining mavjud emasligi Arktika havo massalarining kirib kelishiga sharoit yaratadi. Arktika havo massalari Meksika qo‘ltig‘ichaga hech qanday to‘siqqa uchramay kirib keladi. Tropik havo massasi esa materikning uzoq shimoligacha kirib borishi mumkin. Bu havo massalarida harorat va bosimning katta farq qilishi natijasida materikning tekislik qismida kuchli shamollar — dovullarning esishiga sabab bo‘ladi.

Iqlim mintaqalari. Materikda ekvatorial iqlim mintaqasidan boshqa barcha iqlim mintaqalari tarkib topgan (*106-rasm*).

Materikning shimoliy sohillari va ular yaqinidagi orollar *Arktika iqlim mintaqasi*da joylashgan. Bu yerlarda yil bo‘yi sovuq Arktika havo massalari hukmron. Qishda Quyosh ufqdan baland ko‘tarilmaydi, qutb tunlari kuzatiladi. Deyarli yil davomida havo harorati manfiy bo‘ladi. Ayrim kunlari yozda harorat +5 °C gacha ko‘tariladi xolos. G‘arbida 50–100 mm, sharqida esa 300–400 mm gacha yog‘in yog‘adi. Grenlandiya oroli va Kanada-Arktika arxipelagining katta qismini muzliklar egallagan.

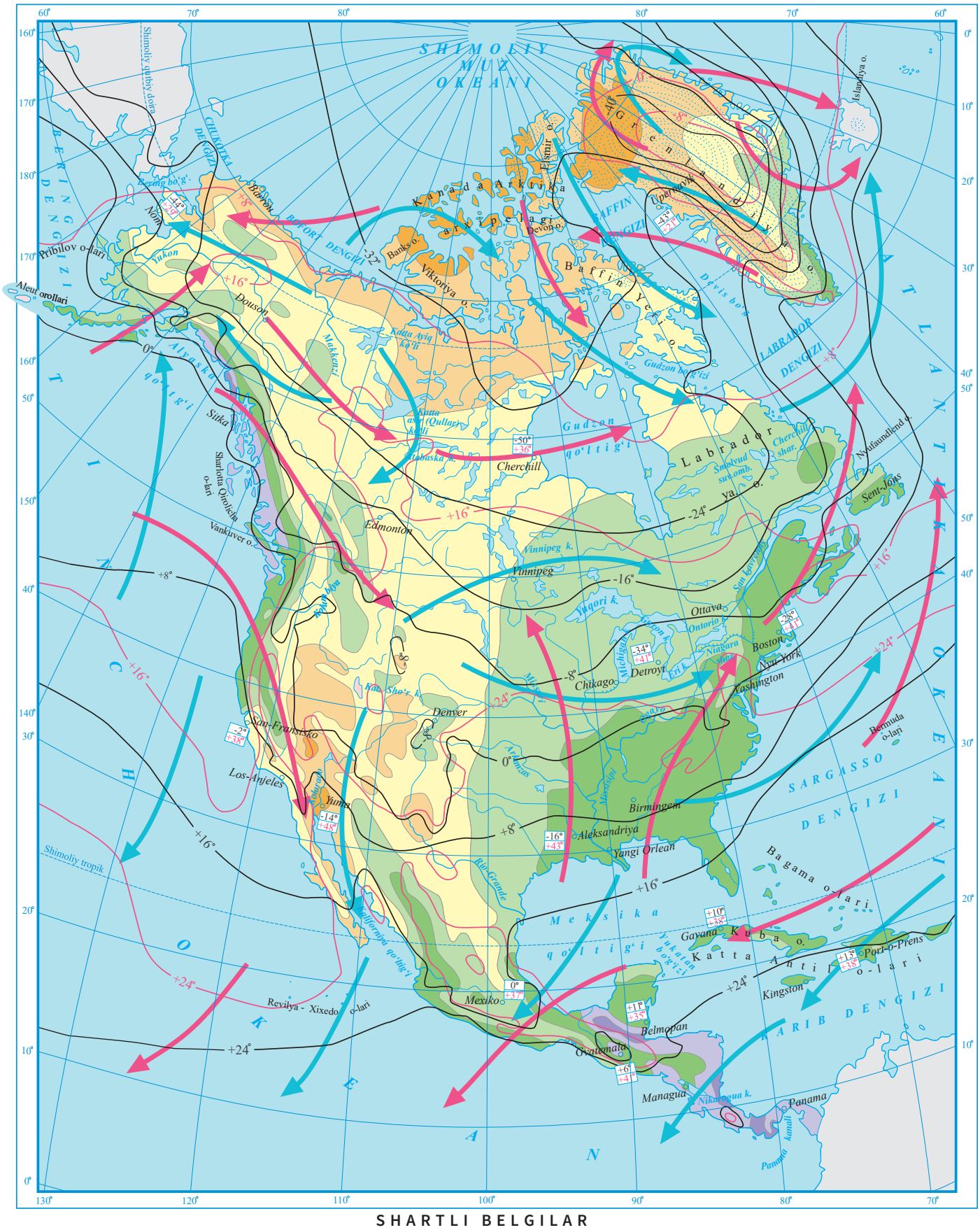
Subarktika iqlim mintaqasiga materikning qutbiy doira bilan 600 sh.k. orlig‘idagi yerlari kiradi. Bu hudud yozda mo‘tadil, qishda Arktika havo massalari ta’sirida bo‘ladi. Yanvarning o‘rtacha harorati –25 °C dan –30 °C gacha, iyulda +5 °C dan +7 °C gacha kuzatiladi. Namgarchilik sharqdan g‘arbga kamayib (300–600 mm) boradi.

Materikning 60° sh.k. bilan 40° sh.k. oralig‘idagi katta qismi mo‘tadil iqlim mintaqasida joylashgan. Bu mintaqa katta maydonlarni egallagani uchun iqlimiy sharoiti turlicha. Qishi sovuq, yozi nisbatan iliq, qishda qor yog‘adi, yozda esa yomg‘ir yog‘adi. Mintaqaning sharqiy qismida qish sovuq va qorli, yoz esa iliq bo‘ladi. Sohilda tez-tez tuman tushadi. Yog‘in miqdori sharqdan g‘arb tomonga kamayib boradi (1500–1000 mm). Bu mintaqaga ko‘proq dengiz iqlimi xos. Arktika sovuq havo massalarining ta’siri ham kuchli.

Mo‘tadil mintaqaning g‘arbiy qismiga dengiz iqlimi xos. Qishda harorat 0°C atrofida bo‘lsa, yozda +10°…+12°C gacha ko‘tariladi. Butun yil davomida havo nam, shamolli bo‘ladi, okeandan esadigan shamol ho‘l qor va yomg‘ir olib keladi.

Subtropik mintaqa iqlimi har xil. Bunga fasllarga qarab o‘zgarib turadigan havo massalari va okeandagi oqimlar, hududda ko‘p esadigan shamollar ta’sir etadi.

Bu mintaqa 40° sh. k. dan Meksika qo‘ltig‘i oralig‘idagi hududlarni egallaydi. Issiq, sernam yoz va iliq, sernam qish bu mintaqaning asosiy xususiyatidir. Qishi iliq (+6 °C dan +8 °C gacha), nam keladi, yozi esa quruq va iliq bo‘ladi.



SHARTLI BELGILAR

O'RTACHA YILLIK YOG'IN MIQDORI, MILLIMETRLARDA

past 100 250 500 1000 2000 3000 baland

HAVO HARORATI SELSIY DARAJALARDA

—+24°— Yanvar izotermalari
—+16°— Iyul izotermalari
−4° Haroratning absolyut minimumi
+43° Haroratning absolyut maksimumi

SHAMOLLARNING KO'P KUZATILADIGAN YO'NALISHLARI

yanvarda — iyulda

106-rasm. **Shimoliy Amerika materigining iqlim xaritasi**

Tropik iqlim mintaqasida yil bo‘yi issiq bo‘ladi. Materik sohillarida va orollarda yog‘in ko‘p yog‘adi. Ularni okeandan esadigan shamollar keltiradi. Faqat mintaqaning g‘arbida quruq, tumanli kunlarni kuzatish mumkin.

Subekvatorial iqlim mintaqasi materikning eng janubiy tor qismida uchraydi. Bu yerda o‘rtacha yillik harorat yuqori (+25 °C) va namgarchilik ko‘p (1500–2000 mm). Ob-havo kam o‘zgaradi, faqat yozda bu yerda yog‘in miqdori ko‘payadi.

Ichki suvlari. Shimoliy Amerikada sersuv daryolar, ko‘llar va yerosti suvlari ko‘p. Materik daryolari Atlantika, Tinch, Shimoliy Muz okeanlari va berk havzaga tegishli.

Shimoliy Amerikaning eng yirik daryosi — *Missisipi*. U hindular tilida *“katta daryo”* degan ma’noni bildiradi. Daryo suvlari Appalachi tog‘lari, Markaziy va Buyuk tekisliklardan boshlanadi va Meksika qo‘ltig‘iga quyiladi. Missisipi deltasi har yili Meksika qo‘ltig‘i tomon 100 m o‘sib boradi. Daryo qor-yomg‘ir suvidan to‘yinadi. Uning eng katta irmog‘i — *Missuri* (*“loyqa daryo”* degani). Missisipi daryosining o‘rta qismida daryo unga kelib quyiladi. Missisipining Missuri irmog‘i bilan uzunligi — 6420 km.

Avliyo Lavrentiy daryosi quyi oqimida uzun va keng estuariy *(lot. daryoning suv bosgan quyi qismi)* hosil qilib, Atlantika okeaniga quyiladi.

Materik shimolida Makkenzi daryosi oqadi, sleyvi hindulari tilida “*deh cho*” — *katta daryo* degan ma’noni anglatadi. Daryoga uni kashf qilgan sayohatchi Aleksandr Makkenzi nomi berilgan. Daryo suvining asosiy qismini qorlarning erishidan oladi. Yilning ko‘p qismida daryo muzlab yotadi. Makkenzi Shimoliy Muz okeaniga quyiluvchi eng katta daryolardan biridir.

Kordilyera tog‘laridan Tinch okeanga qisqa, lekin tezoqar daryolar (Yukon, Kolorado, Freyzer, Kolumbiya) quyiladi. Ulardan eng yiriklari — Kolumbiya va Kolorado daryolaridir. Kolorado daryosida dunyodagi eng katta dara — Katta Kanyon bor. U daryo oqimi bo‘ylab 320 km ga cho‘zilgan.

Materik ko‘llari asosan qadimgi muz hosil qilgan chuqurliklarda paydo bo‘lgan. Ularning eng yiriklari bir-biri bilan bog‘langan tektonik yo‘l bilan hosil bo‘lgan Buyuk ko‘llarni tashkil etadi. Buyuk ko‘llarga — Yuqori, Guron, Michigan, Eri, Ontario kiradi *(-rasm)*.





Buyuk ko‘llar.

Eri va Ontario ko‘llari oralig‘ida millionlab sayyohlarni o‘ziga jalb qiladigan mashhur Niagara sharsharasi (balandligi 48 m) bor *(107-, 108-rasm)*.



107-rasm. **Niagara sharsharasi**



108-rasm. **Shimoliy Amerika materigining havzalar xaritasi**

Sharshara sekin-asta Eri ko‘li tomon chekinib bormoqda. Chunki suv ohaktosh qatlamlarni yemiryapti.

Shimoliy Amerika materigida bundan tashqari *Vinnipeg* (hindular tilida *“suv”* demakdir), *Atabaska, Katta Asir (Katta Qullar), Katta Sho‘r* ko‘llari bor.

Grenlandiya, Kanada-Arktika arxipelagi, Kordilyera tog‘laridagi muzlar egallagan maydon 2,2 mln km^2 dan oshadi. Alyaskadagi Habbart tog‘-vodiy muzligining uzunligi 145 km ga boradi. Bu Yer sharidagi eng uzun tog‘-vodiy muzligidir.



Savol va topshiriqlar

1. Materik iqlimining tarkib topishiga qanday omillar ta’sir etadi?
2. Shimoliy Amerikada shakllangan oraliq iqlim mintaqalarining nomini ayting. Ularda qish va yozda qaysi havo massalari hukmron bo‘ladi?
3. Materikdagi havo haroratining taqsimlanishida zonallik qanday aks etadi?
4. Shimoliy Amerikadagi yirik daryolar va ko‘llarini tavsiflovchi quyidagi jadvalni daftaringizga chizib, to‘ldiring.

Daryolar nomi	Uzunligi (km)	Qaysi havzaga kiradi?	Ko‘llar nomi	Maydoni (ming kv. km)

5.28. Shimoliy Amerikaning tabiat zonalari va balandlik mintaqalari

Arktika cho‘llari zonasi, mox va lishayniklar, oq ayiq, morj, qo‘yho‘kiz, ko‘p yillik muzloqlar, toshyorar, balzam pixtasi, skuns, sekvoyya, preriya, balandlik mintaqalari.

1. Sh. Amerika materigining geografik o‘rni va tabiatidan kelib chiqib unda qanday tabiat zonalari shakllanganligini taxmin qiling.

2. Sizningcha, Sh. Amerikadagi qaysi tog‘da balandlik mintaqalarining soni boshqa tog‘larga nisbatan ko‘proq bo‘ladi?

Tabiat zonalari. Tabiat zonalari materikning shimolida sharqdan g‘arbga tomon o‘zgarib boradi. Markaziy va janubiy qismlarida esa deyarli meridional ravishda o‘zgaradi. Bunga materik relyefi va iqlimi sabab bo‘lgan (*109-rasm*).

Qor va muzlar bilan qoplangan **Arktika cho‘llari zonasi** Grenlandiya oroli va Kanada-Arktika arxipelagida joylashgan. Qishi juda sovuq (–35 °C dan past), yozi salqin (+5 °C dan past). Qisqa davom yetadigan yoz davrida toshloq yerlarda har yer-har yerda *mox* va *lishayniklardan* iborat siyrak o‘simlik paydo bo‘ladi. Hayvonot olami *oq ayiq, morj, qo‘yho‘kiz* (ular faqat shu zonada yashaydi), oq yapaloqqush va boshqalardan tashkil topgan.

Tundra zonasi materikning shimoliy sohillarini va unga yaqin orollarni o‘z ichiga oladi. Tundra zonasida tundra-gleyli va tundra-botqoq tuproqlar tarqalgan. Bunday tuproqlar qattiq iqlim va ko‘p yillik muzloqlar sharoitida vujudga keladi. Bu tuproqlarda *mox va lishayniklar, qiyoq, pakana tol, qayin, buta, o‘t o‘simliklar, toshyorar* o‘sadi. Hayvonlardan *qor qo‘chqori, karibu- shimol bug‘usi, oq tulki (pesets), bo‘ri,* sohillarda *morj* va *tyulenlar* uchraydi.

Tundradan janubda siyrak o‘rmonlar — **o‘rmon-tundra** zonasi keladi. O‘rmon-tundrada *qora va oq qarag‘ay, balzam pixtasi (qarag‘ayi), tilog‘ochlar* o‘sadi. Undan keyin tayga zonasi keladi.

Tayga — mo‘tadil iqlim mintaqasi tabiat zonasi. Tayganing tuproqlari podzol, botqoq va muzloq turoqlardan iborat. O‘simliklarining ko‘pchiligi igna bargli daraxtlardan iborat. Asosiy o‘simligi *qora va oq qarag‘ay, Amerika tilog‘ochi, balzam pixtasi* qarag‘ay igna bargli o‘rmonlarni hosil qiladi. Labrador yarimorolidagi daraxtlarning 90% i qora qarag‘ayga to‘g‘ri keladi. Hayvonlardan *qora va qo‘ng‘ir ayiq, Kanada silovsini, Amerika suvsari, skuns, los, vapita kiyigi, o‘rmon bizoni* va boshqalar yashaydi.

Tinch okean sohillarida duglas qarag‘ayi, oq va qora qarag‘ay, kedr ko‘p o‘sadi. Daraxtlarning bo‘yi 80–100 m ga boradi.



Qo‘yho‘kiz

Aralash va keng bargli o‘rmonlarning kulrang va o‘rmon qo‘ng‘ir tuproqlarida *qarag‘ay, qayin, terak, tol, kashtan, eman, buk, Amerika yong‘og‘i* kabi o‘simliklar o‘sadi. Keng bargli o‘rmonlarda *jo‘ka, zarang, bargini to‘kuvchi magnoliya* o‘sadi. Tinch okean sohillarida balandligi 100 m dan oshadigan, tanasining diametri 9 m gacha yetadigan *sekvoyya* o‘sadi.



O‘rmon-dasht va dasht zonalarining kashtan va qora tuproqlarida chalov, betaga, bizon o‘ti eng ko‘p uchraydi. Zonalarning shimoliy va sharqiy qismlarida qalin o‘tlarning bo‘yi 1,5 m ga yetadi. Buyuk tekisliklarda o‘t o‘simliklar ancha siyraklashadi, tikanli butalar, janubda hatto *dub, akatsiya* kabi daraxtlar uchraydi. Asosiy hayvonlari *bizon, bo‘ri, tulki, kiyik, skuns (badbo‘y), opossum, oq boshli burgut* va boshqalardan iborat.



Preriya tabiati.

Shimoliy Amerika dashtlari ***preriyalar*** deb ataladi.

Chalacho‘l va cho‘l zonalarining asosiy o‘simligi *qora shuvoq, kaktus* (bo‘yi 4–9 m), *yukka* (daraxtsimon doimiy yashil o‘simlik) qo‘ng‘ir-jigarrang tuproqlarda o‘sadi. Sudralib yuruvchilar (*qora ilon*) va kemiruvchilar, qalqondorlar yashaydi.

Savannalar va siyrak o‘rmonlar zonasida qizil va qizil-qo‘ng‘ir tuproqlar hosil bo‘lgan. Baland o‘t o‘simlikli, kaktus-akatsiyali savannalar va eman-



SHARTLI BELGILAR

TABIAT ZONALARI

- Arktika cho'llari
- Tundra va o'rmon tundra
- Tayga
- Aralash va keng bargli o'rmonlar
- O'rmon-dashtlar va dashtlar
- Chala cho'llar va cho'llar
- Savannalar va siyrak o'rmonlar
- Fasliy sernam o'rmonlar (shu jumladan musson o'rmonlar)
- Balandlik mintaqalanish o'lkalari
- Qattiq bargli doimiy yashil o'rmonlar va butazorlar (o'rta dengiz tipidagi)
- Geografik mintaqalar chegaralari
- Ko'p yillik muzloqlarning janubiy chegaralari

109-rasm. **Shimoliy Amerika materigining tabat zonalari xaritasi**

qarag‘ayli siyrak o‘rmonlar uchraydi. **Fasliy nam (musson) o‘rmonlar zonasi** uchun ferralit tuproqlar, *eman, Karib qarag‘ayi, palma, kiparis* kabi o‘simliklar xos. Hayvonlardan *alligator* (timsohning bir turi), *qora ilon, kurka,* Nikaragua sohillarida *anakonda* ilonlari yashaydi.

Balandlik mintaqalari Kordilyera va Appalachi tog‘lari hududini qamrab olgan. Tog‘larda *oq qarag‘ay, kedr, sekvoyya, qora qarag‘ay* o‘sadi. Hayvonlardan *tog‘ qo‘yi, qizil ayiq, yaguar, puma, qor echkisi, kondor* va boshqalar yashaydi.

Savol va topshiriqlar

1. Materikda tabiat zonalarining joylashishida o‘ziga xos qanday xususiyatlar bor?
2. Shimoliy Amerika iqlimiga qaysi havo massalari eng katta ta’sir ko‘rsatadi?
3. Darslik matnidan hamda o‘quv atlasidagi ma’lumotlaridan foydalanib quyidagi jadvalni to‘ldiring:

Tabiat zonalari	Tuproqlari	O‘simliklari	Hayvonot dunyosi
.....	.....	.....	.....

5.29. Amaliy mashg‘ulot

1. Rasmni kuzating va quyida keltirilgan savollarga javob bering.

a rasmda raqamlar bilan qaysi tabiat zonalari ko‘rsatilgan?

b qaysi raqam bilan ko‘rsatilgan tabiat zonasida seyba, palmalarning xar xil turlari, qovun daraxti, kakao, geveya daraxtlari o‘sadi?

d qaysi tabiat zonasi materik hududining katta qismini egallaydi?



2. Shimoliy Amerika materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini xayolan tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o‘tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o‘tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

3 Rasmda ko‘rsatilgan A nuqtaning geografik koordinatalarini aniqlang. Bu nuqta Janubiy Amerika materigining qaysi qismida joylashgan? A nuqtadan Shimoliy qutbga yaqinmi yoki Janubiy qutbgami?



4. Janubiy Amerikadagi “sayyoramiz o‘pkasi” deb e’tirof etiladigan o‘rmonlar turli maqsadlarda qirqilmoqda. Ushbu o‘rmonlarning kesilayotgani sabablari, oqibatlariga 3 tadan misol keltiring va muammo yechimini topish uchun o‘z takliflaringizni ayting (kamida 3 ta).

Amazoniya o‘rmonlari kesilayotgani sabablari:

1 Aholi sonining ortishi bilan o‘rmonlarning ichki qismlari turar joylar qurish va qishloq xo‘jaligi maqsadlarida o‘zlashtirilmoqda.

2 _____

3 _____

Amazoniya o‘rmonlari kesilishining oqibatlari:

1 Ko‘plab tirik organizmlar hayot kechirishi uchun zarur bo‘lgan kislorodning Yerdagi miqdori kamayadi.

2 _____

3 _____

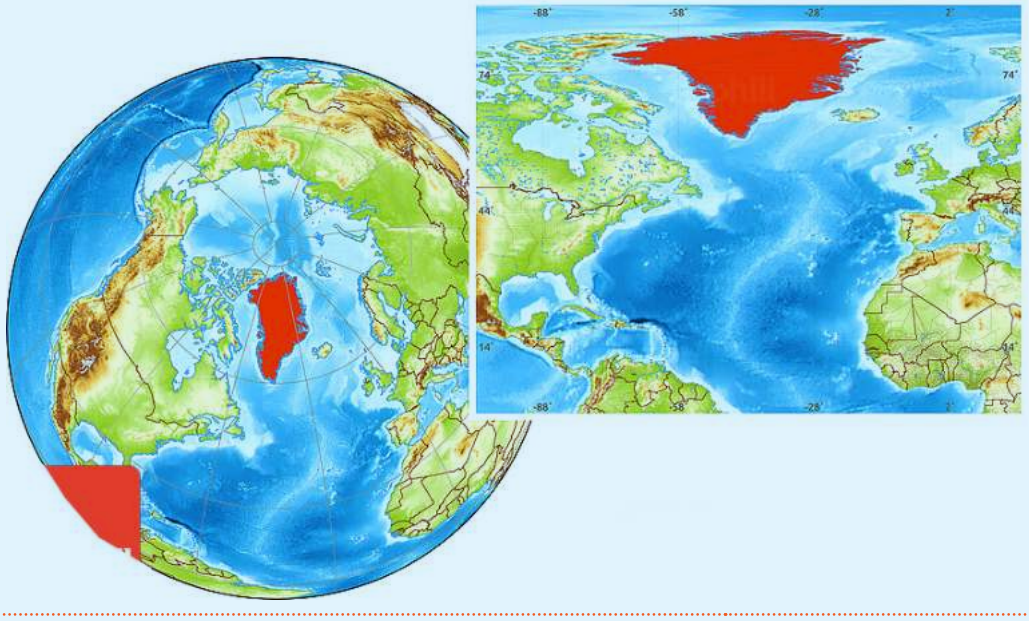
Amazoniya o‘rmonlari kesilishini oldini olishga qaratilgan takliflar:

1 Amalda foydalanib kelinayotgan qishloq xo‘jaligi yerlarining unumdorligi va hosildorligini oshirish, aholining yerlarga bo‘lgan talabini qondirish.

2 _____

3 _____

5. Rasmni kuzating, undan nimani anglash mumkin?



A Shimoliy Amerika materigining maydoni va shakli globus hamda xaritada bir xil tasvirlanadi;

B Xaritada Shimoliy Amerika materigining janubiy qismlarida xatoliklar uchraydi;

D Shimoliy Amerika xaritasida xatoliklar qutbga tomon ortib borgan. Masalan, Grenlandiya oroli xaritada haqiqiy o‘lchamidan ancha katta tasvirlangan;

E Xaritada materikning haqiqiy shakli va o‘lchami aniqroq bo‘ladi;

Tabiiy geografik o‘lkalar, Grenlandiya, Kanada-Arktika arxipelagi, Lavrentiy, Markaziy tekisliklar, Buyuk tekisliklar, Appalachi tog‘lari, Qirg‘oqbo‘yi pasttekisliklari, Kordilyera tog‘li o‘lkasi, Alyaska, Kanada, AQSH Kordilyerasi, Meksika yassitog‘ligi, Denali, Katta Havza, Kolorado platosi, indeetslar, eskimoslar, aleutlar, milliy bog‘lar, qo‘riqxonalar.

1. Shimoliy Amerikada tabiiy geografik o‘lkalarni ajratishga nimalar asos bo‘lgan?

2. Sizningcha, materikning qaysi qismi tabiati inson ta’siriga eng ko‘p uchragan?

5.30. Tabiiy geografik o‘lkalari va aholisining tabiatga ta’siri

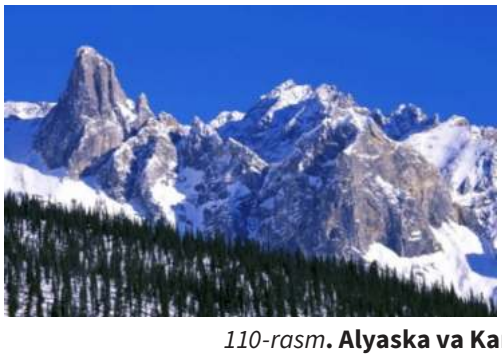
Tabiiy geografik o‘lkalari. Shimoliy Amerika tabiatining xilmaxilligi uni 4 ta yirik qism — tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘lishga imkon beradi. Bular — **Arktika orollari**, **Sharq**, **Kordilyera tog‘lari**, **Markaziy Amerika**. O‘z navbatida, bu o‘lkalar ko‘pgina tabiiy geografik kichik o‘lkalarga ajratilgan.

Arktika orollari tabiiy geografik o‘lkasi Grenlandiya, Kanada-Arktika arxipelagini o‘z ichiga oladi. Mazkur hudud tabiiy sharoitining noqulayligi (qahraton sovuqligi) bilan ajralib turadi.

Asosan, tekisliklardan iborat ***Sharq o‘lkasi***ning o‘ziga xos xususiyati, hududning tekisligi va shuning oqibatida geografik zonalarning yaqqol aks etganligidir. Bu o‘lkada Lavrentiy qirlari, Markaziy tekisliklar, Buyuk tekisliklar, Appalachi tog‘lari, Qirg‘oqbo‘yi tekisliklari joylashgan.

Kordilyera tog‘lari o‘lkasi esa Alyaska va Kanada Kordilyerasi, AQSH Kordilyerasi, Meksika yassitog‘ligining shimoliy qismidan iborat.

Alyaska va Kanada Kordilyerasi (-rasm). Alyaska bir necha parallel joylashgan tog‘lardan tashkil topgan bo‘lib, ular bir-biridan chuqur vodiylar bilan ajralib turadi. Materikning eng baland cho‘qqisi Denali (Mak-Kinli, 6194 m) shu yerda joylashgan (*110-rasm*).





110-rasm. **Alyaska va Kanada Kordilyerasi tog‘lari**

Alyaska yarimorolida va Aleut orollarida kuchli zilzilalar bo‘lib turadi, o‘nlab harakatdagi va so‘ngan vulqonlar bor. Bu tog‘lardan oltin, kumush, rangli metallar, neft va toshko‘mir qazib olinadi. Alyaska va Kanada Kordilyera tog‘larining g‘arbiy sohilida dengiz iqlimi hukmron bo‘lganligidan ko‘p yog‘ing yog‘adi. Shu sababli ignabargli qalin o‘rmonlar o‘sadi. Ichki yassitog‘liklarda tog‘-tundra o‘simliklari rivojlangan. Tog‘ tundralarda shimol bug‘usi, qutb tulkisi, lemminglar yashaydi. O‘rmonlarda los, grizli ayig‘i, puma, qoplon, tog‘ qo‘yi uchraydi.

Kordilyera tog‘lari o‘lkasida Katta Havza va Kolorado platosi joylashgan (*111-rasm*).



111- rasm. **Katta havza va Kolorado platosi**



SHARTLI BELGILAR

TABIIY GEOGRAFIK O‘LKALAR

Arktika orollari

- I Grenlandiya
- II Kanada arktika arxipelagi

Sharq

- III Subarktika tekisliklari
- IV Lavrentiy qirlari
- V Nyufaundlend oroli
- VI Appalachi va Appalachibo‘yi rayonlari
- VII Markaziy tekisliklar
- VIII Buyuk tekisliklar
- IX Qirg‘oq tekisliklari

Kordilyera tog‘lari

- X Alyaska va Kanada shimoli-g‘arbi Kordilyerasi
- XI Kanada janubi-g‘arbi va AQSH shimoli-g‘arbi Kordilyerasi
- XII AQSH janubi-g‘arbi Kordilyerasi
- XIII Shimoliy Meksika

Markaziy Amerika

- XIV Markaziy Amerika bo‘yni
- XV Orollar

112-rasm. **Shimoliy Amerika materigining tabiiy geografik o‘lkalari xaritasi**

Ularning tabiat komplekslari uncha baland bo‘lmagan tog‘ tizmalaridan, so‘ngan vulqon konuslaridan va chuqur botiqlardan tarkib topgan. Tog‘lar orasida suvsiz cho‘ldan iborat eng chuqur Ajal vodiysi (–86 m) joylashgan. Ajal vodiysi Shimoliy Amerikaning eng issiq va yog‘in kam yog‘adigan rayonidir. Katta Havza bilan Kolorado platosida cho‘l va chalacho‘llarga xos shuvoqlar, turli butalar, sho‘ra o‘simliklari o‘sadi. Yovvoyi hayvonlardan bizon, antilopa, kemiruvchilar va sudralib yuruvchilar yashaydi.

Markaziy Amerika o‘lkasi o‘z ichiga Yukatan yarimoroli, Markaziy Amerika bo‘yni, Gaiti, Yamayka, Kuba va boshqa orollarni oladi. Bu hudud uchun tropik iqlim xos (*112-rasm*).

Aholisining soni, joylashishi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma’lumotlariga ko‘ra, Shimoliy Amerika aholisi (2020-yil 1-iyul holatiga ko‘ra) 590 mln kishi (Markaziy Amerika bilan birga). Aholisining asosiy qismini Yevropaning turli mamlakatlaridan, birinchi navbatda Buyuk Britaniyadan ko‘chib kelganlar tashkil etadi. Bular AQSH amerikaliklari va kanadalik inglizlar bo‘lib, ingliz tilida so‘zlashadilar. Kanadaga ko‘chib kelgan fransuzlarning avlodlari fransuz tilida gaplashadi.

Materikning tubjoy aholisi — hindular, eskimoslar va aleutlardir. Ular hozir ozchilikni tashkil etadi. Materikning tubjoy aholisi 25–30 ming yil oldin Yevrosiyodan Bering bo‘g‘izi orqali kelgan. Keyinchalik, Janubiy Amerikaga ham asta-sekin tarqalgan.

Shimoliy Amerikaga xuddi Janubiy Amerika singari X. Kolumb kashfiyotidan so‘ng yevropaliklar guruh-guruh bo‘lib kela boshladilar. Meksika va Markaziy Amerikada mulatlar va metislar ko‘pchilikni tashkil etadi.

Aholining joylashuviga materikka odamlarning ko‘chib kelish tarixi va tabiiy sharoitga bog‘liq. Materikning janubi va sharqida aholi zichligi katta. Materikning yashash uchun noqulay, tundra va tayga o‘rmonlaridan iborat shimoliy hududlarida aholi siyrak o‘rnashgan. Shuningdek, iqlimi quruq va yer yuzasi notekis tog‘li o‘lkalarida ham aholi kam. Unumdor tuproqli, issiq va nam serob bo‘lgan dashtlar zonasida aholi zichligi ancha yuqori.

Tabiatiga insonning ta’siri. Milliy bog‘ va qo‘riqxonalari. Insonning xo‘jalik faoliyati Shimoliy Amerika tabiatiga katta ta’sir ko‘rsatdi. Bu esa tabiat komplekslarining o‘zgarishiga va antropogen landshaftlarning hosil bo‘lishiga olib keldi. Tabiatni muhofaza qilish, uni asrab-avaylash va kelajak avlodga qoldirish maqsadida ko‘plab milliy bog‘lar, qo‘riqxonalar bunyod etilgan *(113-rasm)*.



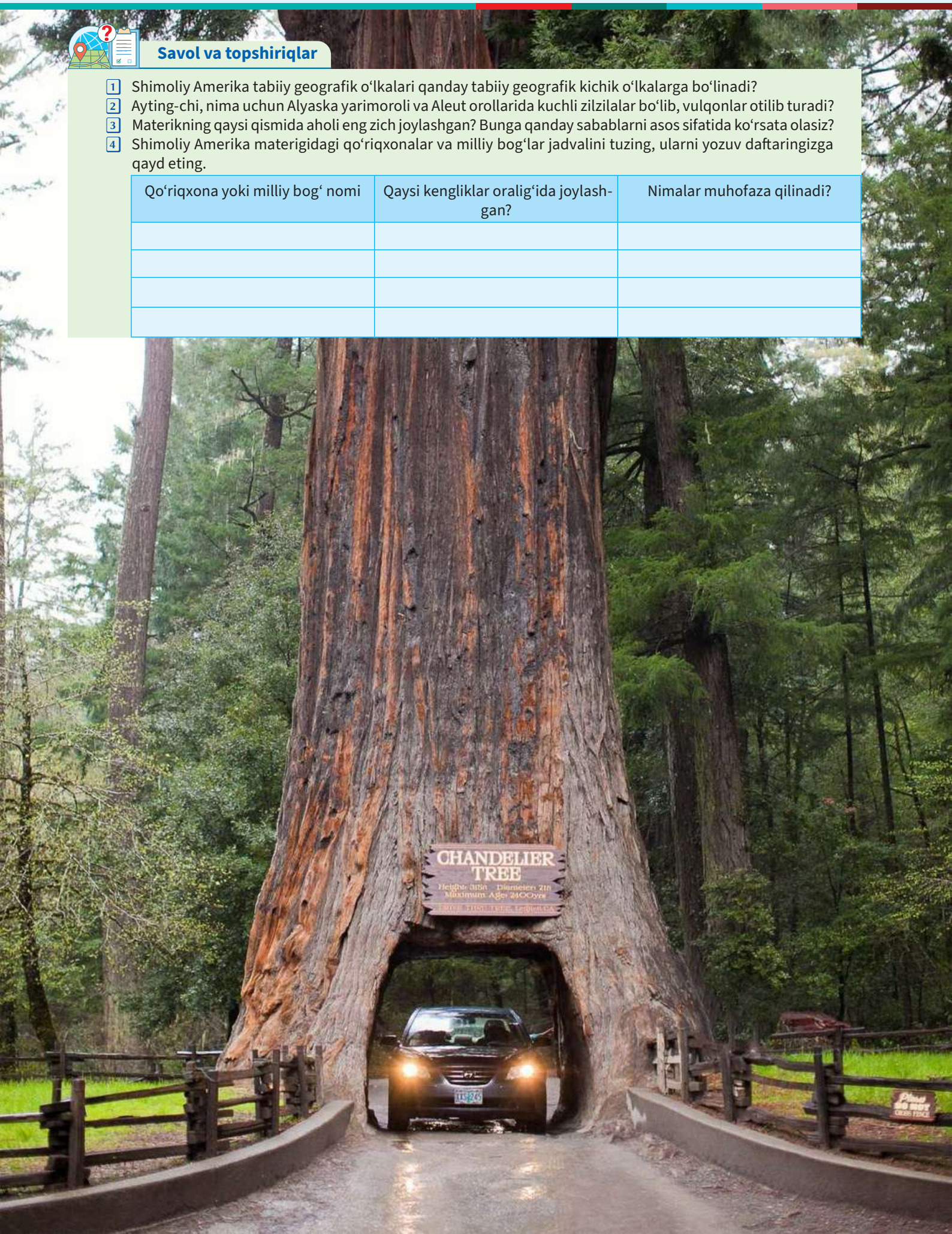
113-rasm. **Yelloustoun va Vud Buffalo milliy bog‘lari**

Materikdagi birinchi milliy bog‘ 1872-yili (Yelloustoun) AQSHda tashkil etilgan. *Vud Buffalo milliy bog‘i, Yelloustoun milliy bog‘i, Katta Kanyon milliy bog‘i, Sekvoyya milliy bog‘i, Mamont milliy bog‘i, Ajal vodiysi milliy bog‘i, Jasper milliy bog‘i, Katmay milliy bog‘ va qo‘riqxonasi, El Viskaino qo‘riqxonasi, Yosemit milliy bog‘i* va boshqalardir. Ularning maydoni bo‘yicha Shimoliy Amerika materigi dunyoda birinchi o‘rinni egallaydi.

Savol va topshiriqlar

1. Shimoliy Amerika tabiiy geografik o‘lkalari qanday tabiiy geografik kichik o‘lkalarga bo‘linadi?
2. Ayting-chi, nima uchun Alyaska yarimoroli va Aleut orollarida kuchli zilzilalar bo‘lib, vulqonlar otilib turadi?
3. Materikning qaysi qismida aholi eng zich joylashgan? Bunga qanday sabablarni asos sifatida ko‘rsata olasiz?
4. Shimoliy Amerika materigidagi qo‘riqxonalar va milliy bog‘lar jadvalini tuzing, ularni yozuv daftaringizga qayd eting.

Qo‘riqxona yoki milliy bog‘ nomi	Qaysi kengliklar oralig‘ida joylashgan?	Nimalar muhofaza qilinadi?



Eng kichik dengiz, eng sayoz dengiz, eng sovuq dengiz, shelf, Grenlandiya, SHimoliy qutb, qutb tunlari, qutb kunlari, toroslar, qo‘yho‘kiz, oq ayiq, morj, tulen, navigatsiya.

1. Sizningcha, Shimoliy Muz okeanini alohida okean sifatida ajratishga nimalar asos bo‘lgan?

2. Shimoliy Muz okeani qaysi materiklar tabiatiga ta’sir ko‘rsatadi?



Oq ayiq



Tyulen



Morj



Kit

5.31. Shimoliy Muz okeani

Asosiy xususiyatlari. Shimoliy Muz okeani eng kichik (14 mln km^2), eng sayoz (o‘rtacha chuqurligi 1225 m), eng sovuq, materik sayozligi (shelf) maydoni bo‘yicha eng birinchi (45%), iqlim va tabiat mintaqalari eng kam, eng katta oroli bor (Grenlandiya), Shimoliy qutb atrofida joylashgan, ko‘p yillik muzlar bilan qoplangan, uzoq vaqt qutb tunlari (189 kun) va kunlari (178 kun) bo‘lib turadigan, qo‘yho‘kiz, oq ayiqlar yashaydigan, dengizlari okean maydonining deyarli yarmini egallaydigan okeandir.

Geografik o‘rni. Okean Arktikaning markaziy qismida joylashgan. Uni ikkita materik o‘rab turadi. Bering bo‘g‘izi orqali Tinch okean bilan, Skandinaviya yarimoroli — Faryer, Islandiya va Grenlandiya orollari — Smit bo‘g‘izi — Kanada arxipelagi orqali Atlantika okeani bilan chegaralanadi. Qirg‘oqlari ancha parchalangan. Orollari ko‘p, Grenlandiya, Qirolicha Yelizaveta, Viktoriya, Novaya Zemlya, Severnaya Zemlya va boshqalar shular jumlasidandir. Maydoni 14 mln km^2.

O‘rganilishi. Okean to‘g‘risidagi birinchi ma’lumotni yunon olimi Pifey (mil. av. 325-yil) yozgan va “Qayrilgan dengiz” deb nom bergan. Keyinchalik yevropaliklar *Giperborey* (yunoncha, *Borey — shimoldagi shamollar xudosi*) deb atashdi. B. Varenius 1650-yilda mustaqil okean tariqasida ajratdi. XIX asrning boshlarida ichki dengiz sifatida Atlantika okeani tarkibiga kiritildi. London geografiya jamiyati 1845-yilda, Xalqaro gidrografik byuro 1928-yilda, Rus geografiya jamiyati 1936-yilda Shimoliy Muz okeanini mustaqil okean tariqasida ajratishga qaror qildilar.

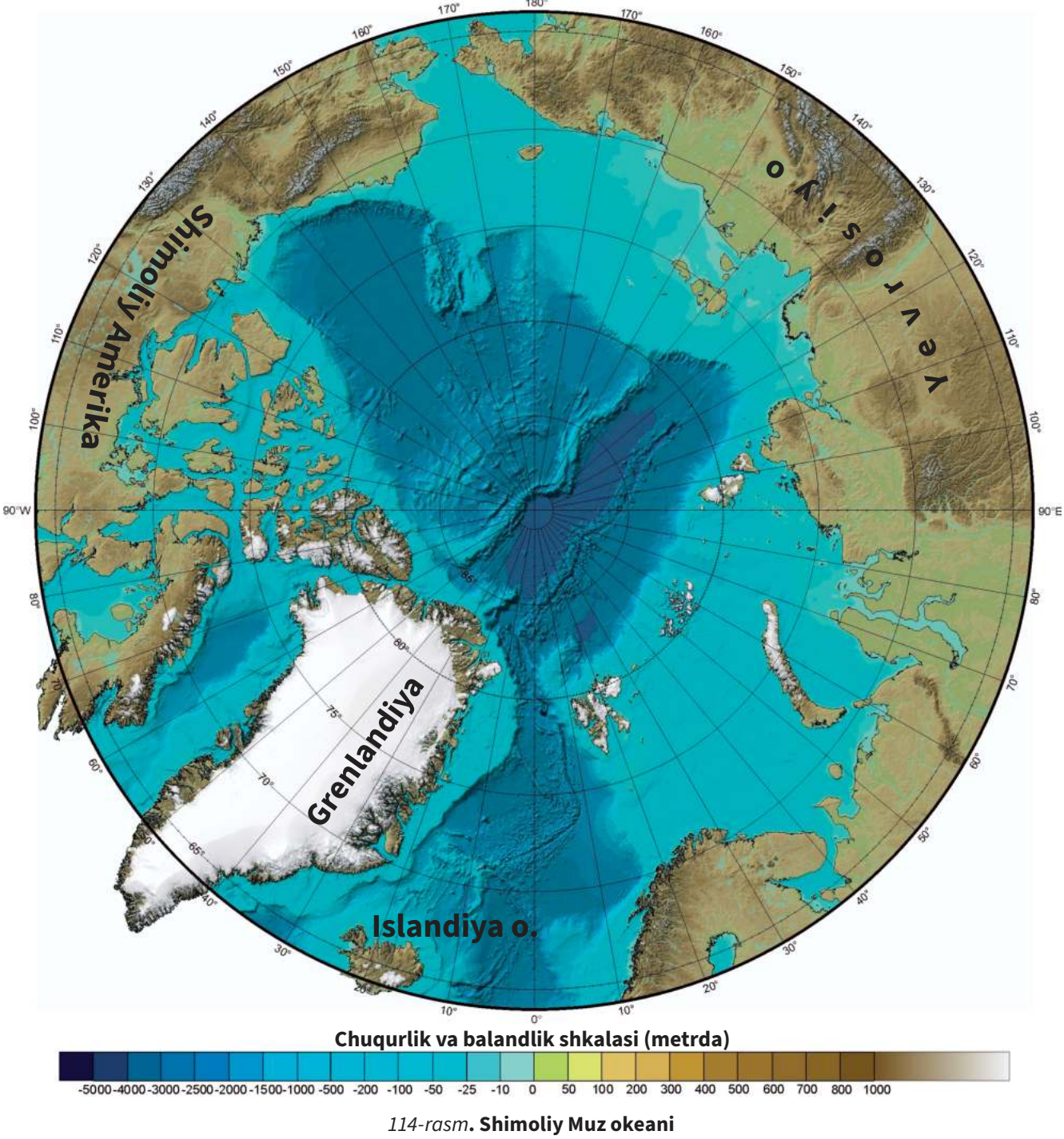
Okeanni o‘rganishda Pyotr I, M. Lomonosov, shved olimi N. Nordensheldlar tashkil etgan ekspeditsiyalar muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Shuningdek, XIX asr oxirida F. Nansen, S. Makarov (1899-y.), R. Piri (1909-y.) Shimoliy qutbni birinchi bo‘lib zabt etdi, R. Amundsen (1903–1906-y., 1918–1920-y.) va boshqalar qimmatli ma’lumotlar to‘pladi. Hozirgi paytda Rossiya, AQSH va Kanada mutaxassislari Shimoliy Muz okeanining tabiatini o‘rganishmoqda.

Geologik tuzilishi. Okean bundan 60 mln yil avval paydo bo‘la boshlagan. Uning tubi geologik jihatdan Shimoliy Amerika va Yevrosiyo litosfera plitalari tarkibiga kiradi. Okean tubida dengiz, daryo va morena yotqiziqlari katta maydonda tarqalgan. Ularning qalinligi 1000–3500 m atrofida. Shelf zonasida daryolar, dengiz oqimlari keltirgan cho‘kindi jinslar, okean markazida esa changsimon zarrachalar, biogen yotqiziqlar uchraydi.

Foydali qazilmalari. Okean shelfi (materik sayozligi)da ulkan *neft* va *gaz* konlari aniqlangan. Olimlarning ma’lumotlariga ko‘ra, butun dunyo neft va gaz zaxiralarining 22% i Shimoliy Muz okeani shelfida to‘plangan. Barens, Norvegiya dengizlari shelfida, Alyaska qirg‘oqlari yaqinida, shimoli-sharqiy Grenlandiya qirg‘oqlari yaqinidagi shelfda *neft* va *gaz* konlari bor. Arktikadagi orollarda *rux, qo‘rg‘oshin, toshko‘mir, temir rudasi*, Alyaskada esa *oltin* konlari mavjud.

Okean tubi relyefi. Shimoliy Muz okenaning eng chuqur joyi 5527 m, o‘rtacha chuqurligi 1225 m. Okeanning xarakterli xususiyati — shelfning katta ekanligi. Okeanning 70% maydoni shelfdan iborat, uning kengligi 1300–1500 km ga yetadi.

Okean tagi murakkab tuzilishga ega. Uning o‘rta qismidan tog‘ tizmalari va yer po‘stining yoriqlari o‘tgan. Okean tagi 2000 km masofaga cho‘zilgan Lomonosov suvosti tog‘ tizmasi (balandligi 2500–3300 m) bilan ikki qismga bo‘lingan. Bu tizmadan g‘arbda Gakkel vulqonli tog‘i va sharqda Mendeleyev tog‘ tizmasi parallel cho‘zilgan. Tizmalar oralig‘ida Amundsen (chuqurligi 4321 m), Nansen (5449 m), Makarov (3940 m), Kanada (3810 m), Norvegiya (3970 m) va boshqa botiqlar joylashgan (*114-rasm*).



114-rasm. **Shimoliy Muz okeani**

Suvining harorati va sho‘rligi. Shimoliy Muz okeani suv yuzasida harorat yil bo‘yi past. Yillik o‘rtacha harorat –1°C…–2°C dan oshmaydi. Atlantika okeani bilan tutash joylarda esa 0 °C atrofida.

Okean yuzasidagi suvning sho‘rligi 32‰, materik sayozligidagi dengizlarda 25–29‰. Shimoliy Muz okeaniga quyiladigan Shimoliy Dvina, Pechora, Ob, Yenisey, Xatanga, Lena, Indigirka, Kolima, Makenzi va boshqa yirik daryolar yiliga 5000 km^3 chuchuk suv olib boradi. Shuning uchun materik yaqinida okean suvlarining sho‘rlik darajasi pastroq.



115-rasm. **Shimoliy Muz okeani oqimlar xaritasi**

Oqimlari. Shimoliy Muz okeaniga g‘arbiy va janubi-g‘arbiy shamollar ta’sirida qudratli *Shimoliy Atlantika* iliq oqimi kirib keladi. Bu iliq oqim kirib keladigan joylarda suvi muzlamaydigan portlar joylashgan. *Sharqiy Grenlandiya* sovuq oqimi orolning sharqiy sohillari bo‘ylab Atlantika okeani tomon esadi. Okeanda yana *Sharqiy antisiklon aylanma harakati, Transarktika* sovuq oqimlari bor (*115-rasm*).

Organik dunyosi. Okeandagi organizmlarning asosiy massasini sovuq suvda va hatto muzda ham ko‘kara oladigan suvo‘tlar tashkil etadi. Organizmlar Atlantika bilan tutash hududlarda, daryolarning quyilish joylarida ko‘p. Bu yerlarda *plankton* hosil bo‘ladi, suv tagida o‘tlar o‘sadi.

Baliqlardan *treska, tishdor (zubatka), dengiz okuni, seld, paltus, kambala,* shuningdek, kamayib ketgan *kitsimonlar, morj, tyulen, oq ayiq* ko‘p uchraydi. Arktikada dengiz qushlari “qushlar bozori”ni hosil qiladi.

Tabiat mintaqalari. Iqlim mintaqalariga mos holda ikkita: qutbiy va qutbyoni tabiat mintaqasiga ajratilgan. Qutbiy mintaqa chegarasi janubda materik shelfi chekkasiga to‘g‘ri keladi. Okeanning eng chuqur va tabiati qattiq qismi suzib yuruvchi muzlar bilan qoplangan. Bu yerda qutb tuni olti oygacha davom etadi. Yozda Quyosh ufqdan uncha baland ko‘tarilmaydi. Qalashib ketgan muzlar — toroslar bu joy uchun xos. Mintaqa organizmlar uchun qulay emas.

Qutbyoni mintaqasi okeanning quruqliklarga yaqin qismini o‘z ichiga oladi. Bu mintaqaga Shimoliy Muz okeanining asosan dengizlari kiradi. Qutbiy mintaqaga nisbatan organizmlarga — hayvonot olami va suvo‘tlarga boy. Yozda muzlarning ko‘p qismi eriydi. Daryo suvlari okean suvlarini ancha chuchuklashtiradi. Natijada organizmlarning rivojlanishi uchun sharoit paydo bo‘ladi.

Okean boyliklaridan foydalanish. Shimoliy Muz okeani Kanada, Rossiya va qisman AQSH uchun muhim ahamiyatga ega. U birinchi navbatda arzon dengiz yo‘li hisoblanadi. Navigatsiya (kema qatnovi mavsumi) davri 1–4 oy, lekin atom muzyorar kemalari navigatsiya davrini ancha uzaytiradi. Norvegiya sohillari, Barens dengizida yil davomida kemalar qatnaydi. Okeanning biologik boyliklari katta emas. Atlantika okeaniga tutash hududlarida baliq tutiladi. Shuningdek, suvo‘tlar yig‘iladi, tyulenlar ovlanadi. Kit ovlash chegaralab qo‘yilgan.

Savol va topshiriqlar

1. Okean tubi relyefining asosiy shakllarini sanab bering. Ularning bir-biriga nisbatan joylashuvini tahlil qiling.
2. Global iqlim o‘zgarishi Shimoliy Muz okeani tabiatida qanday o‘zgarishlarga sabab bo‘lishi mumkin?
3. Shimoliy Muz okeani tabiatidan oqilona foydalanishning qanday yo‘llarini tavsiya eta olasiz?
4. Okean sohillarida joylashgan ayrim portlarning qishda ham muzlamasligiga qanday omillar sabab bo‘ladi?

5.32. Umumlashtiruvchi dars

1. Quyidagi jadvalda Shimoliy Amerika materigiga berilgan ta'riflarni to'g'ri yoki noto'g'riligiga qarab ajrating. "Ha" yoki "Yo'q" deb belgilang va asoslang.

Ta'rif	Ha / Yo'q
Shimoliy Amerika materigi qirg'oqlarini to'rtta okean suvlari yuvib turadi	
Materikning sharqiy qismida zilzila va vulqon harakatlari ko'p uchraydi	
Shimoliy Amerikaning shakli Janubiy Amerika kabi uchburchakni eslatadi	
Tekisliklarda asosan cho'kindi tog' jinslari uchraydi	
Shimoliy Amerika boshqa materiklarga nisbatan qutbga tomon uzoq cho'zilgan	

2. Atlasidan foydalanib Yevrosiyo materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o'tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o'tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

3. Quyida berilgan jadvalni to'ldiring:

T/r	Okean nomi	Okeanga tegishli dengizlar nomi	Dengizlar qaysi kengliklarda joylashgan?	Suvining xususiyatlari qanday?
1	Tinch okean			
2	Atlantika okeani			
3	Hind okeani			
4	Shimoliy Muz okeani			

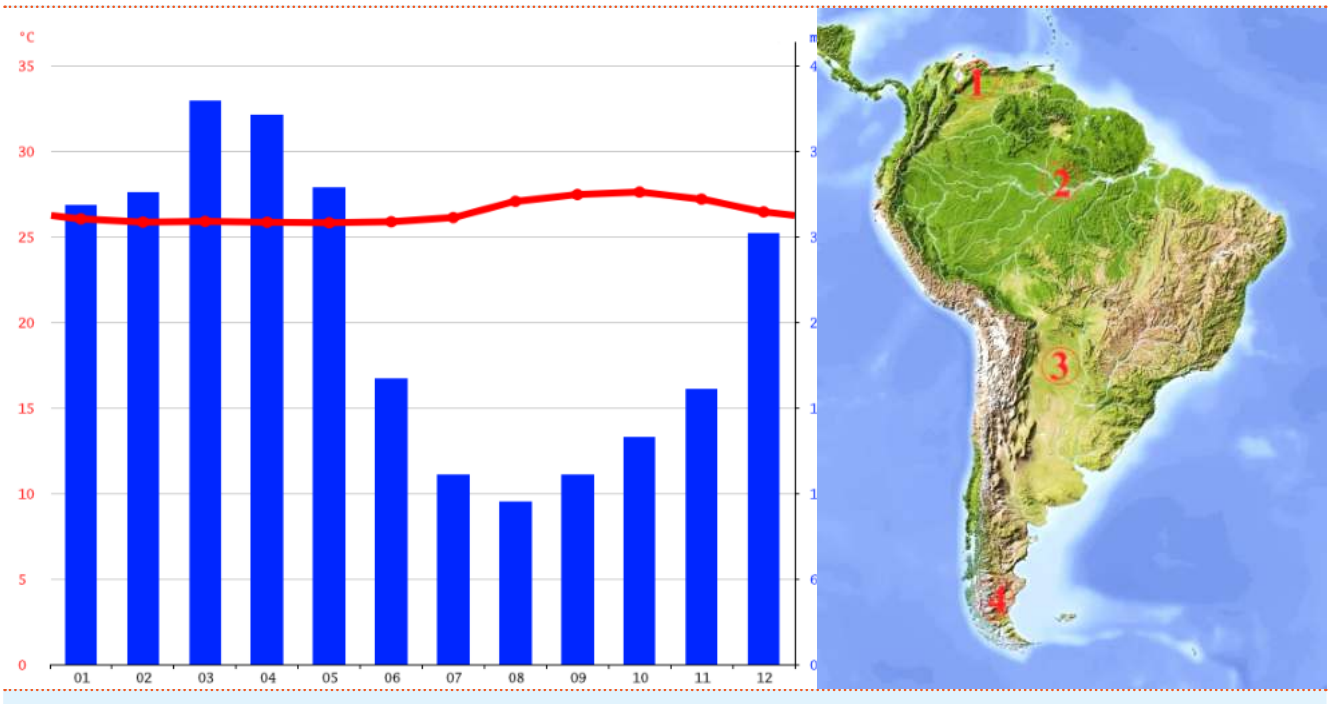
4. Quyidagi iqlim diagrammasida raqamlar bilan (1, 2, 3, 4...) oylar, qizil chiziq bilan oylik o'rtacha haroratlar, ko'k ustunlar bilan yog'ingarchilikning oylar bo'yicha taqsimlanishi ko'rsatilgan. Rasm asosida quyidagilarga javob bering:

a) ushbu iqlim diagrammasi xaritada qaysi raqam bilan ko'rsatilgan hududga to'g'ri keladi?

b) diagrammada ko'rsatilgan iqlim xususiyatlari qaysi iqlim mintaqasi uchun xos?

d) oylik o'rtacha haroratlar o'rtasidagi farq yil davomida kam o'zgarishi sabablarini ayting;

e) oylik yog'in miqdorlaridan foydalanib, yillik yog'in miqdorini hisoblang.



5. Rasmda raqamlar bilan Shimoliy Muz okeaniga tegishli qaysi dengizlar tasvirlanganini aniqlang. Ularni ichki va chekka dengizlarga ajrating. Ushbu dengizlarning qaysilari Shimoliy Amerika materigi tabiatiga ta’sir ko‘rsatadi? Dengizlar shimoliy qutbiy doira ichkarisida joylashishining ijobiy va salbiy jihatlari haqida fikr yuriting.



YEVROSIYO MATERIGI

5.33. Yevrosiyoning geografik o‘rni, o‘rganilishi

Asosiy xususiyatlari. Yer yuzasidagi eng katta (54,6 mln km^2), eng baland supermaterik (8848 m), Shimoliy yarimsharning “*sovuqlik qutbi*” mavjud (Oymyakon –71 °C), eng yirik yarimoroli (Arabiston), eng chuqur g‘ori, eng chuqur (Baykal) va eng katta ko‘li bor (Kaspiy), eng uzun lianalar ham shu yerda (300 m) o‘sadi, Shimoliy yarimsharning barcha iqlim mintaqalari va tabiat zonalari shakllangan, eng katta deltasi bor, Yer sharidagi “*sakkiz minglik*” 14 ta cho‘qqining barchasi shu materikda joylashgan, doimiy muzloq yerlar maydoniga ko‘ra birinchi o‘rinda, berk havzalar maydoniga ko‘ra yetakchi, qor chizig‘i eng balanddan o‘tgan joy — “*balandlik qutbi*” (6400 m, Markaziy Tibet) shu yerda joylashgan.

Tabiiy geografik o‘rni, chekka nuqtalari. Yevrosiyo Yer yuzidagi quruqlik maydonining ⅓ qismini egallaydi. Malayya arxipeligining ayrim orollaridan tashqari, butunlay shimoliy yarimsharda joylashgan. Yevrosiyo ikkita qit’a — Yevropa (maydoni 10 mln km^2) va Osiyodan (44,6 mln km^2) tashkil topgan. Bu qit’alar orasidagi shartli chegara Ural tog‘larining sharqiy etaklari, Emba daryosi, Kaspiy dengizining shimoliy qirg‘oqlari, Kuma-Manich botig‘i orqali o‘tkaziladi. Dengiz chegarasi esa Azov va Qora dengizlar, Qora va O‘rta dengizlarni tutashtirib turuvchi bo‘g‘izlar orqali o‘tadi. Materikning chekka nuqtalari: shimoliy — Chelyuskin burni, janubiy — Piay burni, g‘arbiy — Rok burni, sharqiy - Dejnyov burni.

Yevropa atamasi qadimgi finikiyaliklarning *Yerep — g‘arb, Osiyo* atamasi esa *Osu — sharq* so‘zlaridan kelib chiqqan. Yevrosiyo materigi sharqda Bering bo‘g‘izi orqali Shimoliy Amerikadan ajralsa, g‘arbda Gibraltar bo‘g‘izi uni Afrikadan ajratib turadi. Yevrosiyoning Atlantika va Tinch okean qirg‘oqlari kuchli parchalangan. Materikning atrofida minglab orol va ko‘plab yarimorollar joylashgan.

O‘rganilishi. Yevrosiyo eng qadimgi sivilizatsiya markazi hisoblanadi. Dastlabki geografik xaritalar, globuslar ham shu hududda yaratilgan. Eratosfen va Ptolemey tuzgan xaritalarda Yevrosiyo va Shimoliy Afrika aks ettirilgan. Materik to‘g‘risidagi dastlabki geografik ma’lumotlar qadimgi tabiatshunos allomalardan Gerodot (mil. av. 485–425-yillar), Geraklit (mil. av. IV asr), Strabon, Aflotun, Ptolemey va boshqalarning asarlarida berilgan.

Yevrosiyoning ichki o‘lkalari tabiatini o‘rganishda o‘rtaosiyolik geograf olimlarning xizmatlari juda katta. O‘rta Osiyo va arab geografiyasiga asos solgan Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning xizmatini alohida ta’kidlash lozim. Xorazmiy ilmiy faoliyati davomida tabiiy fanlarni rivojlantirishga, tabiatni o‘rganishga alohida e’tibor bergan. Uning boshchiligida 70 ga yaqin olimlar “*Dunyo xaritalari*”ni tuzishgan. Bu xaritalar asosida Xorazmiy “*Kitob surat ul-arz*” (*Yerning surati*) kitobini yozgan.

Abu Rayhon Beruniy Hindistonda yashagan davrida o‘lkaning daryolari, tog‘lari, o‘simlik va hayvonot olamini batafsil o‘rganib, “*Hindiston*” asarini yaratdi. U Amudaryo misolida *“daryolar keltirayotgan tog‘ jinslarining massasi (katta-kichikligi) suv oqimining tezligiga to‘g‘ri proporsional”* ekanligini aniqladi. Bu keyinchalik *Beruniy qonuni* deb aytiladigan bo‘ldi. Beruniy Qoraqum va Qizilqum

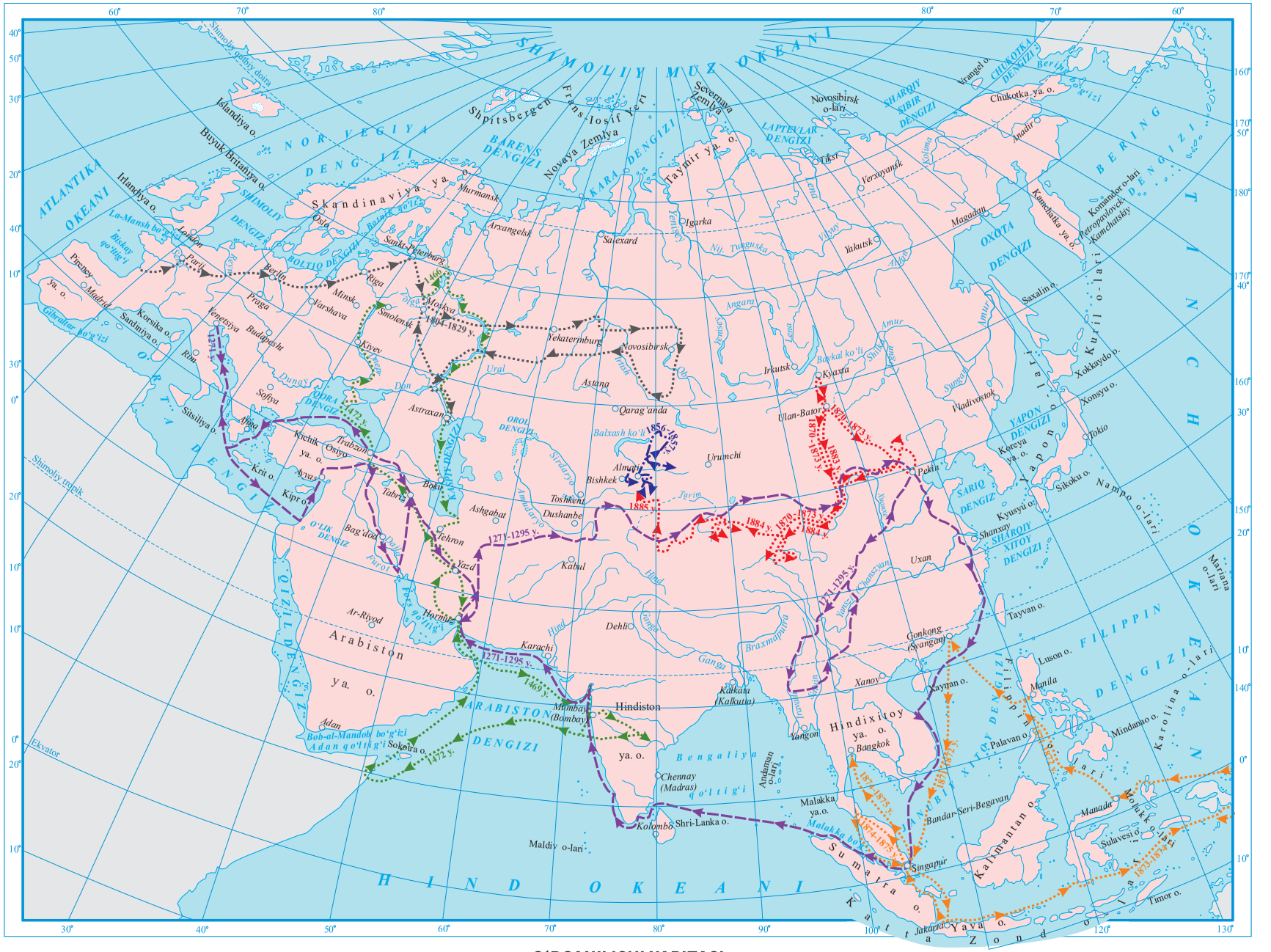


Eng katta materik, “sovuqlik qutbi”, “balandlik qutbi”, Chelyuskin burni, Piay burni, Rok burni, Dejnyov burni, Beruniy qonuni, Marko Polo, “Boburnoma”, “Sayyoh olimlar”, P. Semyonov-Tyanshanskiy.



1. Yevrosiyoning maydoni va geografik o‘rni tabiatining xilmaxilligiga qanday ta’sir ko‘rsatgan?

2. Yevrosiyoni “rekordlar materigi” deb atash mumkinmi, bu fikrga qanday asoslar keltira olasiz?

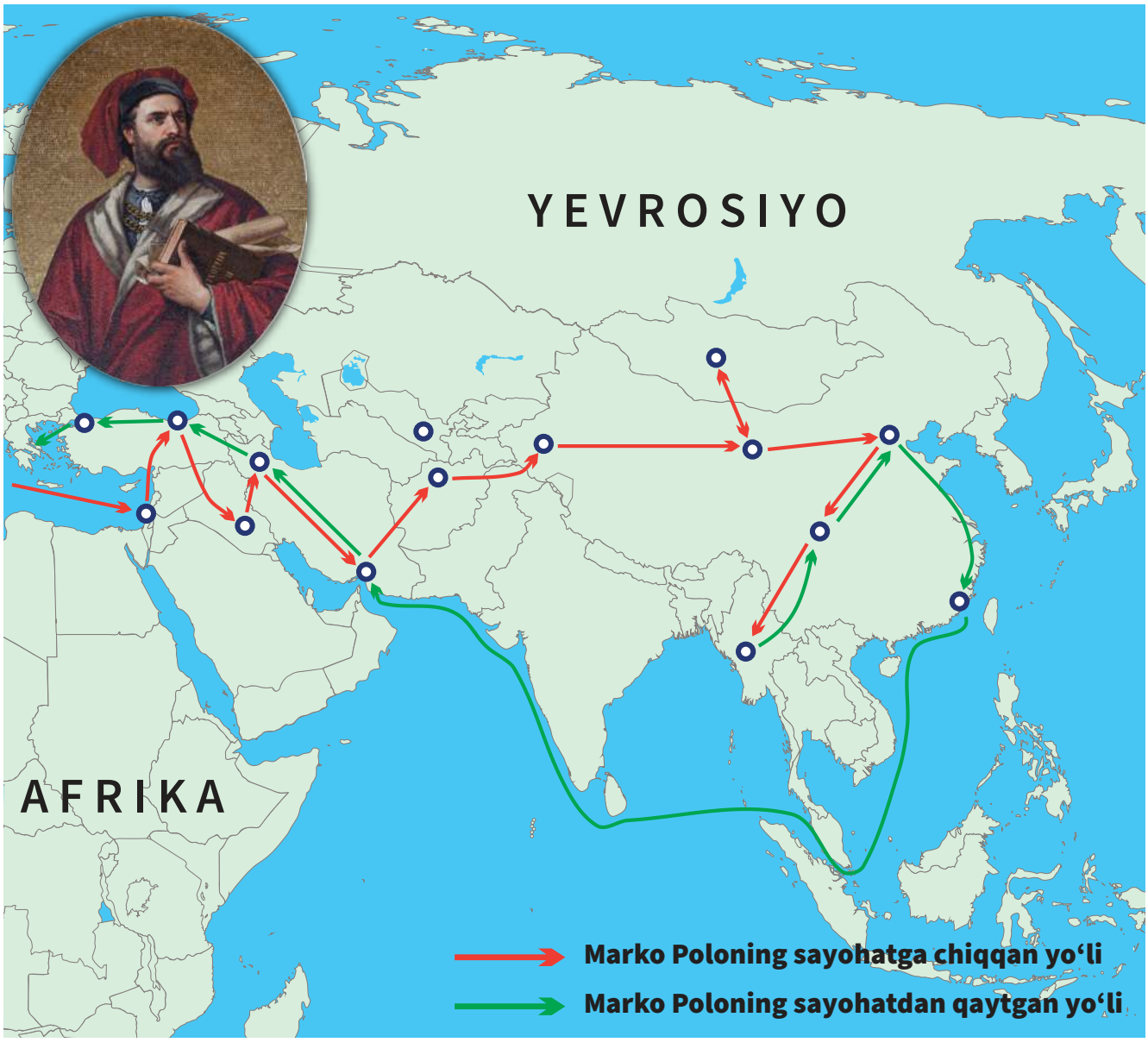


116-rasm. **Yevrosiyoning materigining o‘rganilishi xaritasi**

hududlarining paydo bo‘lishini, materiklarning siljish g‘oyasini birinchilardan bo‘lib aytgan. Beruniy 1010–1017-yillarda Xorazmda olimlarni birlashtirib, “Fanlar akademiyasi” (*Ma’mun akademiyasi*)ni barpo etdi. Bu olimlar orasida Ibn Sino ham bo‘lgan (*116-rasm*).

Italiyalik Marko Polo Italiyadan Xitoygacha bo‘lgan ulkan hududlarda sayohat qilgan *(117-rasm)*. Xitoyda 17 yil yashagan, mamlakatning turli shaharlarida bo‘lgan. So‘ng Janubiy Xitoy dengizi, Bengaliya qo‘ltig‘i, Arabiston dengizi va Eron orqali vataniga qaytib borgan.

Hamidulla Hasanovning “Sayyoh olimlar” asarida o‘rtaosiyolik allomalarning geografik merosi haqida qiziqarli ma’lumotlar bor.



117-rasm. **Marko Poloning Italiyadan Xitoyga qilgan sayohat yo‘li**

Zahiriddin Bobur O‘rta Osiyo, Eron, Afg‘oniston, Hindiston hududining aholisi, xo‘jaligi haqida qimmatli ma’lumotlar yozib qoldirgan. Uning “Boburnoma” asaridagi geografik ma’lumotlar ibratli va diqqatga sazovordir.

Abdurazzoq Samarqandiy Hindistonda elchi bo‘lgan, Osiyoning ko‘p mamlakatlariga sayohat qilgan va ko‘pgina ma’lumotlar to‘plagan.

Umuman, o‘rtaosiyolik olimlar dunyo geografiya tarixiga, kishilik madaniyatiga ulug‘ hissa qo‘shgan xalq vakillaridir. Ularning ilmiy merosi haqida H. Hasanov “*Sayyoh olimlar*” asarida (1981-y.) zavq-shavq bilan yozadi.



Z. M. Bobur



Semyonov-Tyan-Shanskiy

XVIII–XIX asrlarda tashkil etilgan sayohat va ilmiy ekspeditsiyalar paytida Yevrosiyoni ilmiy jihatdan o‘rganish ishlari olib borildi. Olimlar Yevrosiyoning turli qismlarini atroflicha o‘rgandilar.

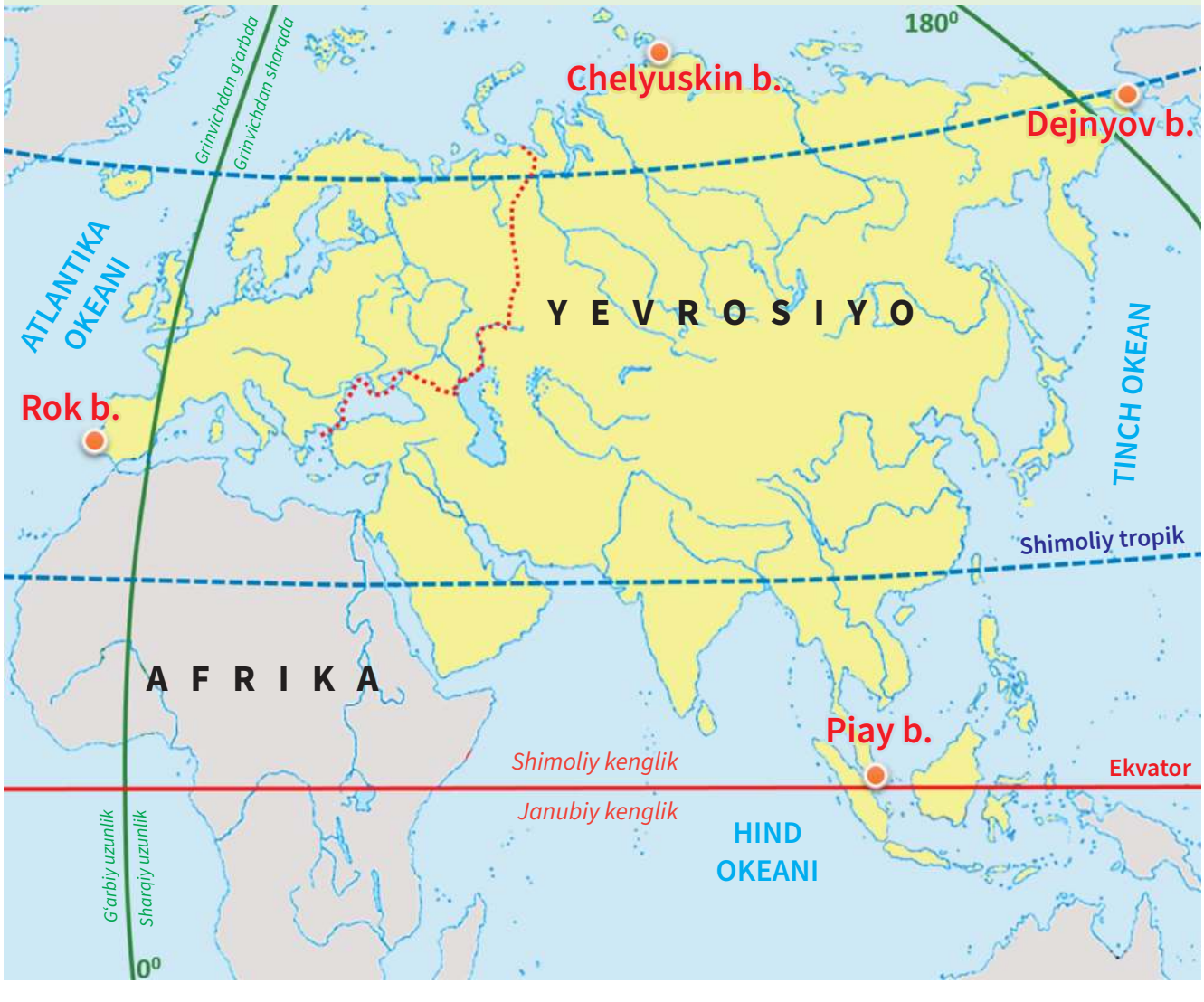
Rus sayyohi P. Semyonov-Tyanshanskiy yevropaliklardan birinchi bo‘lib Markaziy Tyanshanga kelgan olimdir. U Tyanshanga ikki marta sayohat qilgan.

P. Semyonov-Tyanshanskiy Markaziy Osiyodagi Tyanshan tog‘larining chegarasini, undagi balandlik mintaqalarini birinchi aniqladi. Bu yerda qor chegarasi Alp tog‘laridan baland ekanligini qayd qildi. U o‘zining ilmiy xizmatlari uchun *Tyanshanskiy* deb atalish huquqini oldi.

XX asrdagi olib borilgan ilmiy ishlar avvalgi tasavvurlarni kengaytirdi va yangi ma’lumotlar bilan boyitdi.

Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyoning qanday o‘ziga xos xususiyatlarini bilasiz?
2. Yevropa va Osiyo qit’alarining chegarasining xaritadan aniqlang va daftaringizga yozing. Ushbu chegara qaysi tabiiy geografik obyektlardan o‘tkazilgan?
3. Yevrosiyo relyefi hozirgi vaqtda ham rivojlanayotganini qanday dalillar bilan isbotlash mumkin?
4. Yevrosiyoning chekka nuqtalarini xaritadan toping va geografik koordinatalarini aniqlab, daftaringizga yozing.



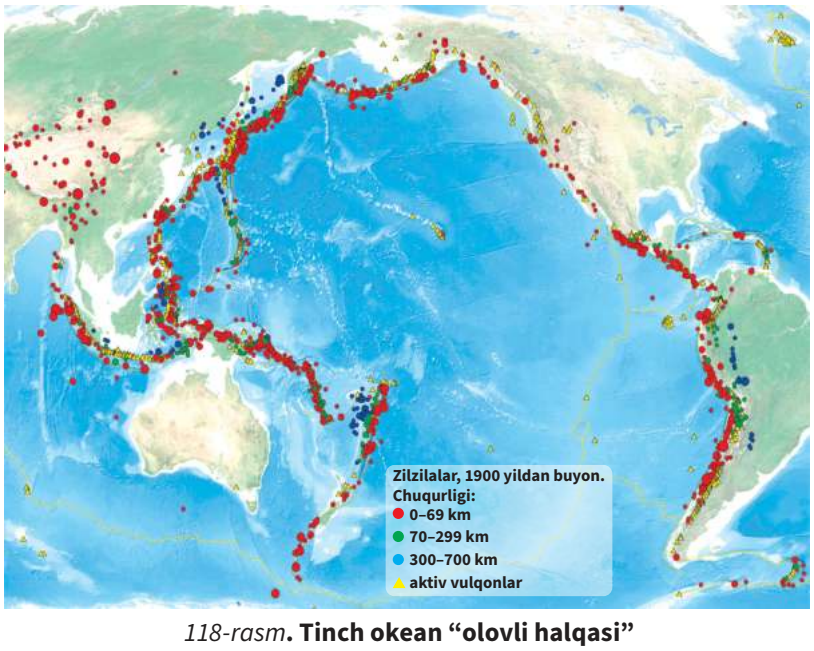
5-34. Geologik tuzilishi, foydali qazilmalari. Relyefi

Geologik tuzilishi va foydali qazilmalari. Materikning asosini turli qismlari turli yoshdagi Yevrosiyo litosfera plitasi tashkil etadi. Eng qadimgi qismlari Sharqiy Yevropa, Sibir, Xitoy-Koreya, Janubiy Xitoy, Hindiston, Tarim platformalaridir. Yevrosiyo materigi bundan 65 mln yil muqaddam qadimgi Lavraziya materigining parchalanishidan hosil bo‘lgan.

Hozirgi paytda Yevrosiyo materigida ikkita faol geosinklinal mintaqa bor: Alp-Himolay va Tinch okean “olovli halqasi” *(118-rasm)*. Bu mintaqalarda harakatdagi vulqonlar, dahshatli zilzilalar tez-tez bo‘lib turadi. Bu mintaqa tog‘lari yosh, burmali, palaxsali tog‘lar bo‘lib, ba’zi joylarda zanjirli tizimlarni (Alp-Himolay), boshqa joyda tog‘ tugunlarini (masalan, Pomir, Tibet) hosil qiladi. Alp-Himolay geosinklinal mintaqasining O‘rta dengiz qismida Etna, Stromboli, Vezuviy kabi harakatdagi vulqonlar, bizning o‘lkamiz — O‘rta va Janubi-sharqiy Osiyoda halokatli zilzilalar (Ashxobod — 1948, Toshkent — 1966, Hindukush — 2002, Eron — 2003, Indoneziya — 2004, 2009, Xitoy — 2009 va b.) sodir bo‘ladi. Bular Yer po‘stining faolligidan dalolat beradi.

Qazilma boyliklari. Yevrosiyo foydali qazilmalarga boy. Rudali foydali qazilmalar magmatik va metamorfik tog‘ jinslari tarkibida ko‘p uchraydi. Shimoli-sharqiy Xitoy, Skandinaviya va Hindiston yarimorolidagi temir rudalari magmatik tog‘ jinslaridan qazib olinadi. Sharqiy Yevropa platformasidagi Kursk magnit anomaliyasi temir ruda koni metamorfik tog‘ jinslarida hosil bo‘lgan. Oltin, mis, volfram, uran, qalay, simob va boshqa rangli metallar hamda qimmatbaho toshlarning hosil bo‘lishi magmatik tog‘ jinslarida ko‘p uchraydi. Pireney yarimorolida, Sibirda, O‘rta Osiyoda, Koreya yarimorolida oltin konlari, Markaziy Yoqutiston, Hindiston yarimorolida olmos konlari ko‘p. Uralda, Hindiston yarimorolida, Shri Lanka orolida turli xil qimmatbaho zangori sapfir (ko‘k yoqut), qizil yoqut konlari bor.

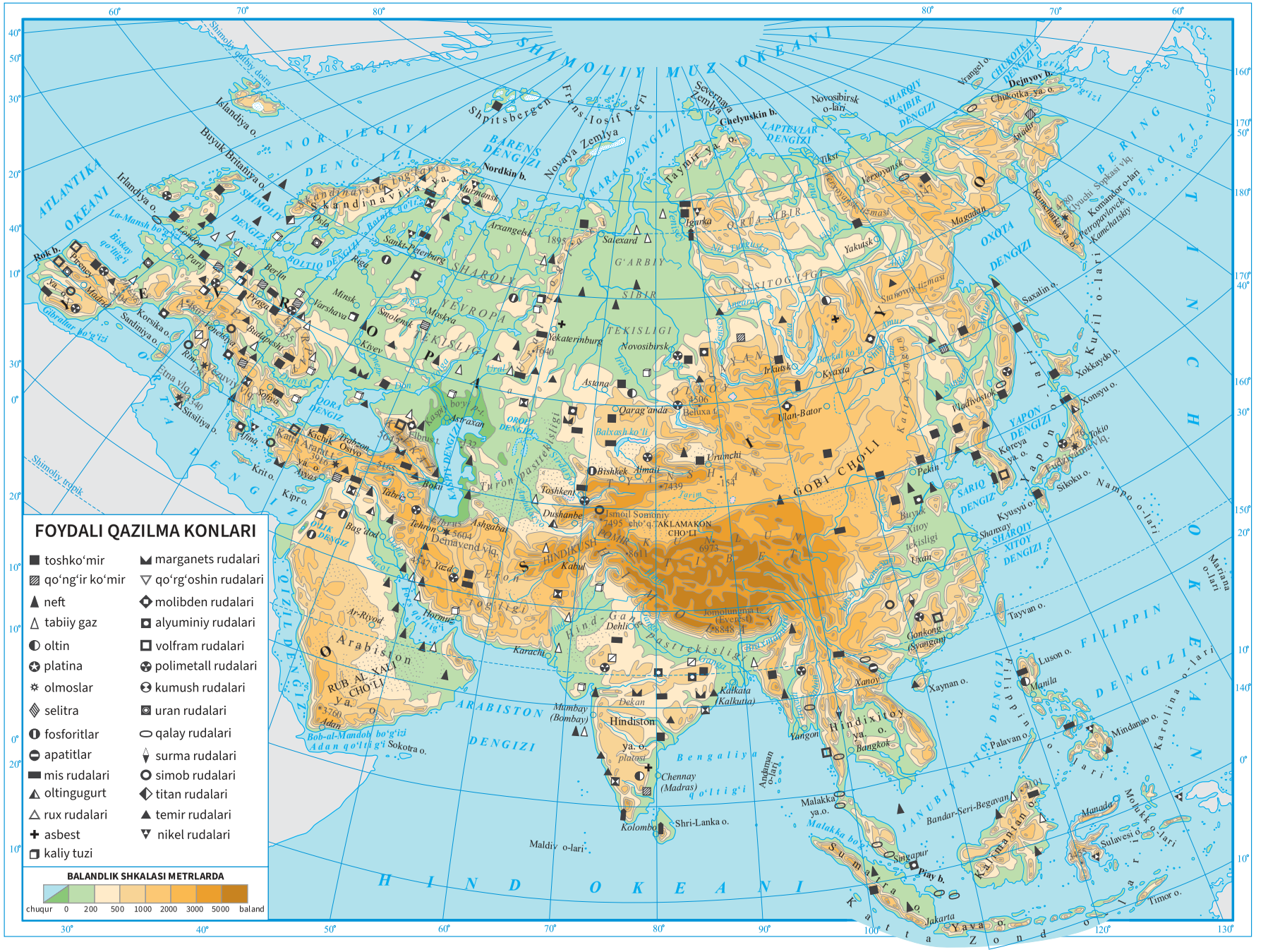
Cho‘kindi jinslar qatlamlarida asosan neft, gaz, toshko‘mir va qo‘ng‘ir ko‘mir konlari tarkib topgan. Yevrosiyo neft va gaz konlarining boyligi jihatidan boshqa materiklardan oldingi o‘rinni egallaydi.



118-rasm. **Tinch okean “olovli halqasi”**

Platformalar, geosinklinal mintaqalar, Yevrosiyo litosfera plitasi, Alp-Himolay, Sharqiy Yevropa, Sibir, Xitoy-Koreya, Janubiy Xitoy, Hindiston, Tarim platformalari, Tyanshan, Oltoy, Alp, Karpat, Kavkaz, Pomir, Hindukush, Kopetdog‘, Klyuchi Sopkasi, Jomolungma.

1. Afrika materigining geografik o‘rni va tabiatidan kelib chiqib, unda qanday tabiat zonalari shakllanganligini taxmin qiling.
2. Sizningcha, Afrikadagi qaysi tog‘da balandlik mintaqalarining soni boshqa tog‘larga nisbatan ko‘proq bo‘ladi?



119-rasm. **Yevrosiyo materigining tabiiy xaritasi**

Relyefi. Asosiy relyef shakllariga tog‘ va tekisliklar tegishli. Tog‘lar materik maydonining 50% qismini egallaydi. Ular geosinklinal mintaqalarda va litosfera plitalarining o‘zaro to‘qnashgan zonalarida tarkib topgan. Ural, Dekan, Qozog‘iston past tog‘lari eng keksa qadimgi tog‘lardir. Yoshargan tog‘larga Tyanshan, Oltoy, eng yosh tog‘larga Alp, Karpat, Kavkaz, Pomir, Hindukush, Kopetdog‘ va boshqalar tegishli. Vulqonli tog‘lar Kamchatka yarimorolida, Kuril, Sitsiliya va Islandiya orollarida, Apennin yarimorolidagi tog‘larda, Karpat va Kavkaz tog‘larining ayrim qismlarida tarqalgan (*119-rasm*). Materikning harakatdagi eng baland vulqoni Kamchatka yarimorolidagi Klyuchi Sopkasidir — 4750 m *(120-rasm)*.



120-rasm. **Klyuchi Sopkasi**

Yer yuzasining eng baland nuqtasi Himolay tizmasidagi Jomolungma (Everest) bo‘lib, uning mutlaq balandligi 8 848 m. Cho‘qqini 1998-yilda o‘zbekistonliklardan birinchi bo‘lib alpinist Rustam Rajabov zabt etgan. O‘sha yili 9 nafar vatandoshimiz dunyoning eng baland cho‘qqisiga chiqqan. Ulardan biri 2004-yilda 2-marta yana Everestga ko‘tarilgan. 2021-yil 1-iyulda dunyodagi eng baland cho‘qqini vatandoshlarimiz yana zabt etdi (*121-rasm*).



121-rasm. **Jomolungma cho‘qqisi**

Yer shari quruqligining eng past nuqtasi Yevrosiyoda joylashgan O‘lik dengizidir (–405 m).

Tekisliklar keksa va yosh platformalar ustida tarkib topgan. Sharqiy Yevropa, Sharqiy Sibir, Hindiston, Buyuk Xitoy, Arabiston yarimorolidagi tekisliklarning zamini eng keksa platformalar hisoblanadi. G‘arbiy Sibir, Hind-Gang va Turon pasttekisliklari zamini esa yosh bo‘lib, ular cho‘kindi jinslar bilan qoplangan. Tekisliklarning yuza qismi qir-adirlar va past tog‘lar bilan murakkablashgan.

Tog‘ va tekisliklarning rivojlanishi hamda shakllanishida to‘rtlamchi davrning muz bosish bosqichlaridagi muzlar faoliyati ham katta rol o‘ynagan.

Yevrosiyoning shimolida va baland tog‘larda muzlar hosil qilgan relyef shakllari ko‘p uchraydi.

Jomolungma cho‘qqisining balandligi 1852-yilda Hindiston geodeziya xizmati tomonidan o‘lchangan. Unga Jorj Everest rahbarlik qilgan. Shu sababli cho‘qqi Everest deb ham ataladi.

Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyo qaysi qadimgi supermaterikning bir qismi bo‘lgan?
2. Yevrosiyoning tabiiy xaritasini kuzating. Nima sababdan, ko‘mir, neft va tabiiy gaz singari yoqilg‘i foydali qazilmalar asosan tekisliklarda joylashgan?
3. Materik relyefining asosiy shakllari qayerlarda tarqalgan? “Yevrosiyoning relyef shakllari” jadvalini to‘ldiring:

Relyef shakllarining nomi	Relyef shaklining turi	O‘lchamlari
Himolay	Tog‘ tizmasi	Uzunligi 2400 km, eng baland joyi 8848 m
...	...	...

4. Yevrosiyoning asosiy platformalari va harakatdagi vulqonlarini, tog‘ va tekisliklarni yozuvsiz xaritaga tushiring.

5.35. Yevrosiyo iqlimi

Yevrosiyoning iqlimi boshqa materiklar iqlimiga qaraganda ancha xilma-xil. Materik iqlimining xususiyatlari, avvalo, Yevrosiyo hududining shimoldan janubga va g‘arbdan sharqqa qarab juda katta masofaga cho‘zilganligiga bog‘liq bo‘lsa, ikkinchidan, okeanlardan keladigan havo massalariga va relyefiga bog‘liq.

Geografik kenglikning iqlimga ta’siri. Quruqlikning shimoldan janubga qarab uzoq masofaga cho‘zilgani issiqlikning taqsimlanishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Yevrosiyoda iyul oyining o‘rtacha harorati ancha yuqori. Uning shimolida bu harorat +12 °C ga va janubida +28 °C ga teng. Arabiston yarimorolida esa +32 °C ni tashkil etadi. Qish materikning g‘arbida iliq, lekin shimoli-sharqida juda sovuq bo‘ladi. Ayniqsa, Sibirda yanvar oyining o‘rtacha harorati –48 °C gacha pasayadi. Ayrim kunlari bu harorat Oymyakonda –71 °C ga tushib ketgan. Shuning uchun bu yer Shimoliy yarimsharning “sovuqlik qutbi” deb ataladi *(122-rasm)*.



122-rasm. **Oymyakon — “sovuqlik qutbi”**

Qish Yevropaning janubi-g‘arbida iliq, Osiyoning janubida esa issiq (+20 °C) bo‘ladi. Asosiy iqlim elementlaridan hisoblangan yog‘in miqdori ham materik ichkarisi tomon kamayib boradi. Dunyodagi eng ko‘p yog‘in tushadigan joy Hindistondagi Cherrapunja qishlog‘idir. Bu yerda o‘rta hisobda yiliga 12665 mm yog‘in yog‘adi. 1856-yilda bu yerga 23000 mm ga yaqin yog‘in tushgan.

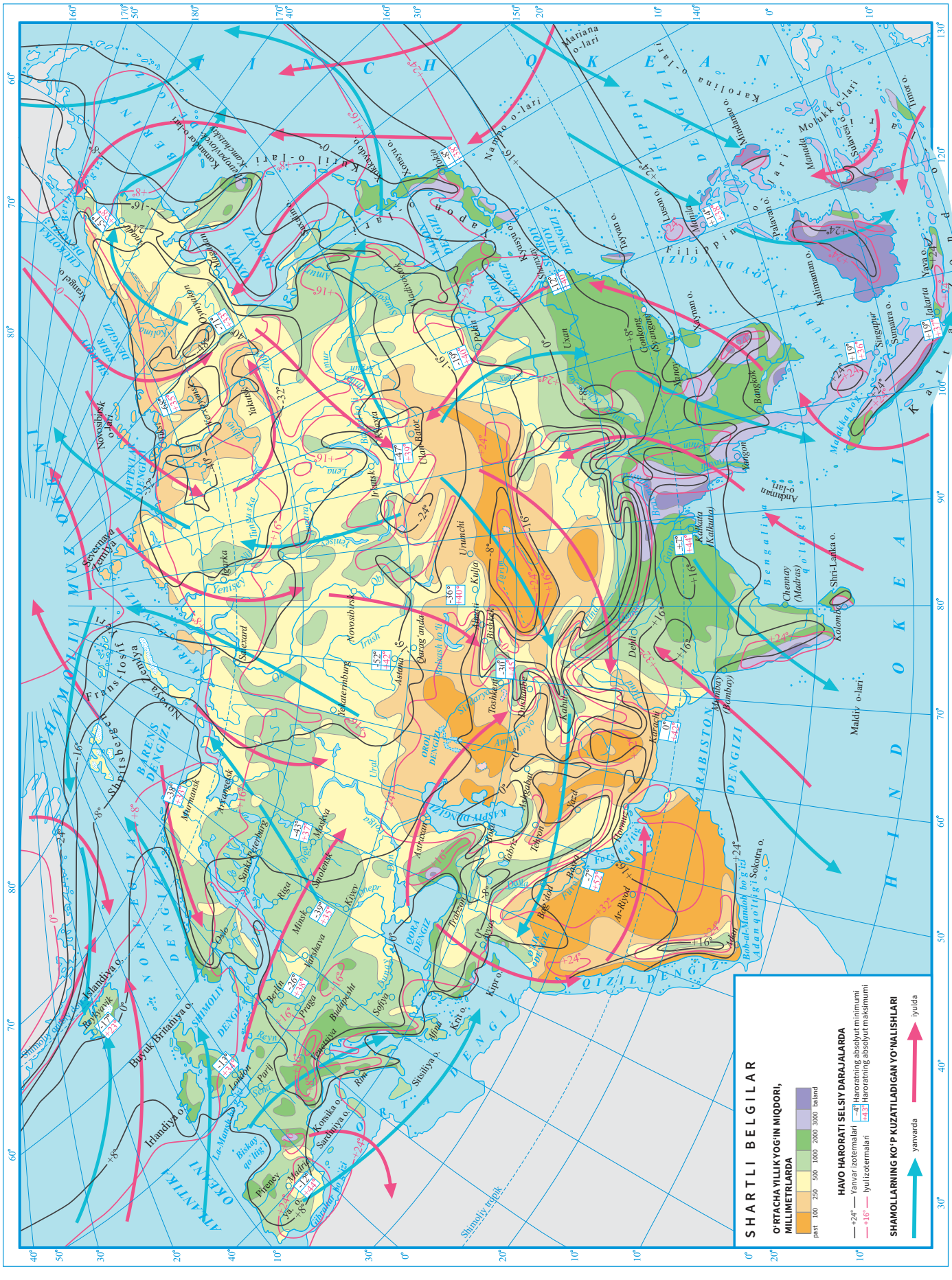
Okeanlarning iqlimga ta’siri. Yevrosiyoda iqlim sharoiti faqat kenglik bo‘ylab o‘zgarib qolmasdan, balki g‘arbdan sharqqa tomon ham o‘zgaradi. Iqlimning bunday o‘zgarishiga asosiy sabab Yevrosiyo materigining g‘arbiy qismi doimo Atlantika okeanidan keladigan iliq va nam dengiz havo massasi ta’sirida bo‘lganligidir. Natijada G‘arbiy Yevropada yog‘in ko‘p yog‘adi, qish ancha iliq, yoz esa salqin bo‘ladi.

Sharqqa borgan sari dengiz havo massasining tarkibida namlikning kamaya borishi natijasida yog‘ingarchilik miqdori ham kamayadi, iqlimning kontinentalligi orta boradi, yoz oylarining harorati ko‘tariladi, qishning harorati esa juda pasayadi, natijada qish va yoz oylarining haroratlari o‘rtasida katta farq vujudga keladi. Yozda Tinch okeandan keladigan dengiz havo massasi, ya’ni yozgi musson shamollari o‘zi bilan ko‘p miqdorda yog‘in keltiradi. Qishda materik ustida, ayniqsa, Markaziy Osiyoning katta qismida yuqori havo bosimi markazi tarkib topadi, natijada ob-havo quruq va ochiq bo‘ladi, yog‘in kam tushadi, sovuq havo hukmronlik qiladi. O‘zbekiston hududida ham ana shunday ob-havoning kuzatilishiga Markaziy Osiyodan kirib keladigan havo sababchidir.

Iqlim, iqlim hosil qiluvchi omillar, relyef, Arabiston yarimoroli, Oymyakon, “sovuqlik qutbi”, Cherrapunja, dengiz havo massasi, musson shamollari, baland tog‘ iqlimi, Tibet, Pomir.

1. Yevrosiyo iqlimiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi deb o‘ylaysiz?
2. Sizningcha, Yevrosiyoning tekisliklari va tog‘lari iqlimi bir-biridan qanday farq qiladi?

Yer yuzining odam yashaydigan qismidagi eng sovuq qish Yevrosiyo (Oymyakon) da kuzatiladi.



123-rasm. **Yevrosiyo materigining iqlim xaritasi**

Relyefning iqlimga ta’siri. Yevrosiyo Yer yuzasining tuzilishi ham iqlimning hosil bo‘lishiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, baland tog‘ tizmalari atmosferada harakat qilayotgan iliq va sovuq havo massalarini to‘sib qolib, iqlimning keskin o‘zgarishiga sabab bo‘ladi. Bunday holni Alp, Kavkaz, Tyanshan, Himolay tog‘lari misolida ko‘rish mumkin. Bu tog‘ tizmalari g‘arbdan sharqqa tomon cho‘zilgan bo‘lib, shimoldan keladigan sovuq shamollarning janubga o‘tishiga to‘sqinlik qiladi. Yevrosiyo tog‘larida iqlim sharoiti balandlik mintaqalari bo‘yicha ham o‘zgaradi. Balandlik iqlim mintaqalari Alp, Karpat, Kavkaz, Tyanshan, Himolay kabi tog‘larda ko‘zga yaqqol tashlanib turadi. Tibet va Pomir tog‘liklaridagi iqlim baland tog‘ iqlimi bo‘lib, yozining iliqligi, qishining qattiq sovuqligi va atmosfera yog‘inlarining juda kam yog‘ishi bilan boshqa joylardan farq qiladi (*123-rasm*).

Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyo iqlim sharoitining kenglik bo‘ylab o‘zgarishiga sabab nima? Bu qaysi holatlarda namoyon bo‘ladi?
2. Yevrosiyoning iqlimi g‘arbdan sharqqa nega o‘zgarib boradi?
3. Materik iqlimini shakllantiruvchi omillarni aniqlang va ularni tavsiflang.
4. Yer quruqligining inson yashaydigan qismidagi eng past harorat nega materikning shimoli-sharqida kuzatilmoqda?



Issiq iqlim mintaqalari, o‘simlik vegetatsiyasi, Hind daryosi havzasi, Malakka yarimoroli, Yava oroli, nam va quruq subtropik.

1. Yevrosiyo materigining geografik o‘rni uning iqlimiga qanday ta’sir ko‘rsatadi?

2. Sizningcha, Yevrosiyoda nechta iqlim mintaqasi vujudga kelgan?

5.36. Yevrosiyoning iqlim mintaqalari

Iqlim mintaqalari. Materikning shimoldan janubga qarab katta masofaga cho‘zilgani tufayli uning iqlim sharoiti juda ham xilma-xil. Sovuq iqlim mintaqalariga arktika va subarktika iqlim mintaqalari kiradi.

Arktika iqlim mintaqasi. Yevrosiyoning Arktikadagi orollarini va quruqlikning Shimoliy Muz okeaniga tutashib turgan qismini ishg‘ol etadi. Bu yerda yil davomida sovuq Arktika havo massasi hukmronlik qiladi. Harorat yoz oylarida ham past (+1…+3 °C) bo‘ladi, qishda esa qattiq sovuq uzoq davom etadi. Yozi juda qisqa bo‘lib, qutb quyoshi bir necha oy ufqdan biroz ko‘tarilib turadi va quruqlik yuzasini isita olmaydi.

Qishning o‘rtacha harorati (–40 °C) past bo‘lib, qor bo‘ronlari takrorlanib turadi. Yillik yog‘in 50–100 mm atrofida qor shaklida yog‘adi. Quruqliklarning asosiy qismi muz va qor bilan qoplangan.

Subarktika iqlim mintaqasi g‘arbda Skandinaviya yarimorolining shimolidan sharqda Bering dengizi sohiligacha davom etadi. Yoz oylarida o‘rtacha harorat +4 °C dan +14 °C gacha ko‘tariladi. Yil davomida sovuq shamollar esib turadi, bulutli kunlar ko‘p bo‘ladi. Bu yerga 200–400 mm atrofida yog‘in tushadi.



124-rasm. **Mo‘tadil iqlim mintaqasi tabiati**

Mo‘tadil iqlim mintaqasi. Yevrosiyoning eng katta qismini egallab olgan. U g‘arbda Atlantika okeani sohillaridan boshlanib, sharqda Tinch okean sohillarigacha davom etadi. Mo‘tadil mintaqa iqlim sharoitining shakllanishida Atlantika okeanidan keladigan dengiz havo massasi, materik ichkarisida tarkib topgan kontinental havo massasi va Tinch okeandan keladigan musson havosi muhim rol o‘ynaydi. Shuning uchun bu yerda mo‘tadil iqlim mintaqasining dengiz, mo‘tadil-kontinental, kontinental va musson iqlim tiplari hosil bo‘ladi.

Yevrosiyoning g‘arbiy qismida Atlantika okeanidan keladigan iliq havo massalarining ta’siri tufayli qish yumshoq, yoz salqin bo‘ladi. Yanvarning o‘rtacha harorati 0 °C atrofida, iyulniki esa +15…+20 °C ga teng. Yog‘ingarchilik yil davomida bo‘lib turadi va uning o‘rtacha yillik miqdori 1000 mm dan oshadi.

Mo‘tadil iqlim mintaqasining sharqiy qismidagi Tinch okean sohillarida musson shamollari hukmron. Bu havo massalari fasllarga qarab almashinib turadi va mo‘tadil mintaqaning musson iqlim tipini hosil qiladi. Yog‘ingarchilik asosan yoz oylarida bo‘ladi (yillik yog‘in miqdorining 90% i aprel-noyabr oylariga to‘g‘ri keladi), qishda esa aksincha, yog‘in kam tushadi (100 mm) *(123-rasm)*.

Subtropik iqlim mintaqasi materikning g‘arbidagi Pireney yarimorolidan to Tinch okean sohiligacha bo‘lgan qismini egallaydi. Yozda tropik havo, qishda esa mo‘tadil havo massalari hukmronlik qiladi. Materik ichkarisida yozda tropik havo massalari ta’sirida harorat +30…+35 °C gacha ko‘tariladi, havo ochiq bo‘ladi,

Yevrosiyo Yer sharidagi barcha iqlim mintaqalari shakllangan yagona materikdir.

yomg‘ir juda kam yog‘adi. O‘rta dengiz sohillarida qish iliq bo‘ladi. Yomg‘ir tez-tez yog‘ib turadi, havoning o‘rtacha harorati hamma joyda 0 °C dan yuqori. Shuning uchun o‘simliklar vegetatsiyasi (o‘sishi) yil davomida to‘xtamaydi. Yomg‘irni Atlantika okeanidan esadigan g‘arbiy nam shamollar keltiradi. Bu subtropik iqlim tipi O‘rta dengiz bo‘yi iqlimidir. Gruziyaning Qora dengiz sohillarida ham nam subtropik iqlim tarkib topgan.

G‘arbdan sharqqa, materik ichkarisi tomon borgan sari havoning namligi kamayib, kontinentalligi orta boradi. Natijada subtropik mintaqaning o‘rta qismida subtropik kontinental iqlim tarkib topadi. Bu yerda yoz juda issiq va quruq, qish esa ancha sovuq bo‘ladi. Yog‘ingarchilik kam, 100–150 mm atrofida yog‘adi. O‘rta Osiyoning janubiy qismlari iqlimi ana shunday iqlimga to‘g‘ri keladi. Ozarbayjonning Kaspiybo‘yi tekisliklari, Turkmaniston, O‘zbekistonning janubi quruq subtropik iqlim hududiga kiradi.

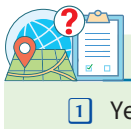
Materikning sharqiy — Tinch okean sohilidagi subtropik mintaqada mavsumiy shamollar ta’sirida subtropik musson iqlimi vujudga keladi.

Tropik iqlim mintaqasi. Arabiston yarimoroli, Eron tog‘ligi va Hind daryosi havzasini egallaydi. Mintaqaning janubida yil davomida quruq va issiq kontinental tropik havo massalari tarkib topadi. Yozi juda issiq (+30…+35 °C), qishi iliq (+18…+24 °C) bo‘lib, 500–1000 mm atrofida yog‘in yog‘adi.

Subekvatorial iqlim mintaqasi. Hindiston yarimorolining markaziy va sharqiy qismidan Tinch okeanga qadar davom etadi. Xitoyning janubiy qismi (25° sh. k. gacha), Filippin orollari ham shu mintaqaga kiradi. Bu hududlarga musson iqlim tipi xos. Yog‘in ko‘p yog‘adi. Yer sharining eng ko‘p yog‘in yog‘adigan joyi bo‘lgan Cherrapunjada yillik yog‘in 12 000 mm dan oshadi.

Ekvatorial iqlim mintaqasi. Shri Lanka oroli bilan Malakka yarimorolining janubiy qismlari hamda Osiyoning janubi sharqidagi orollarni qamrab oladi. Bu mintaqada yil davomida harorat yuqori (+24 °C), yog‘in mo‘l (3000 mm dan ko‘p) bo‘ladi.

Janubiy subekvatorial mintaqa. Yava orolining yarmi va undan sharqdagi orollar, Yangi Gvineya orolining janubi g‘arbi kiradi. Iqlimi ekvatorial mintaqa iqlimiga o‘xshash. Faqat yog‘inlar miqdori biroz kam (1000–2500 mm). Demak, Yevrosiyoda beshta issiq iqlim mintaqasi shakllangan bo‘lib, subtropik mintaqa nisbatan eng ko‘p maydonni egallasa, janubiy subekvatorial mintaqa Osiyoda kam maydonda shakllangan.



Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyo materigining subtropik iqlim mintaqasida qanday iqlim tiplari shakllangan?
2. Ekvatorial iqlim mintaqasi Yevrosiyoning qaysi hududlarini qamrab olgan? Bu mintaqa iqlimining o‘ziga xos xususiyatlari haqida nimalarni bilasiz?
3. Yevrosiyo iqlimiga doir quyidagi jadvalni to‘ldiring:

Iqlim mintaqasi nomi	Qaysi hududlarni egallaydi?	Iqlimining o‘ziga xos xususiyatlari

4. Nima sababdan Arabiston yarimoroli degizga yaqin joylashgan bo‘lsa-da, yillik yog‘in miqdori unchalik ko‘p emas?















Yevrosiyo iqlim mintaqalari.

Ichki suvlar, yerusti va yerosti suvlari, doimiy muzloq yerlar, daryolarning to‘yinish tiplari, ko‘llarning kelib chiqishiga ko‘ra turlari, Kaspiy, Baykal, Jeneva, Orol.

1. Yevrosiyo materigi qirg‘oqlarini qaysi okean suvlari yuvib turadi?

2. Sizningcha, Yevrosiyo shimolidagi daryolar qaysi manbalar hisobiga to‘yinadi?

5.37. Yevrosiyoning ichki suvlari

Ichki suvlarining tarqalishi. Ichki suvlarini yerusti va yerosti suvlariga bo‘lib o‘rganish mumkin. Yerusti suvlari daryo, ko‘l va muzliklar, suv omborlari va kanallardan tashkil topgan. Eng yirik sersuv daryolar mo‘tadil va musson iqlimli o‘lkalarda joylashgan. Quruq iqlimli o‘lkalarda daryolar ancha siyrak. Yevrosiyo daryolari suvlarini beshta havzaga quyadi. Bular — Shimoliy Muz, Atlantika, Tinch va Hind okeanlari havzalari hamda berk havzadir *(-rasm)*.

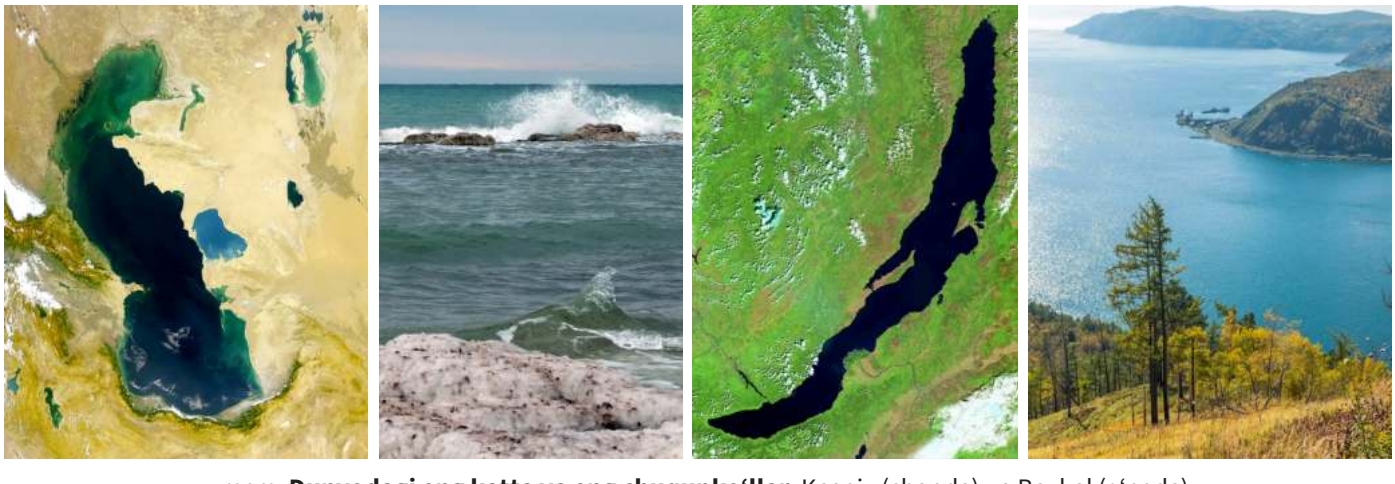
Yanszi, Xuanxe, Ob, Yenisey, Volga, Dnepr, Hind, Gang yirik daryolardir. O‘lkamizdagi Amudaryo va Sirdaryo, Yevropadagi Volga berk havzaning eng yirik daryolari hisoblanadi.

Daryolarning to‘yinish tiplari. Yevrosiyo daryolari to‘yinishiga ko‘ra to‘rt tipga bo‘linadi: yomg‘ir, qor, muz va yerosti suvidan to‘yinuvchi daryolar. Lekin daryolar ko‘pincha aralash holda to‘yinadi. Masalan, yomg‘ir va qor suvlaridan, qor va muz suvlaridan, muz va yerosti suvlaridan.

Daryolarning suv rejimi va to‘yinishi yil fasllariga bog‘liq. Yevrosiyoning eng yirik daryolaridan Volga, Ob (Irtish irmog‘i bilan), Yenisey, Lena, Pechora odatda qor va yomg‘ir suvlaridan to‘yinib, bahorda to‘lib oqadi va qirg‘oqlaridan toshib ketadi. Shimolga oqadigan daryolar qishda uzoq vaqt muz bilan qoplanadi. Musson iqlimli o‘lkalardagi daryolar — Amur, Xuanxe, Mekong, Gang, Hind va boshqalar musson yog‘inlaridan to‘yinib, ularning suv sathi yozda keskin ko‘tariladi.

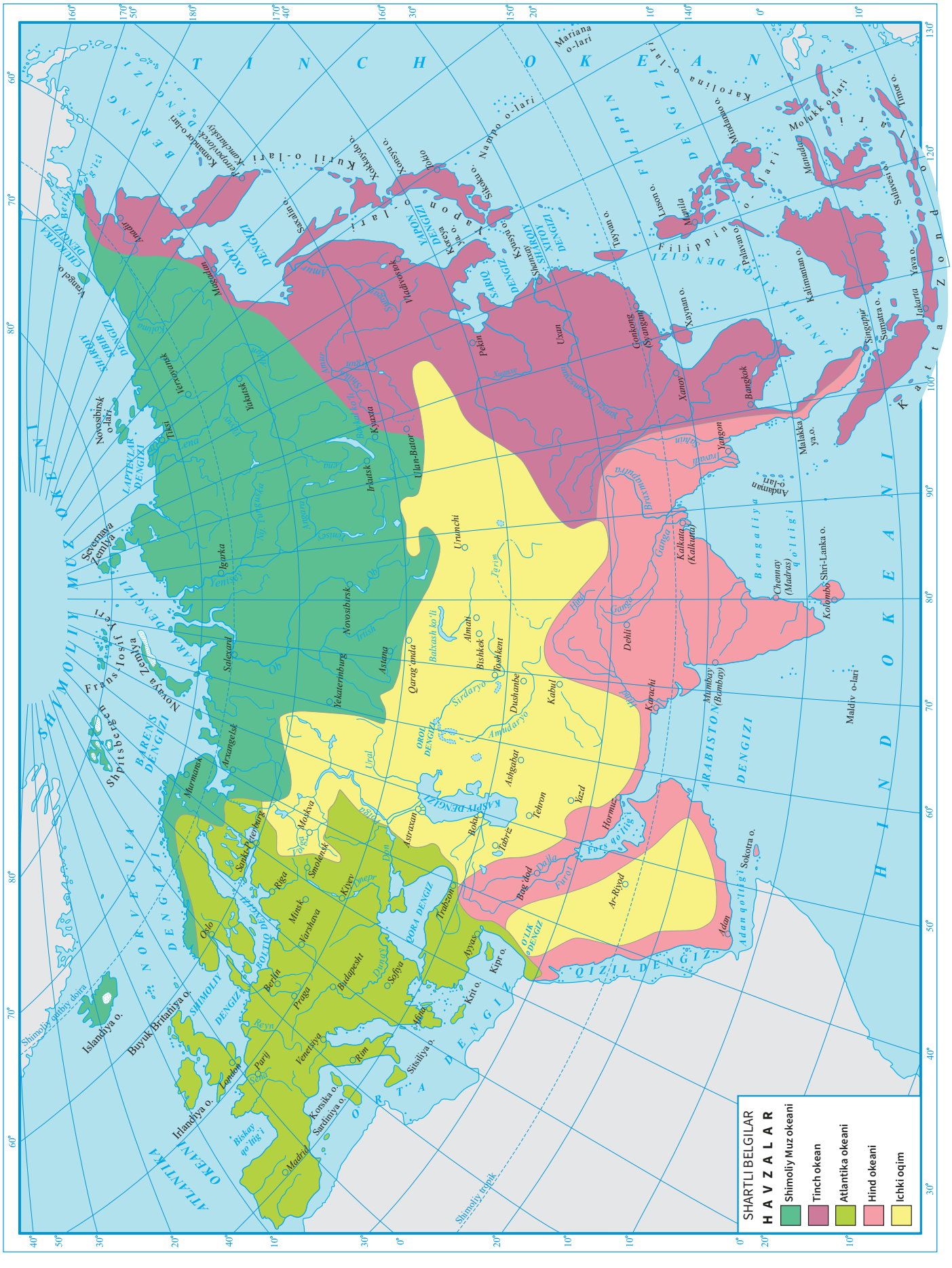
Ekvatorial iqlimli Katta Zond orollaridagi daryolar yomg‘ir suvlaridan to‘yinadi va ularning rejimi yil davomida o‘zgarmaydi. O‘rta Osiyo daryolari — Amudaryo, Sirdaryo (O‘zbekiston hududidan oqib o‘tadi), Ili, Tarim baland tog‘larning muz va qor suvlaridan to‘yinib, yozning boshida to‘lib oqadi, kuzda va qishda keskin kamayadi.

Yevrosiyoda ko‘llar juda ko‘p. Ularning asosiy qismi materikning shimoliy va sharqiy o‘lkalarida joylashgan. Dunyodagi eng katta (Kaspiy, 376 ming km^2) va eng chuqur (Baykal, 1620 m) ko‘l ham shu materikdadir *(125-rasm)*.



-rasm. **Dunyodagi eng katta va eng chuqur ko‘llar.** Kaspiy (chapda) va Baykal (o‘ngda)

Hosil bo‘lishiga ko‘ra, tektonik (Baykal, Jeneva, Issiqko‘l), to‘g‘onli (Sarez), vulqonli, morena ko‘llari mavjud. Hozirgi zamon muzliklari chuchuk suvlarning asosiy manbaidir. Shulardan biri — Pomir tog‘idagi Fedchenko muzligi. Uning uzunligi 72 km, qalinligi o‘rta qismida 1000 m, eni 1700–3100 m (*126-rasm*.).



125-rasm. **Yevrosiyoning havzalar xaritasi**



126-rasm. **Fedchenko muzligi**

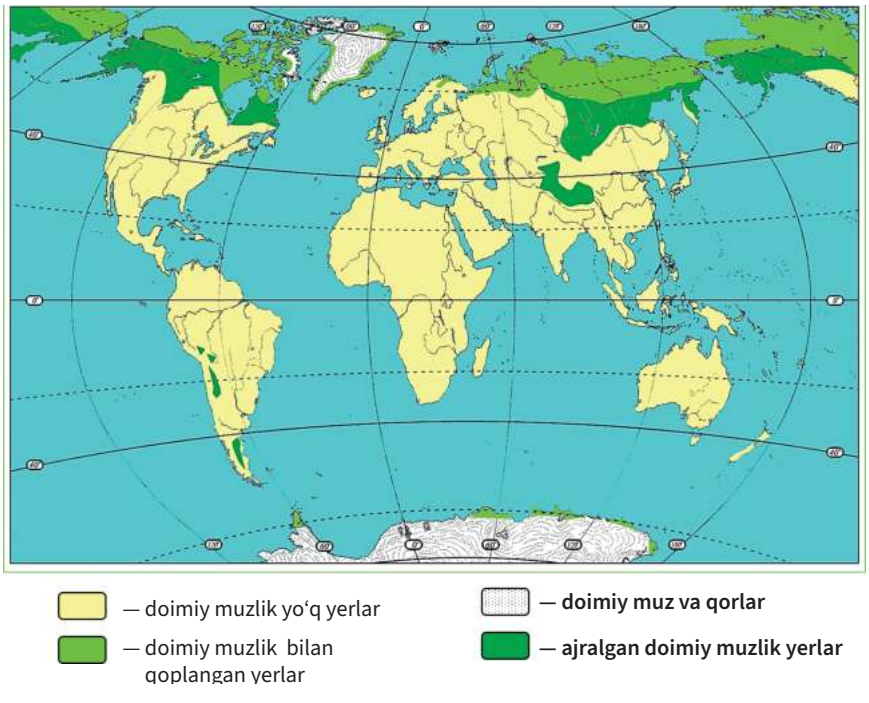


Doimiy muzlik yerlar

Suv oqimiga ko‘ra ko‘llar oqar (Baykal, Onega), oqmas (Issiqko‘l, Balxash, Kaspiy, Orol) ko‘llarga bo‘linadi. Sun’iy ko‘llar ham mavjud.

Materik yerosti suvlariga ham boy. Yirik tekisliklarning tagida yerosti suvlarining juda katta zaxirasi bor. Geyzerlar, buloq suvlari ham yerosti suvlarini tashkil etadi.

Ko‘p yillik muzloq yerlar Yevrosiyoning shimoliy qismida katta maydonlarni egallaydi *(-rasm)*.



127-rasm. **Ko‘p yillik muzloq yerlar**

Ular yerosti suvlari bilan cho‘kindi tog‘ jinslarining muzlashidan hosil bo‘ladi. Ularning harorati doimo 0 °C dan past. Doimiy muzloq yerlarning qalinligi janubdan shimol tomonga ortib boradi (0–1500 m).

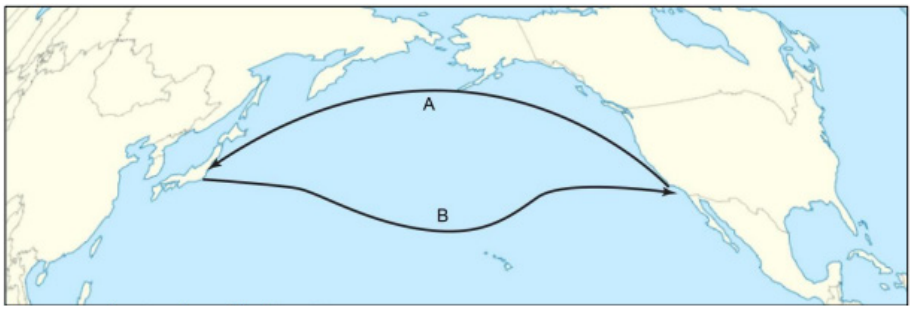
Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyoda kelib chiqishiga ko‘ra qanday ko‘llar bor? Ko‘llarning suv rejimiga ko‘ra qanday turlarini bilasiz?
2. Doimiy muzloq yerlar deganda nimani tushunasiz, ularning hosil bo‘lishiga qaysi omillar sabab bo‘ladi? Ko‘p yillik muzloq yerlardan qanday foydalanish mumkin?
3. Yevrosiyoning daryo va ko‘llaridan istalganiga tavsif bering. Uning relyef va iqlimga bog‘liq xususiyatlarini ayting.
4. Tabiiy xaritadagi daryolar zichligi bilan iqlim xaritasini taqqoslab, tahlil qiling. Ularning orasida qanday bog‘liklar mavjud?
5. “Yevrosiyoning ichki suvlari” nomli quyidagi jadvalni to‘ldiring:

T/r	Havzaning nomi	Havzaga kiruvchi daryolar	Daryolarning to‘yinish manbai
1	Tinch okean havzasi		
2	Atlantika okeani havzasi		
3	Hind okeani havzasi		
4	Shimoliy Muz okeani havzasi		
5	Berk havza		

5.38. Amaliy mashg‘ulot

1 Ushbu rasmda Yevrosiyo va Shimoliy Amerika materiklari o‘rtasidagi xalqaro havo yo‘llari ko‘rsatilgan. Rasm asosida quyidagi savollarga javob bering:



1) Nima uchun Shimoliy Amerikadan Yevrosiyoga uchadigan samolyotlar doimo A yo‘ldan foydalanadi?

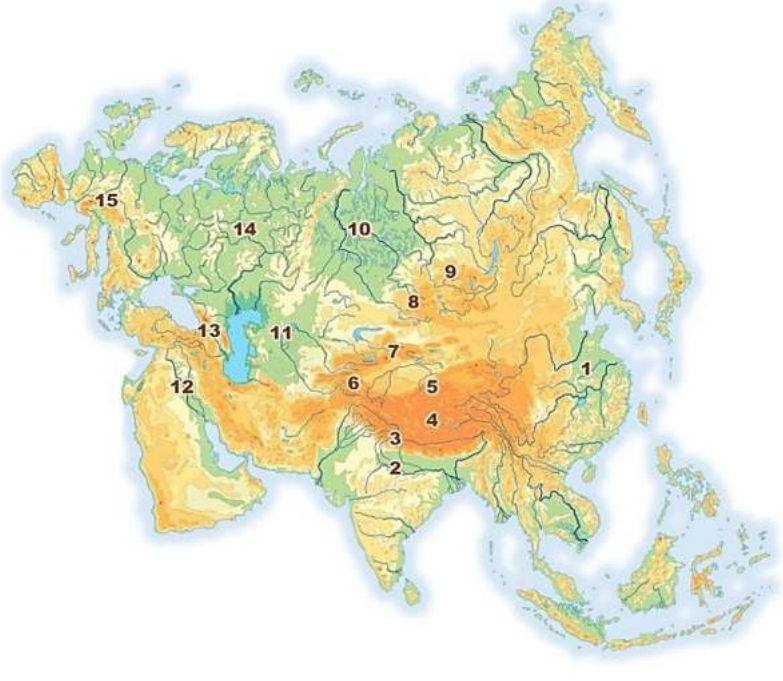
2) Nima uchun Yevrosiyodan Shimoliy Amerikaga uchadigan samolyotlar doimo B yo‘ldan foydalanadi?

a A yo‘ldan havo yo‘lida tirbandlik vujudga kelmasligi uchun foydalaniladi, B yo‘l esa eng qisqa masofadir.

b 1) A yo‘l Yevrosiyo va Shimoliy Amerika o‘rtasidagi eng qisqa masofa, Yer sharsimonligi sababli yoysimon shaklda ko‘ringan; 2) B yo‘l g‘arbiy shamollar oqimiga to‘gri keladi, A yo‘lga nisbatan uzoqroq bo‘lishiga qaramay, shamol yo‘nalishi yoqilg‘ini tejashga yordam beradi.

2 Atlasdan foydalanib Yevrosiyo materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o‘tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o‘tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

3 Quyida raqamlar bilan Yevrosiyo materigidagi qaysi relyef shakllari ko‘rsatilgan? Ular orasidan ekvatorga, Bosh meridianga, Shimoliy qutbga eng yaqin joylashganlarini aniqlang. Yoy shaklidagi tog‘ tizmasi rasmda qaysi raqam bilan ko‘rsatilgan?



Arktika mintaqasi, tabiat zonalari, subtropik sernam musson o‘rmonlar zonasi, panda, qoplon, gibbon, tapir, piton ilonlari, subtropik chalacho‘l va cho‘l zonasi, jayron, sayg‘oq, tropik mintaqa tabiat zonalari, tropik savannalar zonasi, subekvatorial fasliy nam o‘rmonlar zonasi, ekvatorial nam o‘rmonlar zonasi, ferralit-laterit tuproqlar.

1. Yevrosiyoda tabiat zonalarining xilma-xil bo‘lishiga qanday sabablarni asos sifatida ko‘rsata olasiz?

2. Sizningcha, Yevrosiyoning maydoni hozirgidan ikki marta kichik bo‘lganida, uning tabiatida qanday o‘zgarishlarni kuzatish mumkin bo‘lar edi?

5.39. Yevrosiyoning tabiat zonalari

Arktika mintaqasining tabiat zonalari. Arktika mintaqasida bitta tabiat zonasi — Arktika sahrolari mavjud. *Arktika sahrolarida* havo juda sovuq, past haroratli davr esa uzoq davom etadi. Yog‘in qor holatida yog‘adi. Ko‘p yillik muzlar zonaning deyarli hamma qismini egallagan. Orollarning toshloq joylarida faqat mox va lishayniklar o‘sadi. Hayvonlardan oq ayiq, morj, tyulen, oq kakliklar ko‘p tarqalgan.

Subarktika mintaqasining tabiat zonalari. Subarktika mintaqasi ikkita tabiat zonasidan: *tundra* va *o‘rmon-tundra*dan tarkib topgan. Tundra zonasida yil davomida harorat ancha past bo‘ladi, yog‘in kam yog‘adi. Zonaning janubida eng issiq oyning o‘rtacha harorati +10°C bo‘ladi. Zonaning asosiy tuproq tipi tundra-gleyli, torfli-gleyli tuproqlardir. Ular mox-lishaynik va butalar bilan qoplangan. *Pakana qayin, butalar, qutb lolaqizg‘aldog‘i* ko‘p uchraydi. Tundrada *shimol bug‘usi, lemminglar* yashaydi. O‘rmon-tundra zonasi iqlimi tundraga nisbatan iliqroq. Iyulning o‘rtacha harorati +11…+13°C ga teng. Yog‘in ko‘p (300–400 mm) yog‘adi. Zonada *podzolli-gleyli, torfli-podzolli* va *botqoq tuproqlar* keng tarqalgan. Zonaning siyrak o‘rmonlarida *pakana qarag‘ay, qayin, tilog‘och, tol* o‘sadi. Bu yerlarda *qutb tulkisi, qutb kakligi, rosomaxa* kabi hayvonlar ko‘p tarqalgan.

Mo‘tadil mintaqaning tabiat zonalari. Bu mintaqada shimoldan janubga tomon quyidagi tabiat zonalari almashib keladi.

Tayga zonasida asosan podzol tuproqlar uchraydi. Tayga o‘rmonlarida ignabargli daraxtlardan — *Yevropa qarag‘ayi, qora va oq qarag‘ay, kedr, tilog‘ochlar* o‘sadi *(128-rasm)*. Bu zonada hayvonlardan *bug‘ular, qo‘ng‘ir ayiq, silovsin, olmaxon, karqur* va boshqalar ko‘p uchraydi.



128-rasm. **Tayga o‘simliklari**

Aralash o‘rmonlar zonasi materikning g‘arbiy va sharqiy qismlarida joylashgan. Zonaning iqlimi ancha iliq, yog‘in ko‘p yog‘adi. Zonaning asosiy qismi chimli-podzol tuproq bilan qoplangan. O‘rmonlar tarkibida ignabargli va keng bargli daraxtlar uchraydi. Aralash o‘rmonlarda buta va o‘t o‘simliklar ko‘payadi. Keng barglilardan *eman, qora qayin, zarang, grab* (qayinlar oilasiga mansub daraxt), *jo‘ka* va boshqa daraxtlar o‘sadi.

Keng bargli o‘rmonlar zonasi ham materikning faqat g‘arbiy va sharqiy qismlarida mavjud. Keng bargli o‘rmonlarning (buk bilan eman) tagida asosan qo‘ng‘ir o‘rmon tuproqlari tarqalgan. O‘simliklarning ko‘p yarusliligi keng bargli o‘rmonlar uchun xosdir.

*O‘rmon-dasht va dasht zonalari*da o‘rmon va dasht tabiat komplekslari birga uchraydi. O‘rmonlarda surqo‘ng‘ir tuproqlar, dashtlarda qora tuproqlar tarqalgan. O‘t o‘simliklardan iloq, betaga, shuvoq o‘sadi. Hayvonlari sayg‘oq, sug‘ur, bo‘ri, sassiqko‘zan, yumronqoziq, qo‘shoyoq, burgut, olaxurjun va sichqonlardan iborat.

*Chalacho‘l zonasi*da harorat yuqori, yozda +24…+27°C, yog‘in kam (150–250 mm). Zonaning shimolida qoramtir kashtan va tipik kashtan tuproqlari, janubda och kashtan tup roqlari tarkib topgan.

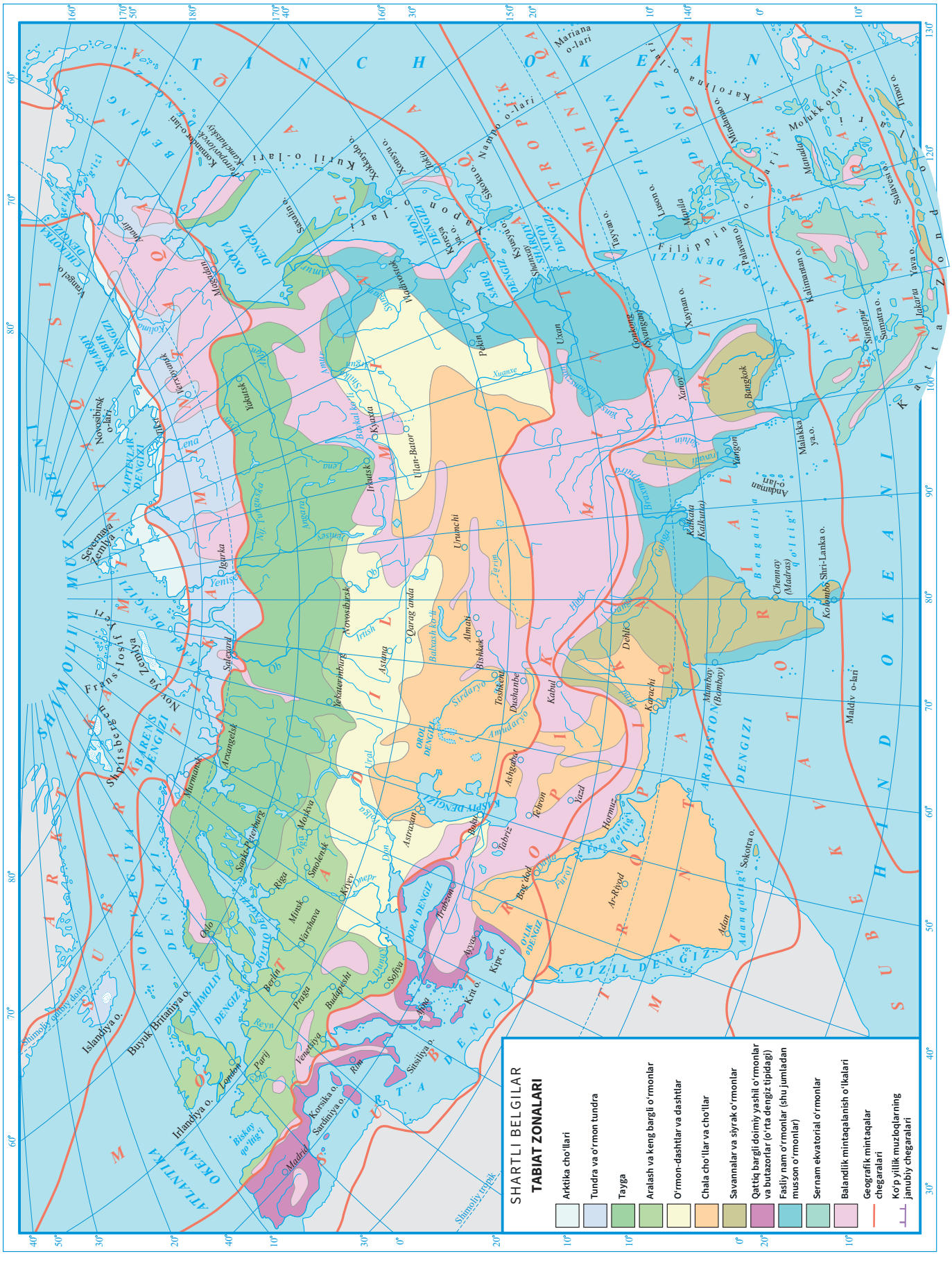
Cho‘l zonasi mo‘tadil mintaqaning janubida joylashgan. Uning iqlimi — keskin kontinental. Yozi quruq va issiq (+25…+32 °C) bo‘ladi. Yog‘ingarchilik asosan bahorda va kech kuzda bo‘ladi. Qishda qattiq sovuqlar tez-tez takrorlanib turadi. Cho‘llar faqat erta bahorda yashil rang oladi. Qoraqum va Qizilqum, Taklamakon, Gobi cho‘llarida qumoq, sho‘rxok surqo‘ng‘ir, tog‘ etaklarida och bo‘z tuproqlar hosil bo‘lgan. Chalacho‘llar va cho‘llarda kemiruvchi hamda tuyoqli hayvon turlari ko‘pchilikni tashkil etadi. Osiyoda *ikki o‘rkachli tuya, Prjevalskiy oti, jayron, sayg‘oq, echkemar, toshbaqa, ilonlar va yovvoyi eshaklar* uchraydi (*129-rasm*). Cho‘llardan yaylov sifatida foydalaniladi.



129-rasm. **Cho‘l zonasi hayvonot dunyosi**

Subtropik mintaqaning tabiat zonalari. Yevrosiyoning subtropik mintaqalarida qattiq bargli doimiy yashil o‘rmonlar va butazorlar, subtropik aralash o‘rmonlar, subtropik chalacho‘l hamda cho‘llar zonalari shakllangan.

Subtropik o‘rmonlar va butazorlar zonasi Yevrosiyoning O‘rta dengiz sohillari bo‘ylab joylashgan. Bu yerda yoz quruq va issiq, qish iliq (o‘rtacha harorat +5 +7 °C) hamda seryomg‘ir. Shuning uchun



130-rasm. **Yevrosiyo materigining tabiat zonalari xaritasi**

o‘simliklar vegetatsiyasi yil bo‘yi davom etadi. Yashil o‘simliklar tagida hosildor jigarrang tuproqlar rivojlangan. Past bo‘yli daraxtlar, mayda bargli tosh eman, yertut daraxti, mirta va boshqalar ko‘p tarqalgan. Madaniy o‘simliklardan anjir, anor, uzum, zaytun va sitrus mevalari yetishtiriladi.

Subtropik sernam musson o‘rmonlar zonasi. Bu zona Yevrosiyoning janubi sharqida musson iqlim ta’sirida hosil bo‘lgan. Bu yerda yoz nihoyatda sernamligi, qish esa quruqligi va sal- qinligi bilan ajralib turadi. Sernam o‘rmonlar uchun kameliya, kamforali dafna, paporotnik daraxtlari xosdir. Hayvonot olamida panda, qoplon, gibbon (maymun), tapir, piton ilonlari uchraydi.

Subtropik chalacho‘l va cho‘l zonalari. Bu zonalar mo‘tadil mintaqa cho‘llaridan farq qilib, yozi ancha issiq, yomg‘ir kam yog‘adi. Lekin mo‘tadil mintaqaning cho‘l o‘simliklari bilan o‘xshashligi bor. Bu mintaqadagi cho‘l va chalacho‘llarni quruq subtropik cho‘llari deb ham ataladi. Nam subtropik mintaqasiga Qora dengiz qirg‘oqlari tipik misoldir. Quruq subtropik min- taqasiga moslashgan oq va qora saksovullar, shuvoq, yantoq, qum majnuntoli, erta bahorda lolaqizg‘aldoqlar, iloq kabi o‘simliklar o‘sadi. Hayvonlardan jayron, sayg‘oq, turli kaltakesaklar va ilonlar, kemiruvchilar, cho‘l burguti, kalxat, yovvoyi kaptarlar, toshbaqa, quyon, tulki, turli qushlar yashaydi. Bular O‘zbekiston cho‘llari uchun ham xos.

Subekvatorial fasliy nam o‘rmonlar zonasi daraxt turlariga juda boy. Zona hududida qish juda iliq bo‘ladi. Yanvarning o‘rtacha harorati +15…+18 °C ga teng. Hayvonot dunyosi xilma-xil. Hindistonda va Shri Lanka orolida hozir ham yovvoyi fillarni uchratish mumkin. Qalin o‘rmonlarda maymunlarning bir necha turlari yashaydi.

Ekvatorial mintaqaning tabiat zonasi. Yevrosiyoning ekvatorial mintaqasida bitta tabiat zonasi — *ekvatorial nam o‘rmonlar zonasi* shakllangan. Bu zona Malakka yarimorolida va ko‘proq orollarda joylashgan. Ekvatorial nam o‘rmonlar zonasi boshqa zonalardan yil bo‘yi namgarchilikning ko‘pligi, haroratning deyarli bir xilligi bilan ajralib turadi. Ekvatorial nam o‘rmonlarda ferralit-laterit tuproqlar hosil bo‘ladi. Ular ko‘p yarusli qalin o‘rmonlar bilan qoplangan. O‘simlik qoplami turlarga boy. Malakka yarimorolining o‘zida 7,5 ming tur o‘simlik uchraydi. Yovvoyi buqa, karkidonlar, orangutan maymunlari zonaga xos hayvonlardir.



Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyoning mo‘tadil mintaqasida qanday tabiat zonalari shakllangan? Ularning soni ko‘pligini nima bilan izohlash mumkin?
2. Cho‘llar Yevrosyoning qaysi iqlim mintaqalarida uchraydi? Yevrosiyo cho‘llarining shakllanish sabablarini Janubiy Amerika va Afrika cho‘llariniki bilan taqqoslang.
3. Yevrosiyo tabiat zonalarini yozuvsiz xaritaga tushiring. Har bir tabiat zonasining o‘ziga xos xususiyatlarini qayd eting.
4. Matndan foydalanib quyidagi jadvalni to‘ldiring:

T/r	Tabiat zonalari nomi	Tuproqlari	O‘simliklari	Hayvonot dunyosi
...	....	....	....	....

Aholi soni, uning hududiy tarqalishi, irqlar, xalqlar, Hindiston yarimoroli, Buyuk Xitoy tekisligi, antropogen landshaftlar, ekologik muammolar, tabiatini muhofaza qilish, milliy bog‘lar va qo‘riqxonalar, Ilmen, Oltoy, Belovej pushchasi, Astraxan, Chotqol, Issiqko‘l, Barguzin, Taman — Negara.

1. Yevrosiyo tabiatiga insonning ta’sir darajasini qanday baholaysiz?

2. Sizningcha, materik tabiatini muhofaza qilishda qanday chora-tadbirlar yaxshi samara beradi?



Barguzin



Belovej pushchasi

Barguzin va Belovej pushchasi qo‘riqxonalari

5.40. Yevrosiyo aholisi va uning tabiatga ta’siri

Materik aholisi. Yevrosiyoda 2020-yil 1-iyul hisobi bo‘yicha 5 mlrd 373 mln kishi yashaydi (Yevropada 747 mln, Osiyoda 4 mlrd 626 mln). Bu dunyo aholisining asosiy qismini tashkil etadi. Yevrosiyo aholining zichligi va o‘sishi bo‘yicha boshqa materiklarga nisbatan oldinda turadi. Aholining o‘sishi O‘rta Osiyoda, Osiyoning janubi va janubi-sharqiy qismida yuqori bo‘lsa, Yevropada ancha past. Hindiston yarimoroli, Buyuk Xitoy tekisligi, Yevropada aholi zich, materikning shimoliy qismi, tog‘lar va cho‘llarida esa juda siyrak yashaydi.

Yevrosiyoda asosan yevropeoid va mongoloid irqlariga mansub bo‘lgan aholi yashaydi. Aholining deyarli yarmi yevropeoid irqiga tegishli bo‘lib, Yevropa va Osiyoning janubi-g‘arbida tarqalgan.

Odatda aholini xalqlarga ajratishda mezon hisoblangan tili, tarixan an’ana bo‘lib kelgan madaniy-ma’naviy merosi (urf-odatlari), turmush tarzi hisobga olinadi. Jumladan, tiliga ko‘ra, Yevropa qit’asida uchta yirik guruh — german, roman, slavyan guruhlari mavjud. Osiyoda esa xitoylar va hindlar dunyodagi eng ko‘p sonli xalqlardir. *Turklar, turkmanlar, o‘zbeklar, qozoqlar, qirg‘izlar, ozarbayjonlar, qoraqalpoqlar, tatarlar, boshqirdlar* turkiy tilga mansub millatlardir.

Materik tabiatiga insonning ta’siri. Yevrosiyo hududi qadimdan aholi yashab kelgan sivilizatsiya markazlaridan hisoblanadi. O‘rta dengiz sohillaridagi qadimiy subtropik o‘rmonlar inson xo‘jalik faoliyati tufayli kesib yuborildi. Sharqiy Yevropa tekisligidagi qora va kashtan tuproqli dashtlarning 80% maydoni o‘zlashtirilgan. Ularning o‘rnida shahar va qishloqlar, bog‘lar va turli ekin maydonlari kabi antropogen komplekslar hosil bo‘lgan. Shuningdek, Mesopotamiya va Buyuk Xitoy tekisliklari, Hindiston, Yevropa va O‘rta Osiyoning qadimdan o‘zlashtirib kelinayotgan hududlarida, tog‘ yonbag‘irlarida antropogen landshaftlar barpo etilgan.

Yashash uchun qulay hududlar o‘zlashtirib bo‘lindi. XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab o‘rmonlar, cho‘llar va tog‘li zonalarni o‘zlashtirishga kirishildi. Natijada antropogen landshaftlar egallagan maydonlar tobora kengayib bormoqda.

Tabiatni muhofaza qilish maqsadida Yevrosiyo tabiat zonalarida va tog‘li o‘lkalarda qo‘riqxonalar, milliy bog‘lar, buyurtmalar barpo etilgan. Qo‘riqxonalar jamoalarining asosiy maqsadi tabiatning betakror joylarini, ajoyib relyef shakllarini, serjilo ma’danlarini, turli-tuman o‘simlik va hayvonot olamini va boshqa tabiat yodgorliklarini tabiiy holda saqlab qolishdir. Ural tog‘ida Ilmen, Oltoy, Yevropada Belovej pushchasi, Astraxan, Osiyoda Chotqol, Issiqko‘l, Barguzin, Taman–Negara kabi qo‘riqxona va milliy bog‘lar tashkil etilgan *(-rasm)*.

Ayni paytda tabiatni asrash, uning resurslaridan oqilona va tejamkorlik bilan foydalanish masalasiga katta e’tibor berilmoqda.

Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyoning qaysi hududlarida antropogen landshaftlar katta maydonlarni egallaydi? Buni qanday sabablar bilan izohlaysiz?
2. Materikdagi qo‘riqxona va milliy bog‘lar qanday maqsadlarda tashkil etilgan? Katta qo‘riqxona va milliy bog‘lar nomini ayting.
3. Sizningcha, Yevrosiyoning qaysi hududlari tabiati muhofazaga muhtoj? Materikning qaysi hududlarida yangi qo‘riqxona va milliy bog‘lar tashkil etish kerak?

5.41. Yevrosiyo hududining tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘linishi

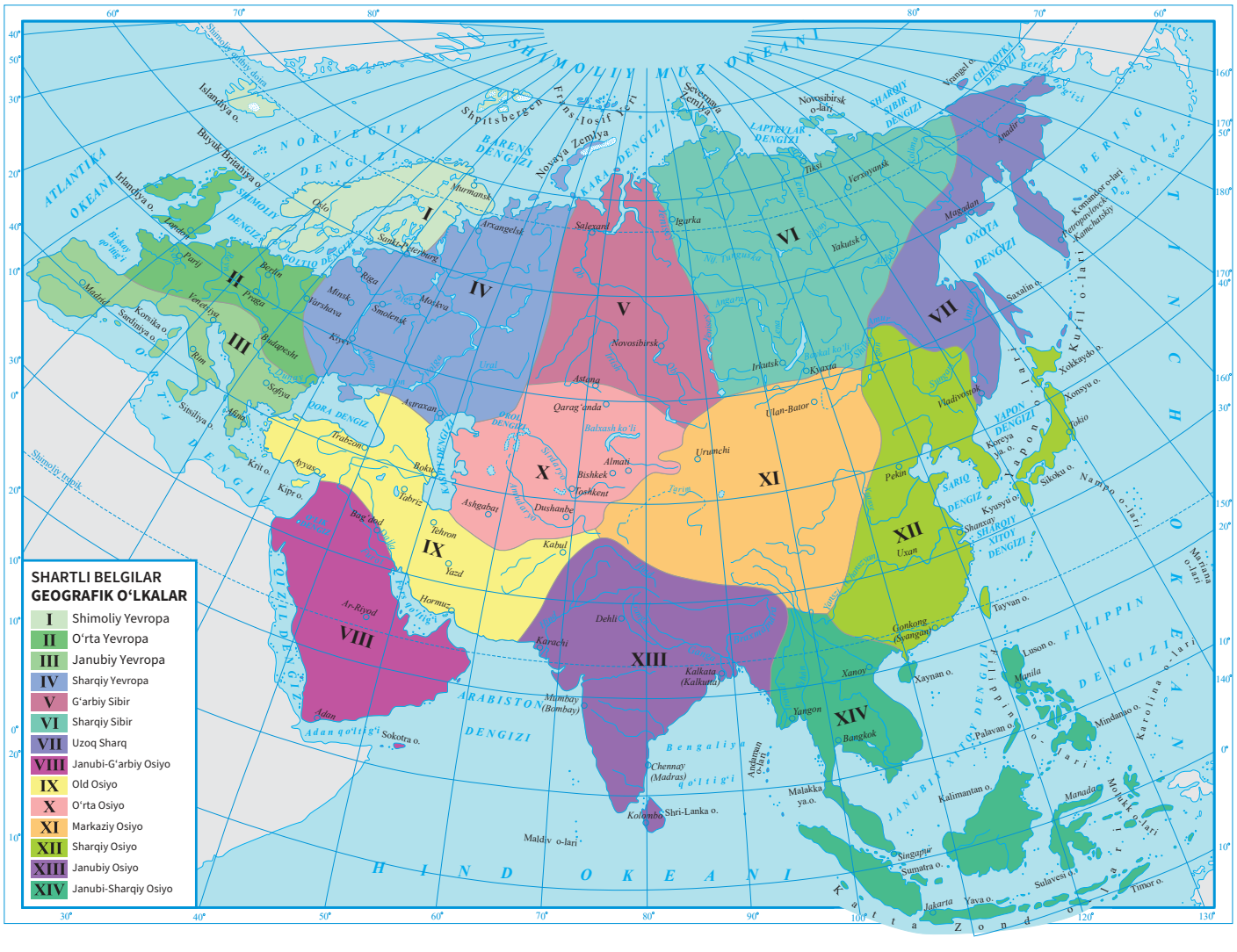
Tabiiy geografik o‘lkalar, kichik o‘lkalar, tabiiy geografik rayonlashtirish, Yevropa o‘lkalari, Osiyo o‘lkalari.

Yevrosiyo materigining kattaligi va geografik o‘rni materik tabiatining xilmaxilligiga sabab bo‘lgan. Odatda materik tabiatining xilmaxilligi uning hududiy bo‘linishiga asos bo‘ladi.

Tabiiy geografik rayonlashtirish deganda materiklarni bir-biridan tabiiy sharoiti bilan farq qiladigan muayyan qismlarga ajratish tushuniladi. Yevrosiyo materigi tabiatini hududiy farqlariga ko‘ra rayonlashtirganda ham kenglik zonalligi, balandlik mintaqalanishiga va uzoqlik bo‘yicha ta’sir yetadigan omillarga e’tibor beriladi.

Yevrosiyo materigida bir-birlaridan hududiy farq qiladigan ko‘plab yirik va kichik o‘lkalar ajratilgan. Yevrosiyo hududi Shimoliy Yevropa, O‘rta Yevropa, Janubiy Yevropa, Sharqiy Yevropa, G‘arbiy Sibir, Sharqiy Sibir, Uzoq Sharq, Janubi-g‘arbiy Osiyo, Old Osiyo, O‘rta Osiyo, Markaziy Osiyo, Sharqiy Osiyo, Janubiy Osiyo, Janubi-sharqiy Osiyo kabi 14 ta yirik tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘lingan (*131-rasm*).

1. Tabiiy geografik o‘lka deganda nimani tushunasiz?
2. Tabiiy geografik o‘lkalarni ajratishni nimalarga e’tibor qaratish kerak, deb o‘ylaysiz?



131-rasm. **Yevrosiyo materigining geografik o‘lkalari xaritasi**

O‘zbekiston joylashgan O‘rta Osiyo o‘lkasi o‘zining takrorlanmas tabiati bilan alohida ajralib turadi. O‘rta Osiyo tabiatini atroflicha o‘rgangan rus olimi I. Mushketov *“Turkiston”* nomli kitobida bu o‘lkani *“Yevrosiyo materigi ichidagi o‘ziga xos noyob tabiatli go‘zal materikdir”*, deb baho bergan. O‘rta Osiyo va O‘zbekiston tabiati haqida 8-sinfda bilib olasiz.

Quyida Yevrosiyoning ayrim tabiiy geografik o‘lkalariga qisqacha tavsif berib o‘tamiz.

Sharqiy Yevropa o‘lkasining maydoni qariyb 4 mln kv km ga teng. U Sharqiy Yevropa platformasini egallagan. Platformaning yuza qismi hozirgi davr dengiz va kontinental yotqiziqlari bilan qoplangan.

Sharqiy Yevropa iqlimining shakllanishida Atlantika okeanidan esadigan iliq va nam havo massalari hamda Arktika sovuq havo massalarining ta’siri kuchli.

O‘lka daryolarga juda boy. Volga, Dnepr, Pechora, Mezen, Shimoliy Dvina va Ural daryolari shular jumlasidandir.

G‘arbiy Sibir. G‘arbiy Sibirga shu nomdagi pasttekislik va Kara dengizidagi bir qancha kichikroq orollar kiradi. U shimoldan janubga 2500 km ga, g‘arbdan sharqqa 1900 km ga cho‘zilgan.

G‘arbiy Sibirning zamini paleozoy erasida vujudga kelgan plitadan iborat. Uning usti mezozoy va kaynozoy eralarining turli xil qalinlikdagi yotqiziqlari bilan qoplangan. O‘lka hududining mutlaq balandligi 300 m dan oshmaydi.

Ob, Irtish, Taz va Pur kabi daryolar G‘arbiy Sibirning eng yirik daryolaridir. Umuman, hududdagi deyarli barcha daryolar Shimoliy Muz okeani havzasiga kiradi.

Sharqiy Sibir. U Sibirning markaziy qismini egallab, g‘arbda G‘arbiy Sibir pasttekisligidan sharqda Kolima daryosining vodiysigacha davom etadi.

Sharqiy Sibirning markaziy qismini egallagan qattiq va mustahkam Sibir platformasi arxey erasida vujudga kelgan. Uning g‘arbiy qismi paleozoy, sharqiy qismi esa mezozoy eralarida ko‘tarilgan.

O‘lkaning relyefi, asosan, yassitog‘liklardan iborat. Sharqiy Sibirning markaziy qismida O‘rta Sibir yassitog‘ligi joylashgan. Putorana tog‘larida mutlaq balandlik 1701 m ga yetadi.

Yenisey, Lena, Aldan, Kolima, Taymir, Xatanga, Vilyuy, Anabar daryolari Sharqiy Sibirnbing asosiy daryolaridir.

Old Osiyo. Old Osiyo o‘lkasi Kichik Osiyo yarimoroli, Armaniston va Eron tog‘liklarini o‘z ichiga oladi. Old Osiyo zamini paleozoy erasida vujudga kelgan. Kaynozoy erasida sodir bo‘lgan alp tog‘ burmalanishi davrida yana qayta ko‘tarilgan va yashargan. O‘lka hududi tektonik jihatdan faol bo‘lib, Alp-Himolay seysmik mintaqasiga kiradi.

Relyefi, asosan, past va yassitog‘liklardan iborat. Old Osiyoning eng baland nuqtasi Kavkaz tog‘ida bo‘lib, balandligi 5642 m ga yetadi.

Kura, Karun, Xarirud, Atrek, Kashofrud, Araks daryolari Old Osiyoning eng yirik daryolaridir. Shu bilan birgalikda o‘lka hududida Urmiya, Van va boshqa kichik ko‘llar bor.

Markaziy Osiyo o‘lkasi Osiyoning markaziy qismini egallaydi. O‘lkaning markaziy va janubiy qismidan Yer po‘stining faol Alp-Himolay seysmik mintaqasi o‘tadi.

Markaziy Osiyo o‘lkasining relyefida, asosan, tog‘, tog‘lik, tog‘ oralig‘idagi botiqlar va baland tekisliklar uchraydi. O‘lkaning eng baland joyi (8 611 m) Qoraqurum tizmasidagi Chogori cho‘qqisi bo‘lsa, eng past nuqtasi Taklamakon cho‘lidagi To‘rfon botig‘iga (–154 m) to‘g‘ri keladi.

O‘lkada yirik daryolar yo‘q. Suvsiz va qurib qoladigan ko‘pgina daryolar (Tarim, Zulayho va b.) berk havzada joylashgan. Ko‘llaridan Lobnor (maydoni o‘zgarib turadi), Kuku-Nur, Ubsu-Nur sho‘r ko‘llar bo‘lsa, Bagrashko‘l, Orin-Nur chuchuk ko‘llardir.

Savol va topshiriqlar

1. Yevrosiyo qanday tabiiy geografik o‘lkalarga bo‘linadi?
2. Tabiiy geografik o‘lkalarning nomlarini daftaringizga yozing va ularni xaritadan toping.
3. Materikdagi maydoni eng katta va eng kichik tabiiy geografik o‘lkalar qaysilar?
4. Yevrosiyoning tabiiy geografik o‘lkalari mozaikasini yasang.

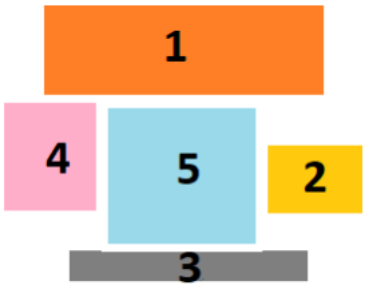
5.42. Amaliy mashg‘ulot

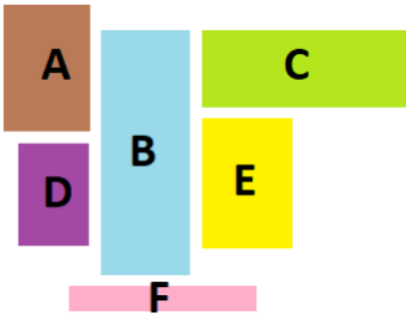
O‘quv atlasi yoki darslikdagi xaritadan foydalanib Yevrosiyo materigining shimoliy va janubiy chekka nuqtalarini xayolan tutashtiring. Tasavvur qiling, ana shu masofani samolyotda bosib o‘tmoqchisiz. Shunday vaziyatda qaysi tabiiy geografik obyektlar ustidan uchib o‘tishingiz mumkinligini xaritadan aniqlang.

2. O‘quvchi daftariga materik va okeanlarning joylashgan o‘rnini soddalashtirib chizdi.

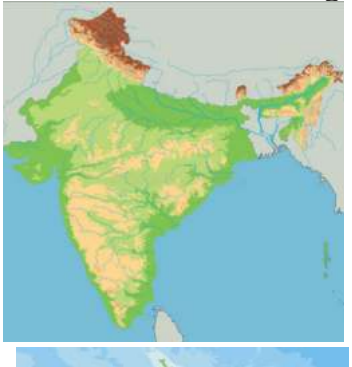
a) birinchi chizmada 1 raqami bilan Yevrosiyo, 2 raqami bilan Avstraliya materiklari ko‘rsatilgan bo‘lsa, 3, 4 va 5 raqamlari bilan qaysi okean va materiklar ko‘rsatilganligini aniqlang.

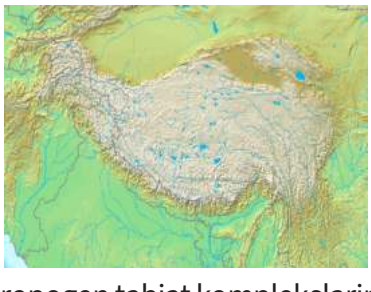
b) ikkinchi chizmada B harfi bilan Atlantika okeani ko‘rsatilgan bo‘lsa, A, B, D, E, F, G harflari bilan qaysi materiklar ko‘rsatilgan?





3. Quyidagi rasmlar orasidan Yevrosiyoga tegishlilarini ajrating. Ularning bir-biriga nisbatan joylashgan o‘rnini aniqlang va mazkur geografik obyektlarning shakllanish sabablarini tushuntiring.

A) 
B) 
D) 

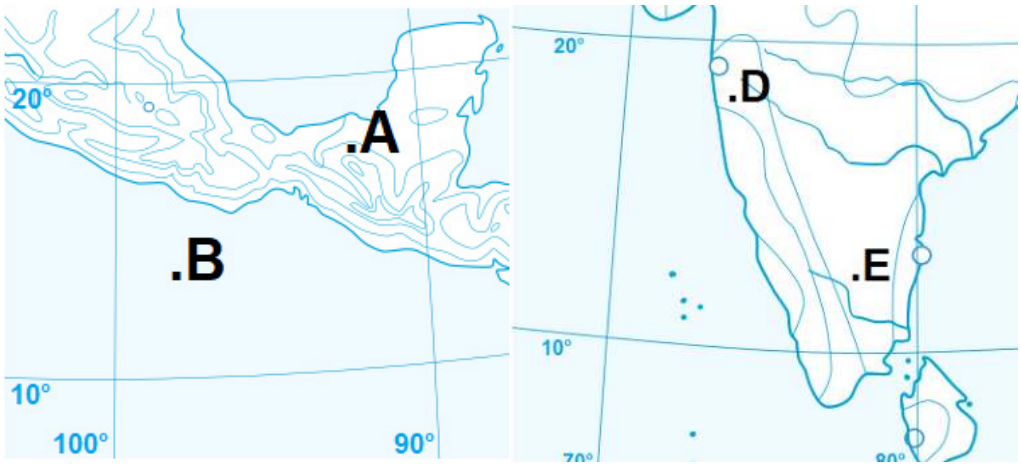
E) 
F) 
G) 

4 Quyidagi rasmlardan antropogen tabiat komplekslarini aniqlang. Ularning ijobiy va salbiy jihatlari haqida fikr yuriting.

A) 
B) 
D) 

5.43. Umumlashtiruvchi dars

1. Quyidagi rasmlarda berilgan nurtalarning geografik koordinatalarini aniqlang. Ular qaysi yarimsharlarda joylashgan? Ushbu nuqtalar qaysi materiklarga tegishli? Ulardan ixtiyoriy bittasining geografik o‘rnini tavsiflang.



2. Tabiati betakror, xilma-xil o‘simlik va hayvonot dunyosiga ega deb hisoblovchi materigingizga quyidagi reja asosida qisqacha tabiiy geografik tavsif yozing:

a) geografik o‘rni, chekka nuqtalari, maydoni;
b) o‘ziga xos xususiyatlari;
d) materik tabiatining o‘rganilishi *(unda ishtirok etgan kamida 3 ta sayyoh)*;
e) geologik tuzilishi, eng ko‘p tarqalgan foydali qazilmalari;
f) relyefining alohida jihatlari, eng baland va past joylari;
g) iqlimi va uning o‘zgaruvchanligi;
h) materik qirg‘oqlarini yuvib turuvchi okean va dengizlar;
i) ichki suvlari va ularning joylashuvi;
j) tabiat zonalari, ularga xos o‘simlik va hayvonlar;
k) tabiiy geografik o‘lkalari;
l) materik tabiatini muhofaza qilish, qo‘riqxonalari va milliy bog‘lari.

3. Avstraliya tabiatiga qiziqqan bir guruh turistlar materikni janubiy tropik chizig‘i bo‘ylab kesib o‘tishga qaror qildilar. Sayohat uchun yanvar oyini tanladi. Ular sayohati davomida tabiati bir-biridan farq qiladigan 3 ta nuqta belgiladi (A, B va D). Har bir nuqtada o‘zlari kuzatgan hodisalarni kundaligiga quyidagicha yozib bordi:

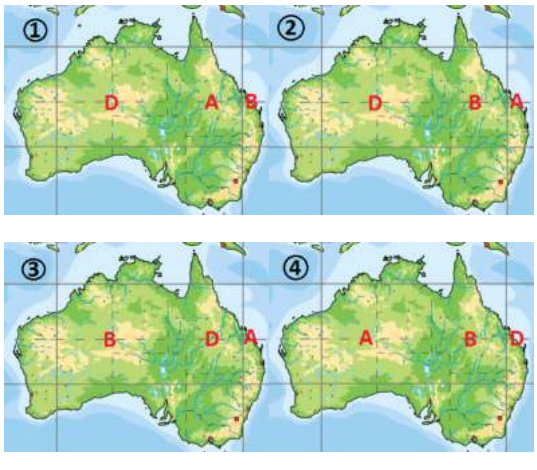
Nuqtalar	Turistlar kuzatgan tabiat hodisalari
A	Mashinamiz bilan toshloqlar, dyunalar bilan qoplangan qumliklar ustidan yurib borar ekanmiz, uzoqdan ko‘ringan kulrang kengurular e’tiborimizni tortdi. Mashinadan ularni tomosha qilish uchun tushganimizda havo harorati juda issiq edi, termometrimiz roppa-rosa 45 °C ni ko‘rsatdi. Bu yerlarda siyrak holda akatsiya va turli butalar o‘sardi. Yo‘lda turli sudralib yuruvchi hayvonlar (plashli kaltakesak, turli ilonlar), emu tuyaqushi, dingo itini uchratdik. Kechasi harorat juda ham pasayib ketdi, erta tongga yaqin termometrimiz hatto 0 °C ni ko‘rsatdi. Atrofdagi toshloqlar kuzduz kuni harorat yuqori, kechasi sovuq bo‘lgani uchun yirik qoyatoshlarning parchalanishidan hosil bo‘lgan degan xulosaga keldik. Iqlim xaritasidan ushbu hududlarga yil davomida bor yo‘g‘i 100–300 mm atrofida yog‘ingarchilik tushishini bilib oldik.

Nuqtalar	Turistlar kuzatgan tabiat hodisalari
B	Yo‘lda davom etar ekanmiz, o‘t o‘simliklari ko‘paygani e’tiborimizni tortdi. Bu yerlarda daraxtlardan akatsiyalar, evkalipt, butilkasimon daraxt va turli o‘tlarni uchratdik. O‘simliklar zichligi ortib, turlarining ko‘paygani yog‘in miqdori nisbatan ko‘p bo‘lishini bildirardi, tushdan keyingi yomg‘ir fikrimizni tasdiqladi. Bu yerda uchragan kengurularning rangi oldingilaridan farqli — jigarrang ko‘rinishda edi, ularning rangi o‘t o‘simliklar rangiga moslashgan edi. Shuningdek, o‘rdakburun va yexidna, xaltali chumolixo‘r, dingo iti kabi hayvonlarni ham uchratdik.
D	Sayohatimiz davomida tog‘ tizmalariga duch keldik. Tog‘ tizmasini oshib o‘tganimizda ushbu tog‘larning sharqiy yonbag‘irlari nihoyatda o‘simliklarga boy o‘rmonlar ekani diqqatimizni tortdi. Bu yerda koalalar, qushlardan lirodum, kakadu to‘tiqushi, jannat qushlariga duch keldik. Palma, evkalipt daraxtlariga lianalar chirmashib ketgan edi. Iqlim xaritasidan bu yerlardagi yillik yog‘in miqdori 2000 mm ekanligini bilib oldik.

Turistlar qayd etgan ma’lumotlaridan foydalanib:

a) A, B, D nuqtalar qaysi tabiat zonalariga to‘g‘ri kelishini;

b) turistlar Avstraliya materigini qaysi yo‘nalishda (sharqdan g‘arbga yoki g‘arbdan sharqqa) kesib o‘tganligini va ular belgilagan nuqtalar quyidagi rasmlardan qaysi biriga mos kelishini aniqlang.



d) Mamlakatimizda yanvar oyi qish fasliga to‘g‘ri kelib, havo harorati juda past bo‘ladi, ushbu oyda Avstraliyada kunduz kuni termometr 45°C ni ko‘rsatganini qanday izohlaysiz?

Ilovalar

1-ilova

Dunyoning yirik tekisliklari

Nomi	Materik	Maydoni
Amazonka pasttekisligi	Janubiy Amerika	5 mln km^2
Sharqiy Yevropa tekisligi	Yevrosiyo	4 mln km^2
O‘rta Sibir yassitog‘li	Yevrosiyo	3,5 mln km^2
Arabiston yassitog‘ligi	Yevrosiyo	2 mln km^2
G‘arbiy Sibir pasttekisligi	Yevrosiyo	2 mln km^2
Tibet yassitog‘ligi	Yevrosiyo	2 mln km^2
Buyuk tekisliklar	Shimoliy Amerika	1,2 mln km^2
Braziliya	Janubiy Amerika	1 mln km^2
Turon pasttekisligi	Yevrosiyo	1 mln km^2dan ortiq

2-ilova

Eng uzun bo‘g‘izlar

Nomi	Uzunligi, km.	Qaysi dengizlarni qo‘shib turadi
Mozambik	1760	Hind okeani suvlarini
Devis	1170	Baffin dengizi va Atlantika okeanini
Malakka	937	Andaman va Janubiy Xitoy dengizlarini
Gudzon	806	Gudzon qo‘ltig‘i va Atlantika okeanini
Makagir	710	Sulavesi va Yava dengizlarini
Tatar	663	Oxota va Yapon dengizlarini
Florida	650	Meksika qo‘ltig‘i va Atlantika okeanini
Bering	96	Chukotka va Bering dengizlarini

3-ilova.

Eng baland tog‘ cho‘qqilari va vulqonlar

№	Nomi	Maydoni kv. km.
Afrika		
1.	Kilimanjaro (vulqon)	5895
2.	Keniya	5199
3.	Margarita	5109
4.	Ras Dashen	4620
5.	Meru (vulqon)	456
Avstraliya va Okeaniya		
1.	Jaya	5029
2.	Vilgerm	4508
3.	Mauna Kea	4205
4.	Mauna Loa (vulqon)	4169
5.	Viktoriya	4073
Antarktida		
1.	Vinson(tog‘ massivi)	5140
2.	Kerkpatrik	4528
3.	Markem	4350
4.	Jekson	4191
5.	Sidli	4181
Janubiy Amerika		
1.	Akonkagua	6960
2.	Oxos del Salado	6860
3.	Tupungato (vulqon)	6800
4.	Mersedario	6770
5.	Uaskaran	6768
Shimoliy Amerika		
1.	Mak Kinli (Denali)	6194
2.	Logan	6050
3.	Orisaba(vulqon)	5700
4.	Avliyo Ilya	5488
5.	Popokatepeti (vulqon)	5452
Yevrosiyo		
1.	Jomolungma (Everest)	8848
2.	Chogori	8611
3.	Kanchenjanga	8585
4.	Makalu	8470
5.	Dxaulagiri	8221

4-ilova.

Eng yirik orollar

№	Nomi	Balandligi metr hisobida
Afrika		
1.	Madagaskar	587000
2.	Kanar orollari	7300
3.	Maskaren orollari	4500
4.	Yashil burun orollari	4000
Avstraliya va Okeaniya		
1.	Yangi Gvineya	829300
2.	Yangi Zelandiya	268000
3.	Tasmaniya	68400
4.	Bismark orollari	52900
Antarktida		
1.	Janubiy Georgiya	4770
2.	Adeleyd	3900
3.	Palmer orollari	2600
4.	Janubiy Shotlandiya	2300
Janubiy Amerika		
1.	Olovli Yer	48000
2.	Marajo	48000
3.	Folklend orollari	11960
4.	Chiloe	8400
5.	Galapagos orollari	7430
Shimoliy Amerika		
1.	Grenlandiya	2 175 600
2.	Baffin Yeri	519000
3.	Viktoriya	213800
4.	Elsmir	202700
5.	Kuba	105010
Yevrosiyo		
1.	Kalimantan	735200
2.	Sumatra	435000
3.	Buyuk Britaniya	229900
4.	Xonsyu	223400
5.	Sulavesi	179420

5-ilova.

Quruqlikdagi eng past botiqlar

№	Nomi	Chuqurligi, metr hisobida	Joylashgan o‘rni
1.	O‘lik dengiz	-405	Yevrosiyo
2.	To‘rfon	-154	Yevrosiyo
3.	Assal ko‘li	-153	Afrika
4.	Kattara	-133	Afrika
5.	Qoragiyo	-132	Yevrosiyo

6-ilova.

Eng chuqur ko‘llar

№	Nomi	Chuqurligi, metr hisobida	Joylashgan o‘rni
1.	Baykal	1620	Yevrosiyo
2.	Tanganika	1435	Afrika
3.	Nyasa	706	Afrika
4.	Issiqko‘l	702	Yevrosiyo
5.	Kivi	496	Afrika

Glossariy

Abiogen bosqich — geografik qobiq paydo bo‘lishi va rivojlanishining organik hayotsiz ilk bosqichi.

Abissal yotqiziqlar — dunyo okeani tubining 90% qismida mayda hayvon organizmlarining skeletlaridan, quruqlikdan shamol yoki dengiz oqimi natijasida keltirilgan mineral zarrachalardan, kosmik changlardan hosil bo‘lgan cho‘kindilar.

Mutlaq balandlik — yer yuzidagi muayyan nuqtaning okean o‘rtacha sathi dan tik balandligi.

(mutlaq) namlik -1 m.kub havodagi suv bug‘i miqdori.

Aholi — ma’lum hududda, ya’ni Yer shari, uning ayrim qismlari: qit’alar, mamlakatlar, shaharlar va boshqa hududlarda yashayotgan kishilar to‘plami.

Alp mintaqasi — mo’tadil va subtropik kengliklardagi tog‘larning ancha baland qismida, yuqorida doimiy qor va muzliklar, pastda subalp mintaqasi orasida joylashgan balandlik landshaft mintaqasi

Alp va subalp o‘tloqlari — o‘rmonlar mintaqasidan yuqorida va doimiy qor va muzliklardan pastda bo‘lgan baland tog‘ o‘tloqlari

Antarktika (yunoncha anti – qarshi, arktikos — shimoliy) – janubiy qutb atrofidagi sovuq o‘lka.

Antarktika mintaqasi — janubiy qutb va uning atrofidagi geografik mintaqa. Antarktida materigi va uning atrofidagi orollar hamda dengizlarni o‘z ichiga oladi.

Antarktika mintaqasi — janubiy qutb va uning atrofidagi geografik mintaqa.Antarktida materigi va uning atrofidagi orollar hamda dengizlarni o‘z ichiga oladi.

Amazoniya — Amazonka havzasidagi o‘rmonlar egallagan hudud

Arid iqlim (lotincha *aridus – qurg‘oqchil*) – namlanish miqdori o‘simliklar vegetatsiyasi uchun yetarli bo‘lmagan quruq, issiq kontinental iqlim.

Arktika (yunoncha *arktikos — shimoliy*) — Shimoliy qutbiy o‘lka.

Arktika mintaqasi — Shimoliy qutb va uning atroflarini o‘z ichiga olgan eng shimoliy geografik mintaqa. Janubiy chegarasi eng iliq oyning 5 darajali izotermasiga to‘g‘ri keladi.

Artezian suvlari — har xil chuqurlikda suv o‘tkazmaydigan qatlamlar oralig‘da hosil bo‘lgan yer osti suvlari.

Arxipelag (yunoncha *arxi — dastlabki*, *pelagos — dengiz*) — bir-birlaridan unchalik uzoq bo‘lmagan va odatda bir butun deb hisoblanadigan orollar to‘dasi.

Atollar (maldivcha atolu — berk) halqasimon marjon orollari.

Batial, batial zona (yunoncha *batis — chuqur*) — Dunyo okeanining chuqurligi 200 m dan 2000 m gacha bo‘lgan qismi

Bentos — dengizlar va quruqlikdagi suv havzalari (ko‘llar, suv omborlari va h. k.) tagida yashovchi organizmlar.

Berk havza — suvi okean va dengizlarga oqib chiqmaydigan daryo yoki ko‘l havzalari.

Biogen bosqich — 570 mln yil oldin boshlangan, organizmlar taraqqiy etgan, biosfera shakllangan bosqich.

Botiq — Yer yuzasining pastga botgan joyi, atrofi baland, tubi ko‘pincha tekis, chuqurligi har xil bo‘ladi.

Daryo havzasi — biron daryo sistemasiga suv keladigan hudud. Daryo havzasini ko‘pincha daryoning suv yig‘ish havzasi deb ham ataydilar.

Daraja to‘ri — geografik xarita yoki globuslarda meridianlar bilan parallellarning kesishishidan paydo bo‘lgan to‘r.

Dasht — o‘tlar bilan qoplangan o‘rmonsiz hudud.

Dengiz — okeanning bir qismi; Dengiz okeandan quruqlik yoki orollar, yarim orollar va suv osti reylefining ko‘tarilgan joylari bilan ajralib turadi.

Daraja to‘ri — Yer yuzini to‘rga o‘xshab qoplab olgan tutash chiziqlar.

Ekvator — yerning aylanish o‘qiga perpindikulyar bo‘lgan va har ikkala qutbdan teng masofada jo‘ylashgan katta aylana chizig‘ i.

Ekvatorial mintaqa — Ekvatorning har ikki yonida 5—8° sh.k.dan 4—11° j.k.lar oralig‘ida joylashgan geografik mintaqa; shim. va jan. tomonlardan subekvatorial mintaqalar bilan chegaradosh.

Ekvatorial o‘rmonlar (gileya)— ekvatorial mintaqa tabiat zonasi. Bu zona tabiat ritmikligida mavsumiylikning yo‘qligi, podzollashgan laterit tuproqlardagi qalin doimiy yashil sernam o‘rmonlar-gileyalarning tarqalganligi bilan xarakterlanadi.

Geografik kenglik — biron joyning ekvatordan qancha daraja uzoqda ekanligini ko‘rsatadigan miqdor.

Geografik component — geografik qobiq va landshaftlarning asosiy strukturaviy qismi.

Geografik koordinatalar — biron nuqtaning yer yuzidagi o‘rnini aniqlaydigan miqdorlar.

Geografik mintaqa, geografik poyas — yer yuzasidagi kenglik zonal tabiiy geografik bo‘linishning eng yirik qismlari.

Geografik qutblar — (Shimoliy qutb va Janubiy qutb) — Yer aylanishidan hosil bo‘lgan xayoliy o‘qning Yer yuzasi bilan kesishgan matematik nuqtalari.

Geografik uzunlik — muayyan joyning boshlang‘ ich meridiandan qanchalik uzoqda ekanini ko‘rsatuvchi miqdor

Geografik xaritalar — yer yuzasi yoki uning biror qismining belgilangan masshtabda kartografik proyeksiya asosida, shartli belgilar yordamida saralangan (generalizatsiya qilingan), umumlashtirilgan va kichraytirilgan tasviri.

Geografik zonallik — Yer landshaft qobig‘ ining asosiy qonuniyatlaridan biri.

Golfstrim — Atlantika okeanining shimoliy qismidagi iliq oqim.

Gondvana — gipotetik materik. Gondvana geologlar fikricha paleozoy va mezazoy erasida bo‘lgan. Janubiy Amerika, markaziy Afrika, Avstraliya va Antarktidani o‘z ichiga olgan.

Gorst — (nemischa *gorst — tepalik*) — yer po‘stining uzilmalar bilan ajralib, ko‘tarilgan qismi.

Graben — (nemischa *graben — chuqurlik*) — yer po‘stining uzilmalar bilan ajralib chuqqan qismi. Graben botiq shaklida bo‘ladi. Ba’zan grabenlar o‘rnida ko‘llar paydo bo‘ladi

Iqlim — muayyan joyning shu joyga xos bo‘lgan va yildan-yilga takrorlanib turadigan ob-havo tiplari (quruq, issiq yoki seryog‘ in, sovuq va h.k.).

Iqlim mintaqalari — Yer sharida iqlim xususiyatlari bilan farq qiladigan o‘lkalar.

Izochiziqlar — geografik xaritalarda, grafiklarda bir xil qiymatli miqdorlar (masalan, bosim, dengiz chuqurligi, harorat) ni birlashtiruvchi chiziqlar.

Kanyon – (ispancha *kanon — dara*) – yonbag‘ irlari tik tagi tog‘ chuqur daryo vodiysi.

Karst ko‘llar — tog‘ jinslari tarkibidagi moddalarning erib, cho‘kishidan hosil bo‘lgan botiqlarda paydo bo‘ladi.

Kaynozoy erasi, kaynozoy — (yunoncha *kaynos — yangi, zoye — hayot*) — Yer geologik tarixining eng yangi erasida paydo bo‘lgan yoqiziqlar. 60-70 mln. yil davom etgan.

Keng bargli o‘rmonlar — qishda barg tashlaydigan shapaloq yaproqli daraxtlar – buk, dub, zarang, jo‘ka, grab va boshqalardan iborat o‘rmonlar.

Koordinatalar — Yer sharidagi har qanday nuqtaning geografik kengligi va geografik uzunligi.

Landshaft — tabiiy komplekslarni umumlashtiruvchi tushuncha: geologik zamini, reylefi, iqlimi, tuproqlari, o‘simlik turkumlari, hayvonot dunyosi, gidrologik rejimining bir xilligi bilan ajralib turadigan va tabiiy chegaralarga ega bo‘lgan hudud.

Marjon orollari — marjon hayvonlari, suvo‘tlar va boshqa organizmlar qoldiqlari yig‘ ilishidan vujudga kelgan orollar.

Materik sayozligi, shelf — dengiz va okeanlar qirg‘ og‘ ini o‘rab turgan suv osti sayozligi.

Masshtab — xaritada nuqtalar orasidagi uzunlikning haqiqiy masofalar uzunligiga nisbati.

Milliy bog‘ — alohida muhofaza etiladigan hududlarning eng yirigi bo‘lib,ilmiy, madaniy, estetik yoki tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan tabiat komplekslarini, nodir tabiat obyektlari, xushmanzara landshaftlarini saqlash uchun tashkil qilinadi va tabiatni muhofaza qilish uchun maxsus rejim bilan saqlanadi.

Musson iqlimi — atmosfera sirkulyatsiyasi musson xarakterida bo‘lgan, ya’ni havo massalari yozda dengizdan quruqlikka, qishda esa quruqlikdan dengizga tomon harakat qiladigan o‘lkalar iqlimi.

Mo‘tadil mintaqa — geografik qobiqning eng katta zonal bo‘linishlaridan biri. Shimoliy mo‘tadil mintaqa 40- va 65-daraja shimoliy kengliklar, janubiy mo‘tadil mintaqa 42- va 58-daraja janubiy kengliklar orasida joylashgan.

Nobiogen bosqich — yer taraqqiyotining 4,6 mlrd yildan to 570 mln yilgacha o‘tgan davri.

Nomli masshtab — joyning plandagi tasviri necha marta kichraytirilganligi so‘z bilan ifodalangan xarita.

Paleozoy erasi, paleozoy (yunoncha paleos — qadimgi, zov — hayot) — yer geologik tarixining uchinchi erasi

Pasttekislik — okean sathidan 200 m gacha baland bo‘lgan tekislik. Masalan, Amazonka pasttekisligi.

Plankton (yunoncha planktos- sayyor) — harakat organlari bo‘lmagan va suvda oqib yuradigan organizmlar.

Plato — yer yuzasi yassi yoki sal to‘lqinlangan, bir oz parchalangan baland tekislik.

Platforma (fransuzcha plat — yassi, forma — shakl) — yer po‘stining uzoq vaqt davomida ko‘tarilmasdan va cho‘kmasdan hamda burmalanmasdan turgan katta qismi

Plita — platformalarning ustini salgina qiya yoki gorizontal cho‘kindi jinslar qoplangan botiq qismlari.

Plitalar — yerni tashqi qobig‘i bo‘lib, ular soni 13 tani tashkil etadi

O‘quv nashri
Geografiya

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining
7-sinfi uchun darslik

Muharrir: **Orifjon Madvaliyev**
Badiiy muharrir: **Sarvar Farmonov**
Texnik muharrir: **Akmal Sulaymonov**
Rassom: **Iqbol Salohiddinov**
Dizayner-sahifalovchi: **Ilnur Karadjayev**
Musahhih: **Xurshid Ibrohimov**

Bosishga 00.00.2022-yilda ruxsat etildi. Bichimi 60×84⅛.
Source Sans 3 garniturasi. Kegli 12 keglli. Ofset bosma.
Shartli bosma tabog‘i 13,95. Nashriyot-hisob tabog‘i 14,01.
Adadi _____nusxa. Buyurtma № _____.